

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

**«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)**

Факультет дистанционного обучения (ФДО)

Н. В. Кополовец

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

**Методические указания
по выполнению лабораторных работ для обучающихся
с применением дистанционных образовательных технологий**

Томск 2024

Корректор: А. Н. Миронова

Кополовец Н. В.

Информационная безопасность : методические указания по выполнению лабораторных работ для обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий / Н. В. Кополовец. – Томск : ФДО, ТУСУР, 2024. – 118 с.

© Кополовец Н. В., 2024
© Оформление.
ФДО, ТУСУР, 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	5
1 Подготовительный этап.....	12
2 Лабораторная работа № 1 «Защита информации средствами операционных систем на примере ОС Windows 10».....	17
2.1 Цель работы	17
2.2 Краткие теоретические сведения.....	17
2.3 Ход работы.....	18
2.3.1 Управление учетными записями локальных пользователей.....	18
2.3.2 Настройка политики учетной записи.....	35
2.3.3 Групповые политики	42
2.3.4 Примеры использования	45
2.4 Задание по вариантам	49
Контрольные вопросы	50
3 Лабораторная работа № 2 «Инструментальные исследования с целью выявления уязвимостей ПО».....	52
3.1 Цель работы	52
3.2 Краткие теоретические сведения.....	52
3.3 Ход работы.....	54
3.3.1 Установка сканера уязвимостей ScanOVAL	54
3.3.2 Поиск уязвимостей с помощью ScanOVAL	56
3.3.3 Устранение найденных уязвимостей	59
3.4 Задание по вариантам	64
Контрольные вопросы	64
4 Лабораторная работа № 3 «Базовые техники OSINT и основы социальной инженерии»	65
4.1 Цель работы	65
4.2 Краткие теоретические сведения.....	65

4.3	Ход работы.....	68
4.3.1	Поиск информации об организации.....	68
4.3.2	Организация фишинговой рассылки	70
4.4	Задание по вариантам	71
	Контрольные вопросы	72
5	Лабораторная работа № 4 «Подбор пароля от учетной записи Windows с помощью утилиты xHydra»	73
5.1	Цель работы	73
5.2	Краткие теоретические сведения.....	73
5.3	Ход работы.....	75
5.3.1	Установка готовых образов виртуальных машин	75
5.3.2	Подбор пароля по средствам брутфорса в Kali Linux.....	78
5.4	Задание на лабораторную работу	81
	Контрольные вопросы	81
	Литература	82
	Приложение А Пример оформления лабораторной работы № 1	83
	Приложение Б Пример оформления лабораторной работы № 2.....	95
	Приложение В Пример оформления лабораторной работы № 3	105
	Приложение Г Пример оформления лабораторной работы № 4.....	112

ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение информационной безопасности становится сложнее и актуальнее по мере развития цифрового мира. Новые направления защиты информации из кабинетов разработчиков переходят в сферу практического применения.

Составляющие информационной безопасности. Защита информации актуальна и для государства в целом, и для отдельных отраслей экономики или компаний. С практической точки зрения понятие информационной безопасности меняется по мере изменений в мире, некоторые направления защиты информации уходят в прошлое, возникают новые. Отдельной задачей становится противодействие прямым информационным вмешательствам в деятельность страны или бизнеса, осуществляемое на стыке PR и GR. Научные исследования в области защиты информации перестают быть теоретическими.

Задачи усложняются, многие из них лежат в совершенно новых сферах, среди которых:

- геополитическое доминирование;
- разработка кибероружия;
- криптовалюты и токены;
- телемедицина;
- среда виртуализации.

Отечественные разработчики не всегда успевают за развитием технологий, но каждый год на рынке появляются новые продукты, позволяющие решить задачи информационной безопасности.

Направления развития информационной безопасности. Защита информации не является задачей только компании. Главной целью Доктрины информационной безопасности названа совместная охрана интересов личности, общества и страны в информационной сфере. Деятельность организаций

в области защиты информации опирается на созданную государством прочную основу в виде контроля за российским сектором Интернета, развития отечественного рынка программного обеспечения и электронного оборудования. В этих условиях появляются новые направления информационной безопасности. С учетом быстрого развития в сфере защиты информации сейчас выделяется несколько актуальных направлений.

1. Безопасность критически важных объектов.

Принятый в ходе реализации Доктрины информационной безопасности Российской Федерации Закон о критической информационной инфраструктуре ввел понятие критически важных объектов (КВО). Эксперты иногда определяют их как критически важные информационные системы.

К ним относятся:

- системы управления государственными и правоохранительными органами, МЧС, системы обеспечения пожарной и военной безопасности;
- информационная инфраструктура кредитно-финансовых учреждений;
- системы связи, спутниковые, географические, навигационные системы;
- системы управления ресурсоснабжающими организациями (электростанциями, водоканалами);
- системы управления транспортом;
- системы управления опасными объектами.

Представляющие высокую значимость для страны и, соответственно, интерес для потенциальных противников объекты и автоматизированные системы управления ими требуют особого внимания к выстраиванию концепции защиты информации и обеспечению как экономической, так и экологической безопасности.

Информационно-телекоммуникационные системы, действующие в составе КВО, защищаются по нормативам, установленным приказами Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ (ФСТЭК).

Попытки перехвата управления такими системами и увеличение количества объектов и их сложности в процессе экономического роста требуют повышенного внимания к развитию этого направления защиты информации и обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры.

2. Разработка кибероружия.

Защита информации базируется не только на создании нескольких уровней безопасности, но и на разработке превентивных мер, которые снизят риск посягательства на критически важные системы. Разработка собственного кибероружия гарантирует обеспечение безопасности, так как риск ответного удара может оказаться серьезным. Поэтому при наличии собственных инструментов нападения количество внутренних и внешних угроз может снизиться.

Помимо решения текущих методологических и кадровых задач, которые требуют высокой компетенции от специалистов, необходимы новые разработки. Одной из них может стать аналог программных продуктов компании Ntrepid, позволяющих моделировать сетевые дискуссии. Такое решение актуально перед выборами или голосованием по существенно важным для государства вопросам.

3. Облачная безопасность.

Многие компании отказываются от хранения информации на серверах и перемещают ее в облако. Там же чаще всего находится информация, обрабатываемая при работе программных продуктов для малого бизнеса, бухгалтерских и CRM-систем. Часто, особенно при размещении в облачных системах персональных данных, возникает вопрос об их защищенности в соответствии с требованиями законодательства и возможности несанкционированного доступа к информации. Эта задача пока не решается на законодательном уровне и становится вопросом частной договоренности между предприятием и владельцем облачной системы хранения.

В этой сфере существует множество нерешенных вопросов в областях:

- нормативно-правового регулирования;
- технического обеспечения, разработки новых средств защиты информации;
- организационного взаимодействия.

Регулирование защиты информации в облаке и обеспечение безопасности данных должны стать одними из важнейших направлений развития информационной безопасности для корпоративного сектора в ближайшее время.

4. Противодействие мошенничеству в финансово-кредитной сфере.

Фишинг и другие мошеннические методы списания средств с платежных карт граждан стали повседневной реальностью. Информационные системы банков постоянно страдают от хакерских атак. Разработка стандартов обеспечения их информационной безопасности возложена на ЦБ РФ, но выбор средств и методов остается за кредитным учреждением.

Развитие информационной безопасности в финансовой сфере актуально и для банков, и для компаний, желающих дополнительно обезопасить активы и массивы конфиденциальной информации, содержащие архив финансовых транзакций. Эти же меры, технические и аппаратные средства могут быть использованы для защиты электронной коммерции.

Противодействие угрозам предполагает:

- защиту каналов удаленного доступа, трафика передачи финансовой конфиденциальной информации;
- создание доверенной среды на аппаратных средствах клиента при помощи TrustScreen или MAC-токенов;
- разработку и внедрение процессов борьбы с мошенничеством, направленным на воровство средств;

- мониторинг всех транзакций, который среди сотен тысяч проходящих через банковскую систему операций может обнаружить мошеннические.

5. Информационная безопасность криптовалют, токенов и смарт-контрактов.

Майнинг криптовалют стал повседневным явлением. Токены выпускают и фермерские хозяйства, и игровые проекты. Появляется национальное нормативно-правовое регулирование сферы. В Гражданский кодекс РФ уже включено понятие электронных активов, под которыми подразумеваются токены и смарт-контракты.

Широкое развитие этого направления требует параллельного развития и средств защиты. Пока большинство электронных кошельков находится за рубежом, но с развитием национальной инфраструктуры защита информации в области электронных активов станет существенной потребностью.

6. Защита личных данных.

Разработанная государственными органами система защиты персональных данных не полностью закрывает все потребности физического лица. Защита информации осуществляется в отношении только тех сведений, которые были переданы компаниям и обрабатываются в рамках их информационных систем. При этом крайне плохо защищена медицинская информация, особенно данные, передаваемые по электронным каналам связи. Никак не регулируются попытки кражи личности, например взломы аккаунтов в социальных сетях. Рынок информационных услуг только начинает развиваться, но это направление должно стать более актуальным с повышением уровня знаний граждан об их информационных правах.

7. Рынок автоматизации систем управления информационной безопасностью.

Эксперты, изучающие рынок SIEM- и DLP-систем, часто отмечают, что их архивы и сами системы защищены от внешнего нападения достаточно слабо, особенно если некоторые их компоненты размещены в виртуальной

среде. Это порождает необходимость разработки средств защиты для автоматизированных систем обеспечения безопасности информации: их архива, документооборота и трафика.

Помимо защиты программного обеспечения рынок нуждается в продуктах, которые упростят менеджмент информационной безопасности.

8. Безопасность мобильных устройств.

Многие граждане не предполагают, что их смартфон – это информационная бомба, содержащая полную и исчерпывающую информацию о человеке, его передвижениях, покупках, связях, увлечениях. Не только попадание телефона в чужие руки, но и проникновение в него вируса угрожают конфиденциальности информации.

Основная доля рынка по защите мобильных устройств приходится на крупных игроков, но отдельные антивирусные решения и средства защиты информации разрабатываются небольшими компаниями или научно-исследовательскими организациями. Так, одно из решений в области MDM (Mobile Device Management) в России было разработано Научно-испытательным институтом систем обеспечения комплексной безопасности (НИИ СОКБ) по заказу «Газпрома».

9. Защита виртуализации.

Это направление развивается, но довольно медленно. На рынке существует несколько российских программных продуктов, например программно-аппаратный комплекс «Горизонт ВС». Разработан ГОСТ Р 56938, посвященный вопросам защиты среды виртуализации. Необходимо усиливать защиту и удаленных рабочих мест, и автоматизированных систем, находящихся в виртуальной среде.

10. Обеспечение достоверности информации в глобальных информационных системах.

Это направление только развивается, но в ситуации, когда большая часть сведений при анализе различных объектов и явлений берется в Интернете, вопрос их достоверности становится актуальным. Необходимо внедрить

в практику повсеместное проявление такого свойства безопасности, как безотказность, и использовать возможности электронного интеллекта для проверки достоверности данных.

Регулярный мониторинг новых направлений развития электронного мира и экономики порождает и новые направления для развития технологий в сфере информационной безопасности, при этом в основе всех разработок должна лежать защита интересов личности, общества и государства [1].

1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Для выполнения лабораторных работ № 1, 2, 4 потребуется скачать программное обеспечение VM VirtualBox с официального сайта проекта (<https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads/>).

Для этого выберите и скачайте файл установки для вашей операционной системы и архитектуры (рис. 1.1).

VirtualBox 7.0.14 platform packages

- ➞ [Windows hosts](#)
- ➞ [macOS / Intel hosts](#)
- [Linux distributions](#)
- ➞ [Solaris hosts](#)
- ➞ [Solaris 11 IPS hosts](#)

Рис. 1.1 – Выбор версии на официальном сайте

Выберите VirtualBox 7.0.14 for Windows hosts (если на момент выполнения лабораторных работ есть новая версия, выбирайте и скачиваете ее). После того как файл установки скачается, запустите его двойным нажатием левой кнопки мыши.

Процесс установки одинаковый для всех версий (рис. 1.2).



Рис. 1.2 – Начало установки VirtualBox

После запуска установщика VM VirtualBox нажмите *Next*.
Выберите место установки и нажмите *Next* (рис. 1.3).

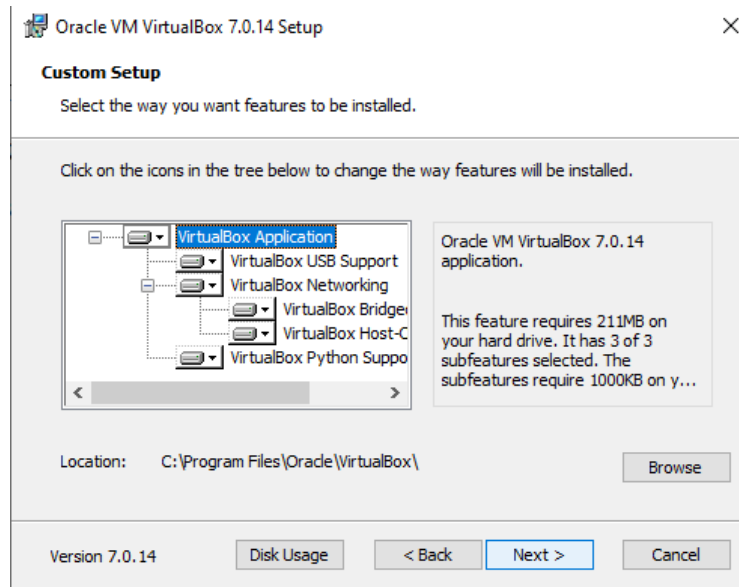


Рис. 1.3 – Выбор места установки

На следующем шаге установщик предложит разместить ярлык приложения на рабочем столе и в панели быстрого запуска, а также установить ассоциацию с ним файлов и виртуальных жестких дисков. Можно выбрать из предложенного желаемые опции, а с ненужных снять галки (рис. 1.4). Переходим далее.

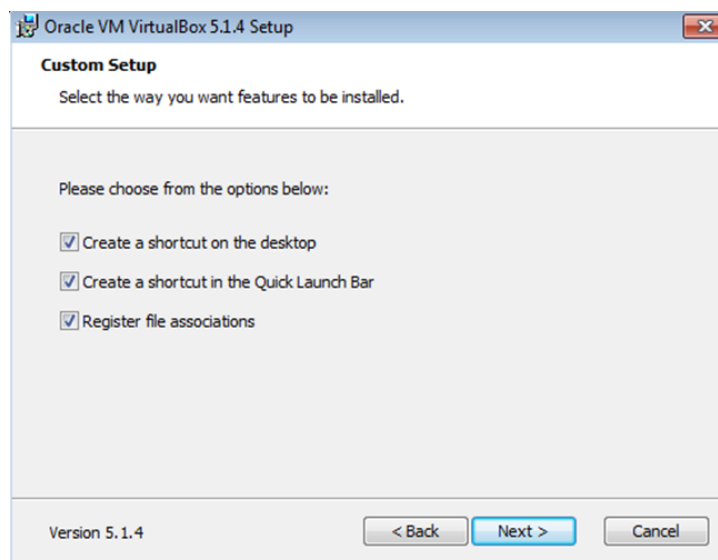


Рис. 1.4 – Выбор опций при установке

Далее появится предупреждение о том, что в процессе установки будет перезагружено соединение с сетью. Чтобы продолжить установку, необходимо нажать *Yes* (рис. 1.5).

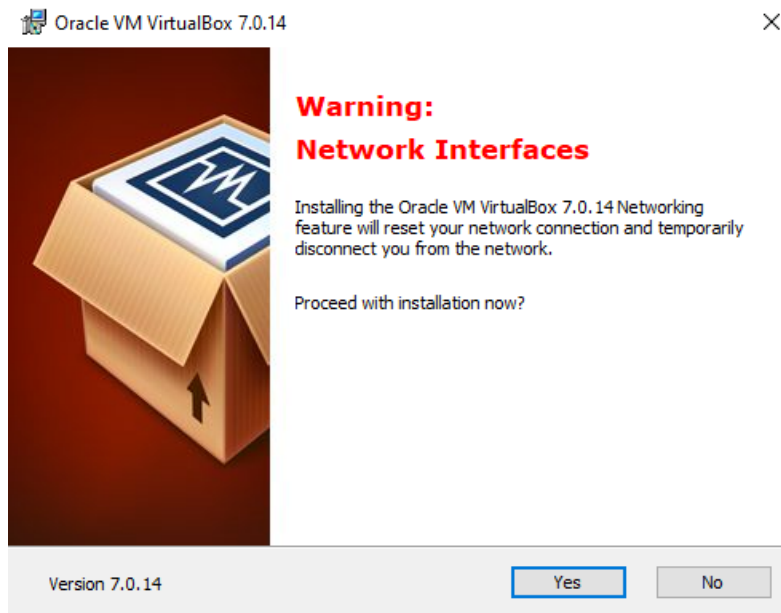


Рис. 1.5 – Информационное сообщение

Для того чтобы начался процесс инсталляции платформы виртуализации, нажмите *Install* (рис. 1.6).

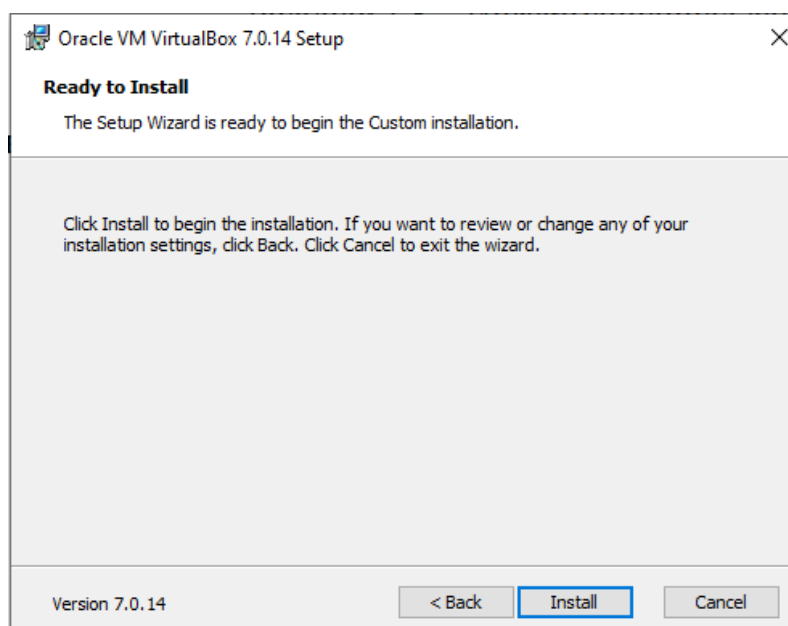


Рис. 1.6 – Предупреждение о перезагрузке соединения с сетью

Далее необходимо согласиться со всеми запросами на установку драйверов в операционную систему Windows (рис. 1.7).

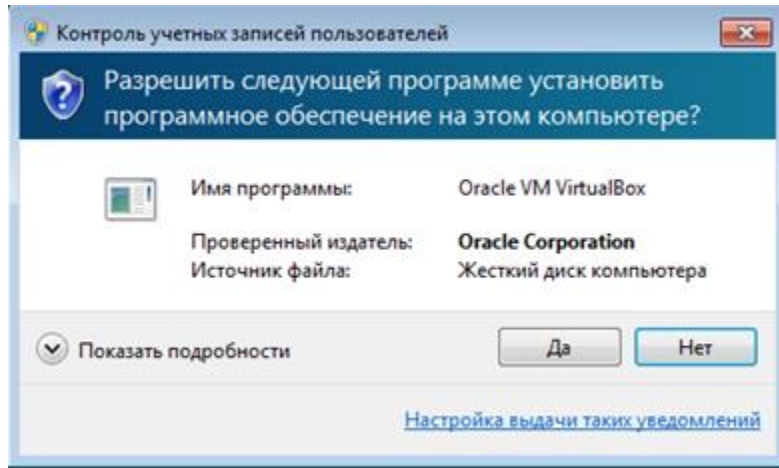


Рис. 1.7 – Запрос на установку драйверов

Начинается процесс установки VM VirtualBox (рис. 1.8).

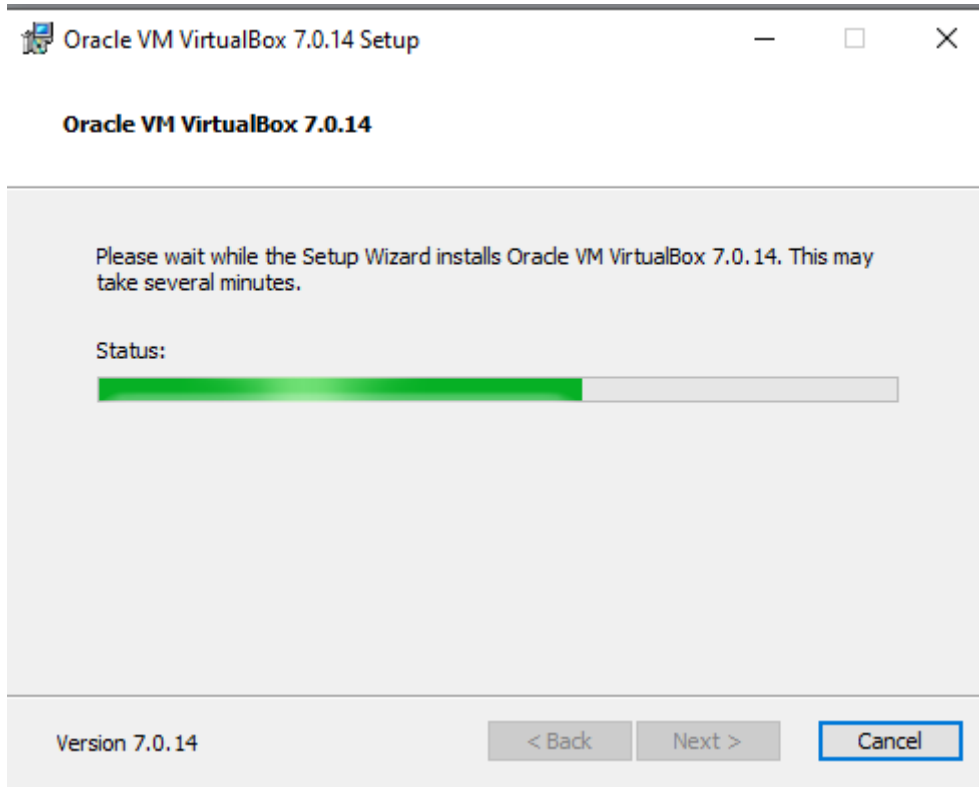


Рис. 1.8 – Установка программы

На этом этапе установка VM VirtualBox завершена. Чтобы выйти из программы установки, необходимо нажать *Finish* (рис. 1.9).



Рис. 1.9 – Завершение установки

Выбор варианта лабораторных работ

Для лабораторных работ № 1–3 выбор варианта осуществляется по общим правилам с использованием формулы:

$$V = (N \times K) \text{ div } 100,$$

где V – искомый номер варианта,

N – общее количество вариантов,

K – код варианта,

div – целочисленное деление (дробная часть отбрасывается).

При $V = 0$ выбирается максимальный вариант.

Лабораторная работа № 4 имеет **единый для всех** вариант.

2 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

«ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ СРЕДСТВАМИ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ПРИМЕРЕ ОС WINDOWS 10»

2.1 Цель работы

Целью работы является освоение средств администрирования учетных записей пользователей и групп пользователей в ОС Windows 7/8/10, изучение основных параметров, определяющих взаимодействие пользователей с операционной системой, консолью управления и групповой политикой.

2.2 Краткие теоретические сведения

В операционной системе Windows 10 существует 2 группы пользователей:

- локальные учетные записи;
- учетные записи Microsoft.

Первая группа называется локальной, так как аутентификация происходит на локальном компьютере. Все необходимые для этого учетные данные (имя пользователя, пароль и параметры учетной записи) хранятся в памяти компьютера.

В случае работы с учетной записью Microsoft аутентификация пользователей происходит на сервере сети, то есть удаленно. Преимущество данного способа заключается в том, что любой сотрудник предприятия может зайти в сеть с любого компьютера, а не только с закрепленного за ним.

Сервер хранит все параметры пользователя, а также при необходимости и документы, с которыми он работает. Однако использование учетной записи Microsoft имеет свой недостаток: при отсутствии интернет-соединения или коммутируемом соединении (не устанавливаемом автоматически) аутентификация будет невозможна.

Локальные учетные записи бывают трех видов:

- учетная запись администратора, создаваемая при установке системы и используемая при изменении параметров системы;
- учетная запись пользователя, позволяющая использовать установленные администратором из внешних источников программы и изменять параметры персонализации;
- гостевая учетная запись.

Консоль управления Microsoft Management Console (MMC) – это компонент операционных систем семейства Windows NT, предоставляющий администраторам графический интерфейс для настройки системных приложений и прикладных программ.

Оснастка – компонент для MMC, включающий набор параметров какого-либо модуля операционной системы (файловой системы, управления пользователями и т. д.) или прикладного приложения.

Набор параметров для прикладных программ может быть добавлен в оснастку при помощи административных шаблонов – особым образом структурированных файлов с расширением *.adm.

Групповая политика – это набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды Windows.

2.3 Ход работы

Для выполнения работы потребуется виртуальная машина VM Windows. Образ виртуальной машины необходимо скачать в модуле курса «Контрольные и лабораторные работы».

Пароль от виртуальной машины: Qwerty123.

2.3.1 Управление учетными записями локальных пользователей

Рассмотрите механизм работы с учетными записями пользователей, предлагаемый Windows 10. Для этого через меню «Пуск» перейдите к параметрам системы (рис. 2.1).

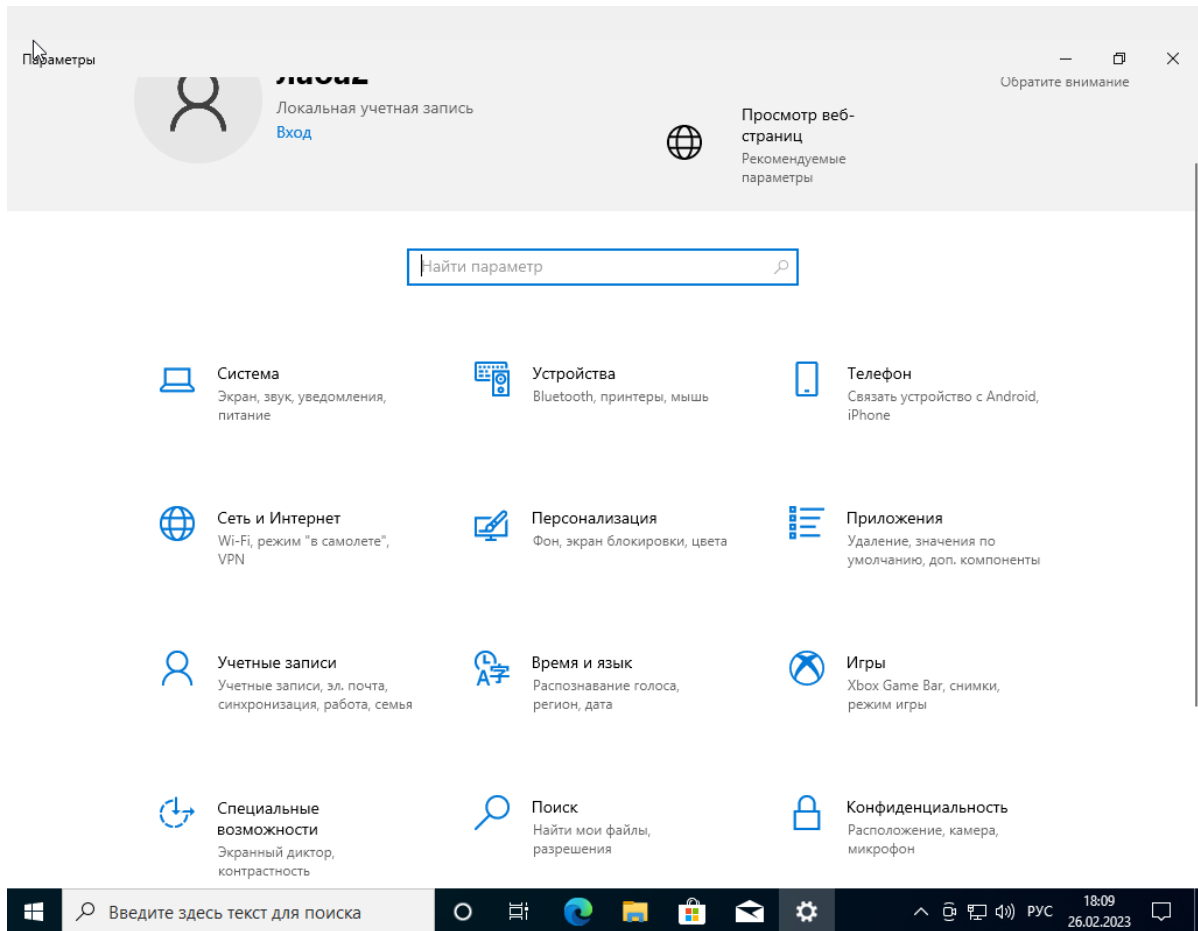


Рис. 2.1 – Параметры Windows

Перейдите в раздел «Учетные записи». В данном разделе приведена информация о том, под какой учетной записью был осуществлен вход, представлены функции для изменения параметров входа, перечислены учетные записи, имеющиеся на данном компьютере, размещен инструмент для создания новых пользователей (рис. 2.2).

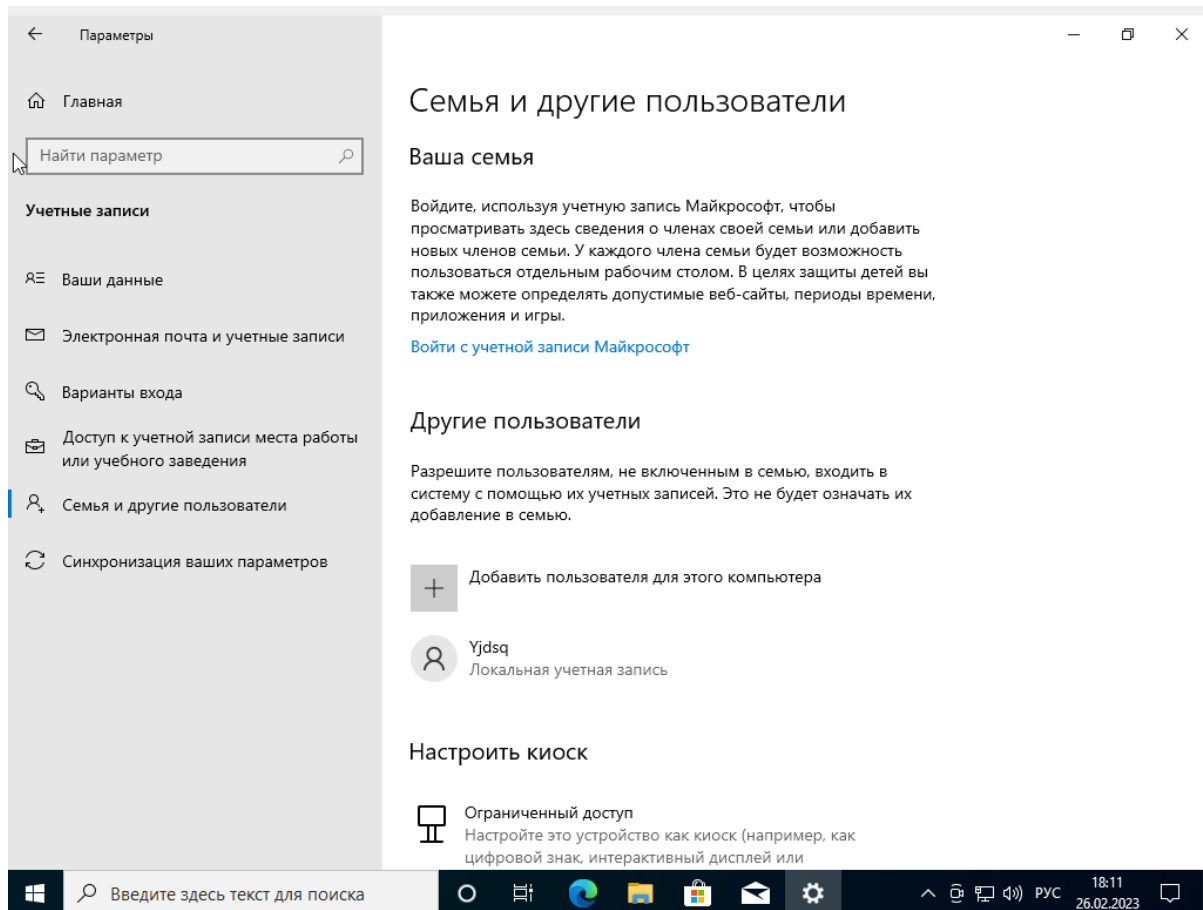


Рис. 2.2 – Вкладка управления пользователями

Перейдите во вкладку «Семья и другие люди», нажмите на «Добавить нового пользователя для этого компьютера». В результате поступит предложение ввести электронный адрес или номер телефона для авторизации. Для добавления локального пользователя нажмите на надпись: «У меня нет данных для данного человека» (рис. 2.3).

Выберите способ входа пользователя в систему

Введите адрес электронной почты или номер телефона человека, которого вы хотите добавить. Если он использует Windows, Office, Outlook.com, OneDrive, Skype или Xbox, введите адрес электронной почты или номер телефона, используемый для входа.

У меня нет данных для входа этого человека.

Заявление о конфиденциальности

Далее

Отмена

Рис. 2.3 – Выбор способа входа в систему

Далее кликните по надписи: «Добавить пользователя без учетной записи» (рис. 2.4).

Создать учетную запись Майкрософт

Windows, Office, Outlook.com, OneDrive, Skype, Xbox — все они станут более удобными и персональными, если вы войдете в учетную запись Майкрософт *.
Дополнительные сведения

Получить новый адрес электронной почты

* Если вы уже используете службу Майкрософт, вернитесь на страницу входа и войдите в эту учетную запись.

Добавить пользователя без учетной записи Майкрософт

Рис. 2.4 – Добавление локального пользователя

После этого потребуется задать имя пользователя и пароль для него, а также подсказку для пароля. После завершения создания пользователя соответствующая запись появится в перечне учетных записей на данном компьютере. Запустите Microsoft Management Console – компонент Windows, позволяющий администрировать систему. Откройте меню «Пуск» – «Выполнить» – «mmc». Для добавления необходимого набора оснасток в меню консоли выберите «Файл» – «Добавить или удалить оснастку». В результате будет предложен перечень, из которого пользователь может выбрать одну или несколько оснасток. Нажмите «Файл» и перейдите в пункт «Параметры». Здесь можно выбрать режим работы пользователя с этой консолью: авторский режим, предоставляющий пользователю полный доступ ко всем функциям ММС, или пользовательский режим.

Существует три вида пользовательского режима:

- полный доступ (Full Access) дает пользователю доступ ко всем командам ММС, но не позволяет добавлять и удалять оснастки или изменять свойства консоли;

- ограниченный доступ «много окон» (Limited Access Multiple Windows) позволяет пользователю осуществлять доступ только к областям дерева консоли, которые отображались при сохранении консоли, а также открывать новые окна;
- ограниченный доступ «одно окно» (Limited Access Single Window) работает так же, как многооконный ограниченный доступ, с той разницей, что пользователь не может открывать новые окна.

Сохраните консоль в авторском и пользовательских режимах.

Выявите отличия работы консоли в различных режимах (рис. 2.5).

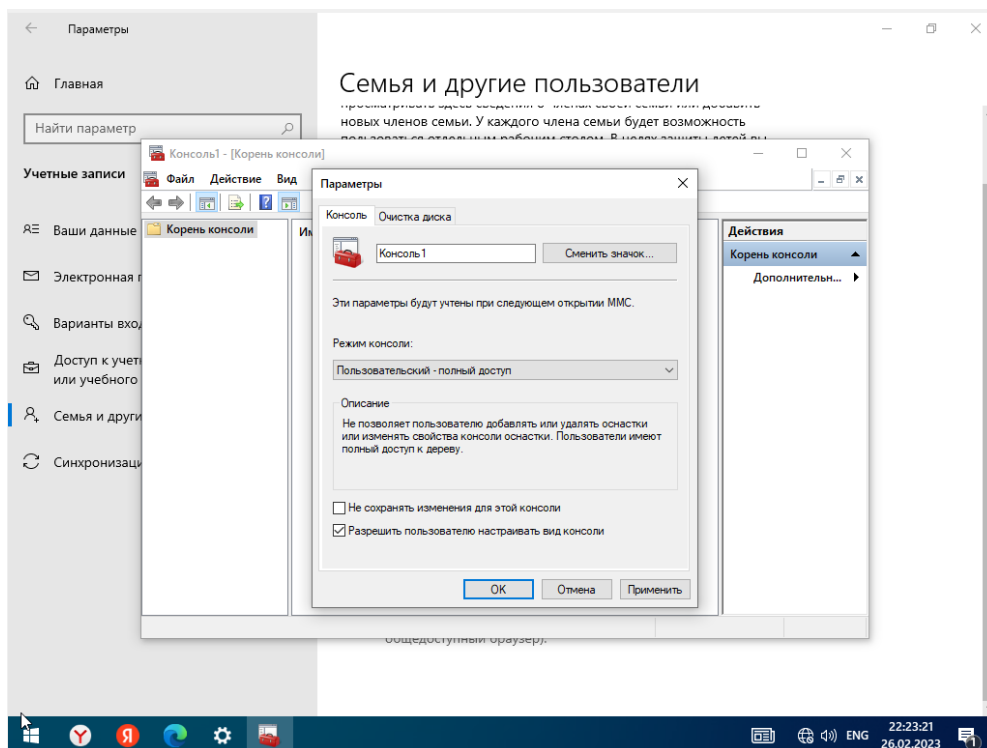


Рис. 2.5 – Параметры режима консоли

Через пункт «Добавить или удалить оснастку» добавьте «Локальные пользователи и группы» (рис. 2.6).

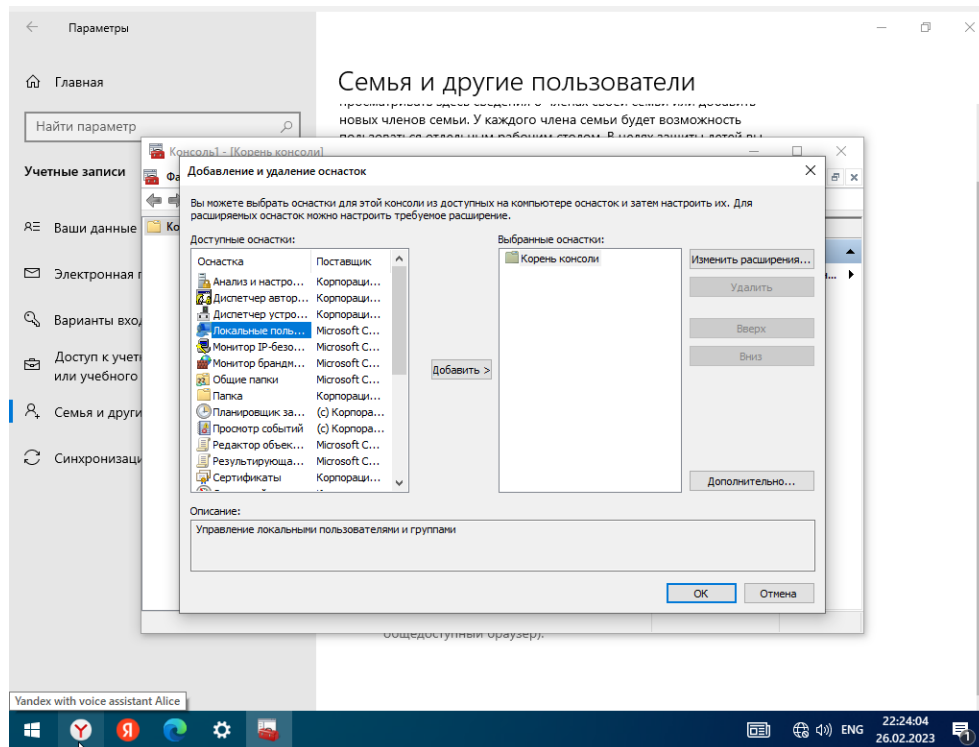


Рис. 2.6 – Добавление оснастки

Через данную оснастку также возможно добавить нового пользователя (рис. 2.7).

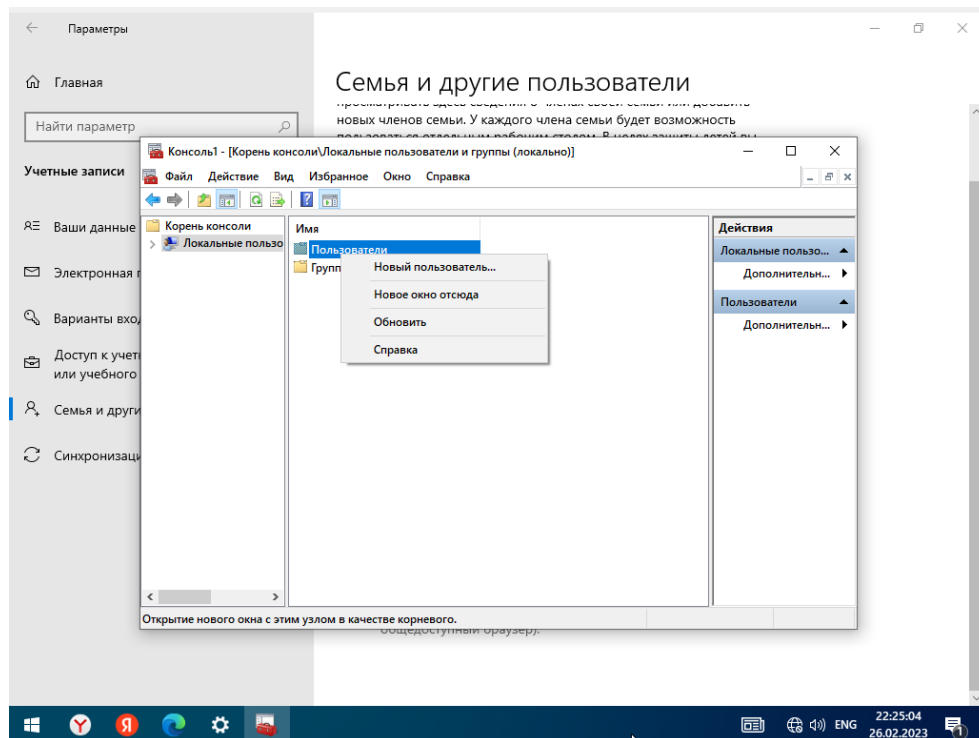


Рис. 2.7 – Добавление пользователя через оснастку

В появившемся окне (рис. 2.8) введите имя учетной записи, а также пароль и его подтверждение. Если администратор устанавливает пользователю временный пароль, то для обязательной смены пароля необходимо включить параметр «Требовать смену пароля при следующем входе в систему». Сразу после успешной аутентификации пользователь получает запрос на смену пароля, в ответ на который он должен задать новый пароль. Этот подход необходимо использовать в тех случаях, когда администратор системы не должен знать пароли пользователей.

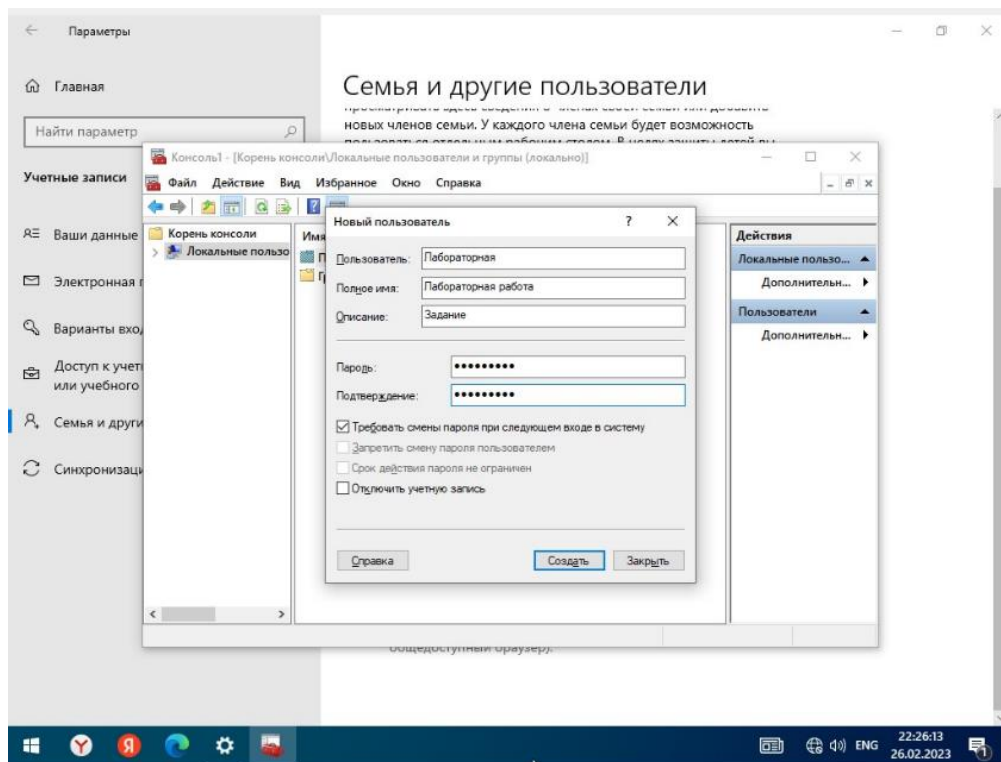


Рис. 2.8 – Настройка параметров учетной записи при ее создании

Если пользователь забыл свой пароль, то член группы «Администраторы» может сбросить его старый пароль при помощи функции «Задать пароль», доступной в контекстном меню учетной записи этого пользователя (рис. 2.9). Смените пароль у созданной учетной записи.

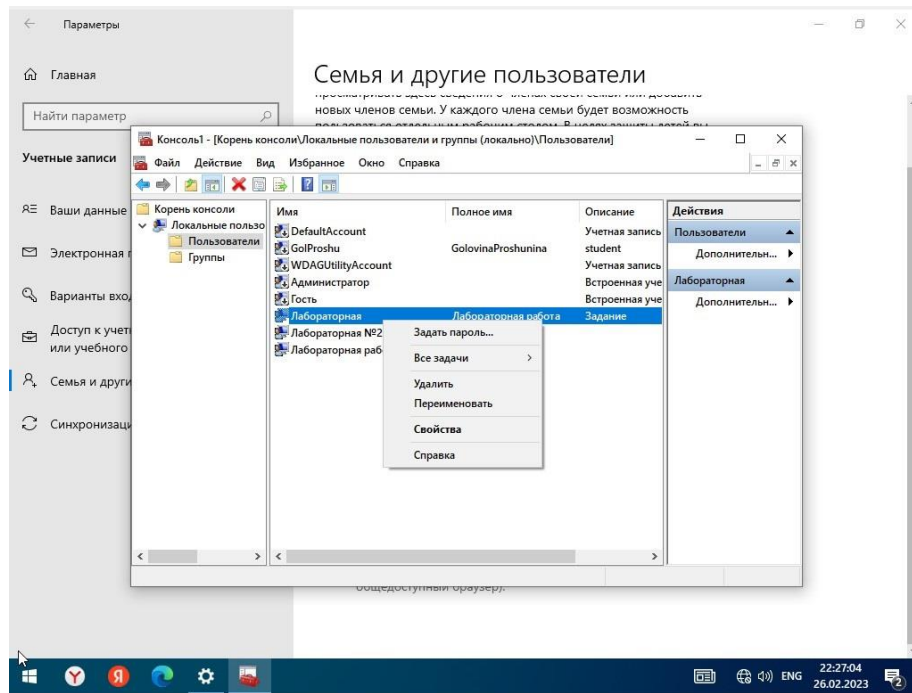


Рис. 2.9 – Задание пароля пользователя администратором

В данный момент времени учетная запись «Администратор» является заблокированной (рис. 2.10). Разблокируйте ее, выбрав соответствующий пункт в свойствах учетной записи. Посмотрите, какие еще параметры можно настроить через меню «Свойства».

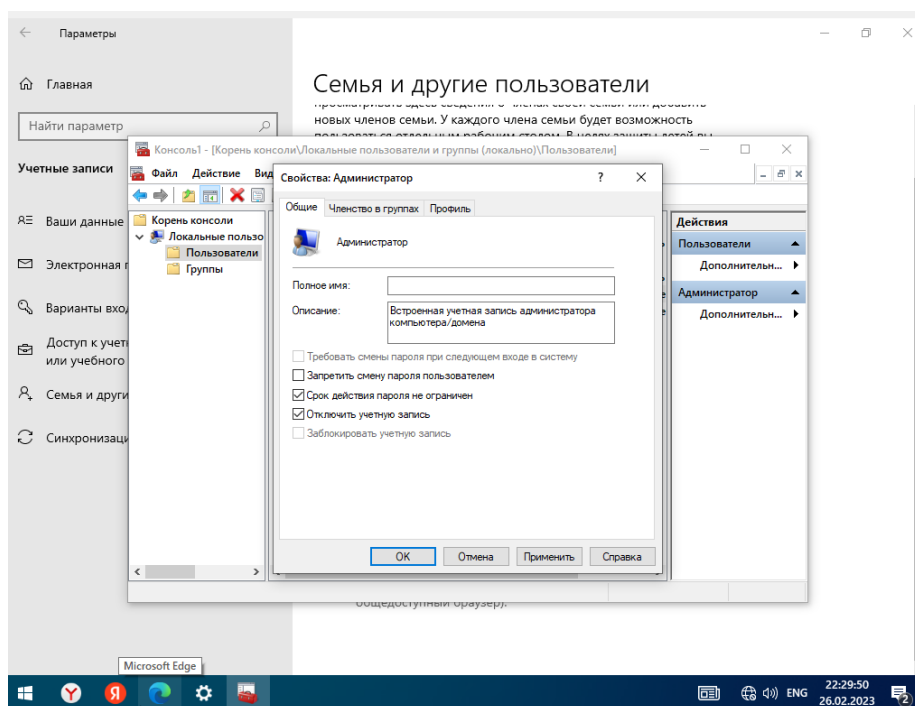


Рис. 2.10 – Изменение свойств учетной записи администратора

Войдите в систему под созданной учетной записью. При первом входе пользователю будет выдано сообщение о необходимости ввести пароль (рис. 2.11) и окно смены пароля (рис. 2.12). Смените пароль созданной учетной записи. Здесь подтверждение действий осуществляется клавишей *Enter*.

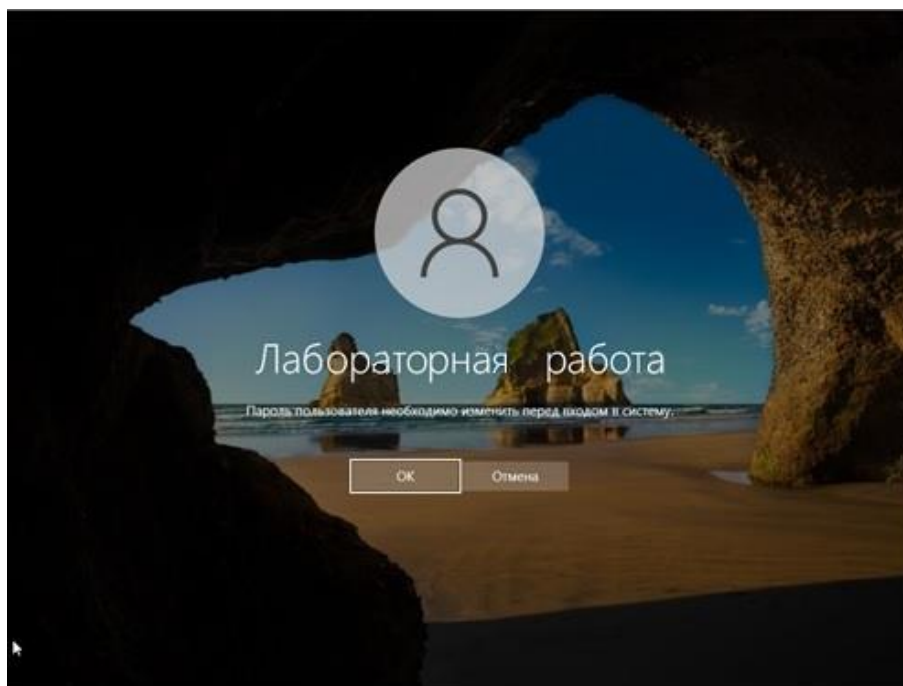


Рис. 2.11 – Сообщение пользователю о необходимости смены пароля

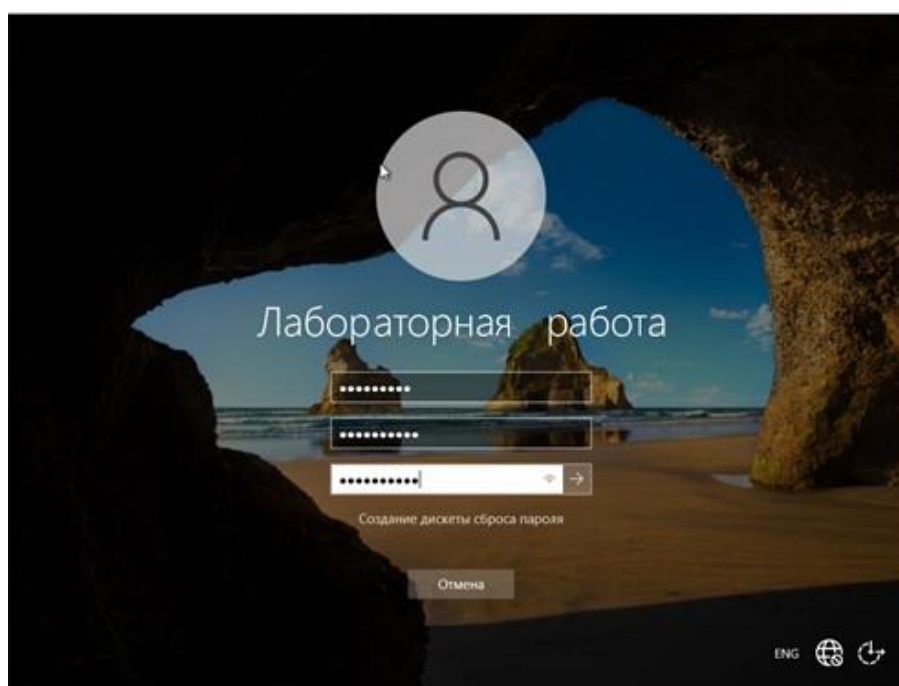


Рис. 2.12 – Окно «Смена пароля»

Для применения к пользователю набора прав и ограничений можно включить его учетную запись в группу пользователей с соответствующим набором прав и ограничений. Войдите в систему под учетной записью «Администратор».

Откройте «Свойства» созданной учетной записи. На вкладке «Членство в группах» добавьте пользователя в группу «Опытные пользователи» (рис. 2.13). Имя группы можно ввести самостоятельно или выбрать из списка, предоставляемого после последовательного нажатия кнопок «Дополнительно» и «Поиск».

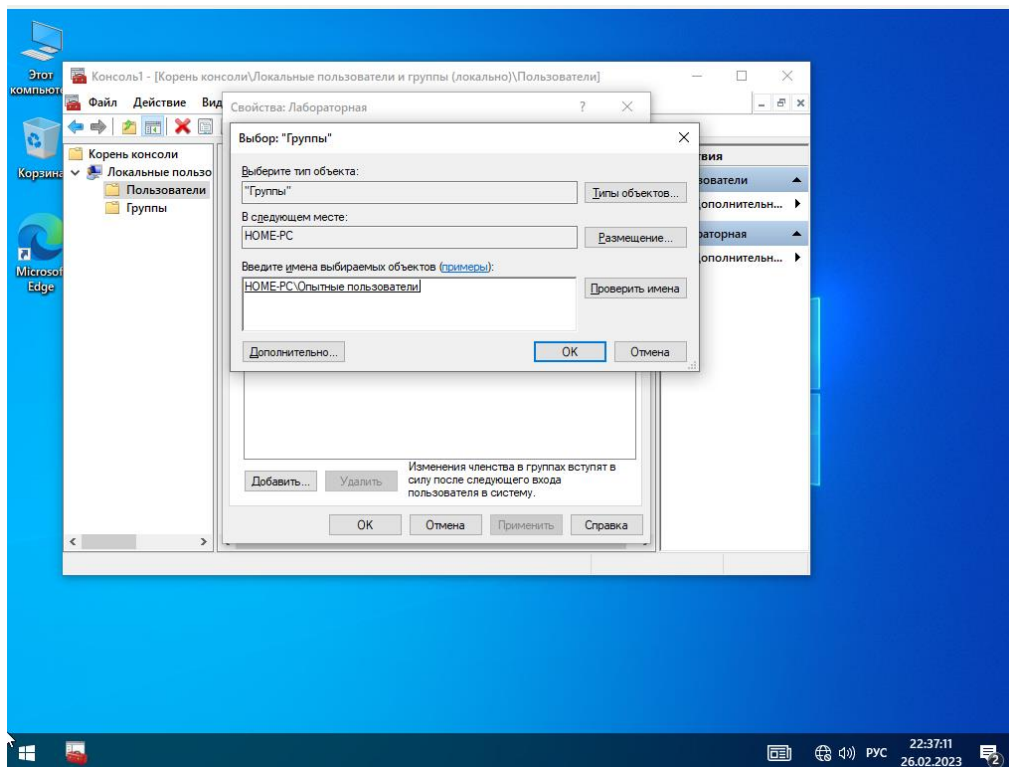


Рис. 2.13 – Добавление группы

В разделе «Группы» откройте «Свойства» группы «Опытные пользователи» и проверьте наличие в группе добавленной учетной записи. Создайте новую группу и добавьте в нее этого же пользователя. Вызовите командную строку и выполните команду *net user*. Консоль выведет перечень всех имеющихся учетных записей (рис. 2.14).

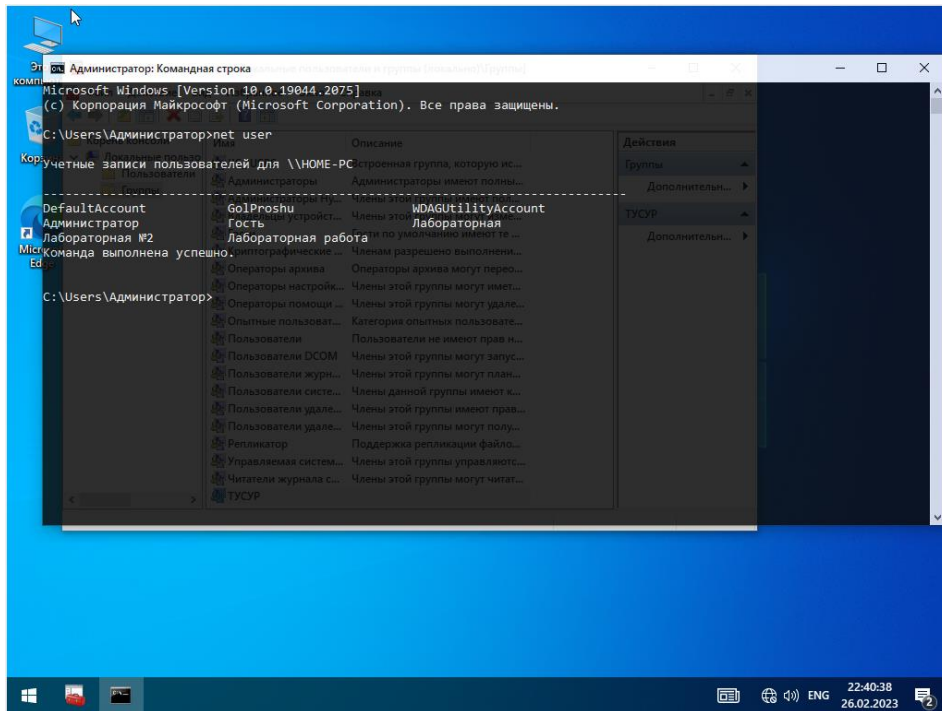


Рис. 2.14 – Список пользователей в командной строке

Создание и изменение учетных записей осуществляется при помощи команды *net user*. Подробную информацию о команде можно получить, введя *net user /help* (рис. 2.15). Изучите предлагаемые функции команды.

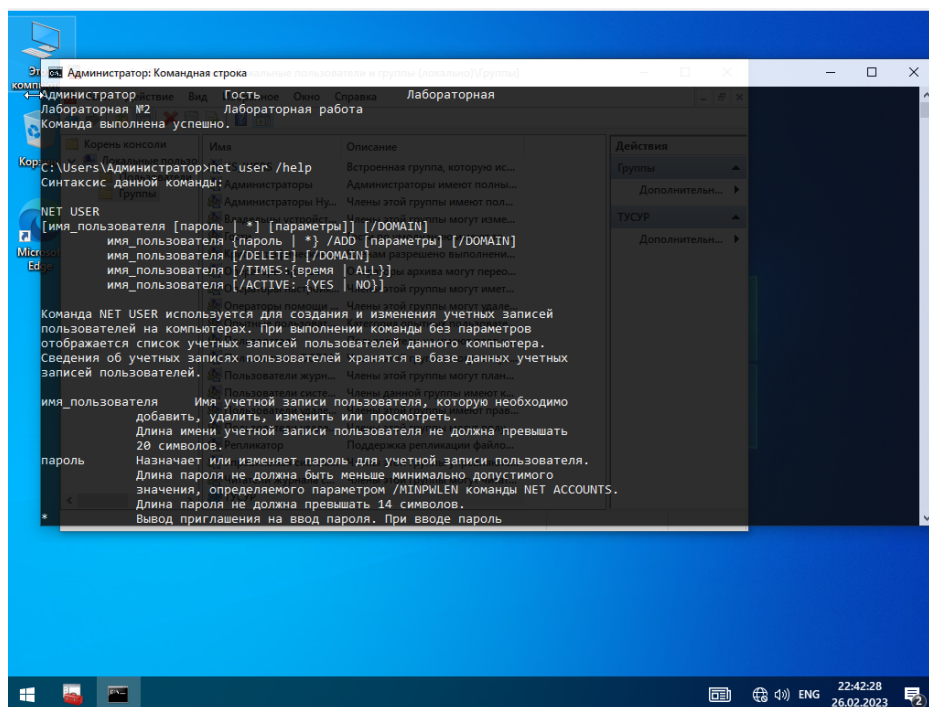


Рис. 2.15 – Справка по команде *net user*

Создайте учетную запись пользователя с именем, совпадающим с вашим именем в сети, явно указав пароль. При создании дополнительно к логину укажите полное имя пользователя (рис. 2.16). Синтаксис команды *net user* при создании учетной записи пользователя:

*net user имя_пользователя {пароль | *} /ADD [параметры]*

Для добавления полного имени пользователя нужно в качестве параметра ввести: */fullname: «имя»*.

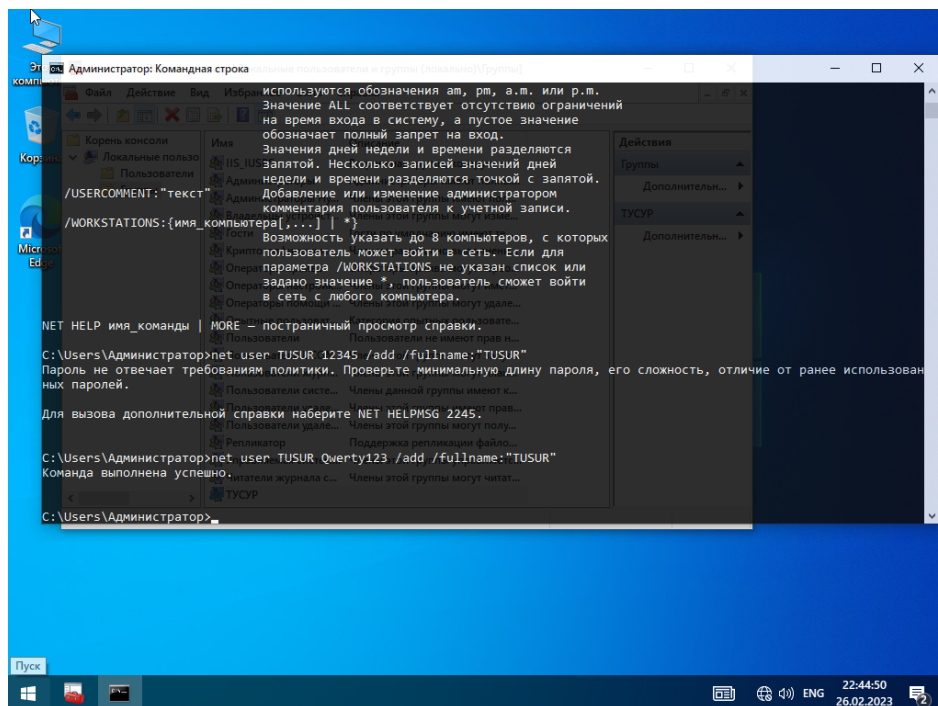


Рис. 2.16 – Создание нового пользователя

Проверьте наличие созданной учетной записи в списке пользователей при помощи команды *net user*. Команда *net user имя_пользователя*, введенная без параметров, позволяет просмотреть информацию об указанном пользователе. Просмотрите информацию о созданной учетной записи. Возможен ввод пароля без отображения на экране, для этого вместо пароля нужно ввести «*». Измените пароль созданного пользователя при помощи команды *net user имя_пользователя ** (рис. 2.17).

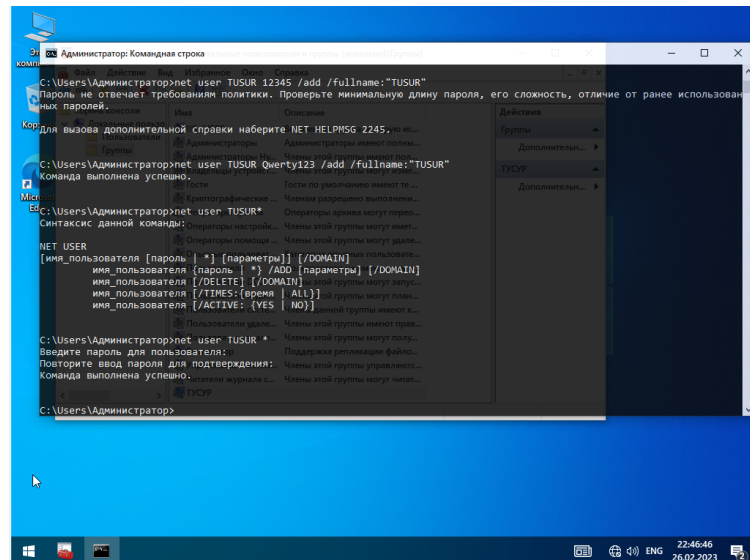


Рис. 2.17 – Изменение пароля пользователя

Существует возможность установки ограничений на работу пользователя в операционной системе по времени. Для этого используется параметр */TIMES:{промежуток | ALL}*. Значение *ALL* указывает, что пользователь может войти в систему в любое время, а пустое значение указывает, что пользователь не может войти в систему никогда. Ограничьте время работы созданного пользователя рамками рабочего времени (рис. 2.18). Переведите часы на время, не входящее в интервал рабочего, и протестируйте возможность входа пользователя в операционную систему.

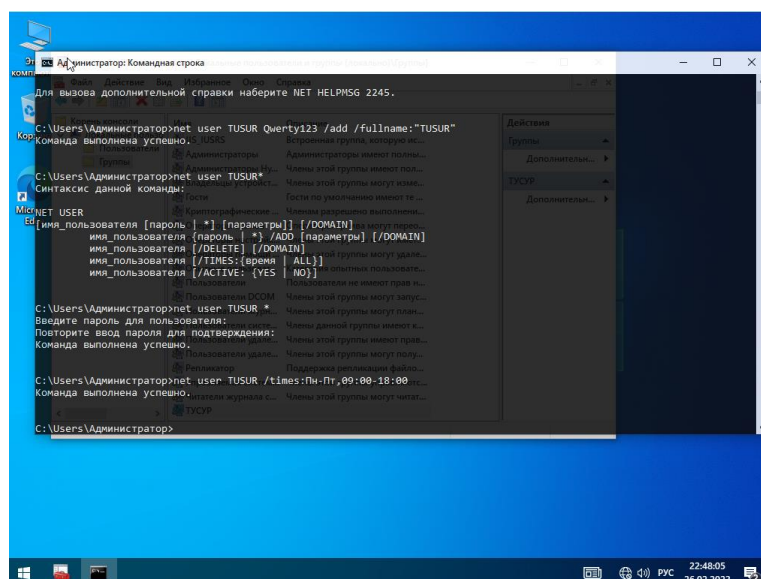


Рис. 2.18 – Блокирование учетной записи

Проверьте применение блокирования к учетной записи при помощи команды `net user имя_пользователя`. В выдаваемой о пользователе информации есть графа «Учетная запись активна», показывающая состояние блокирования учетной записи. Разблокируйте учетную запись пользователя.

Если пользователь временно работает в организации, то администратор может ограничить время действия учетной записи пользователя. Для этого служит параметр: `/EXPIRES:{data | NEVER}`. Если используется значение `NEVER`, то время действия учетной записи не имеет ограничений срока действия. Ограничьте время действия учетной записи созданного пользователя (рис. 2.19).

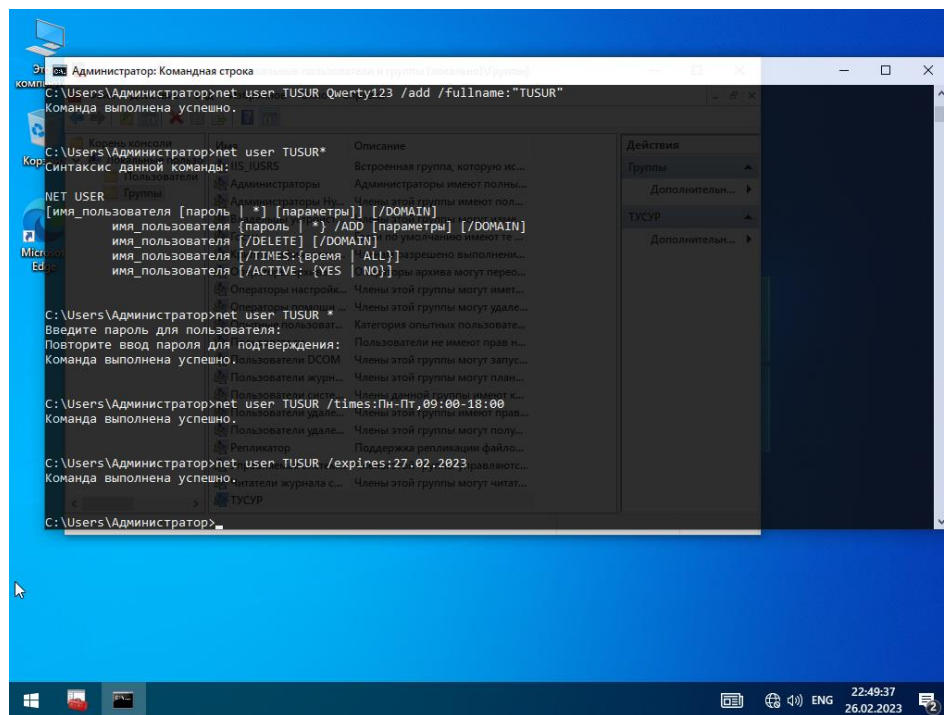


Рис. 2.19 – Ограничение времени действия учетной записи

Установите системное время на более поздний срок, чем установленное ограничение. Попробуйте войти в систему под данной учетной записью – операционная система выдаст ошибку (рис. 2.20).

Выведите список всех существующих групп. Синтаксис команды *net* при создании локальной группы: *net localgroup имя_группы {/ADD}*. Создайте локальную группу *students* (рис. 2.22).

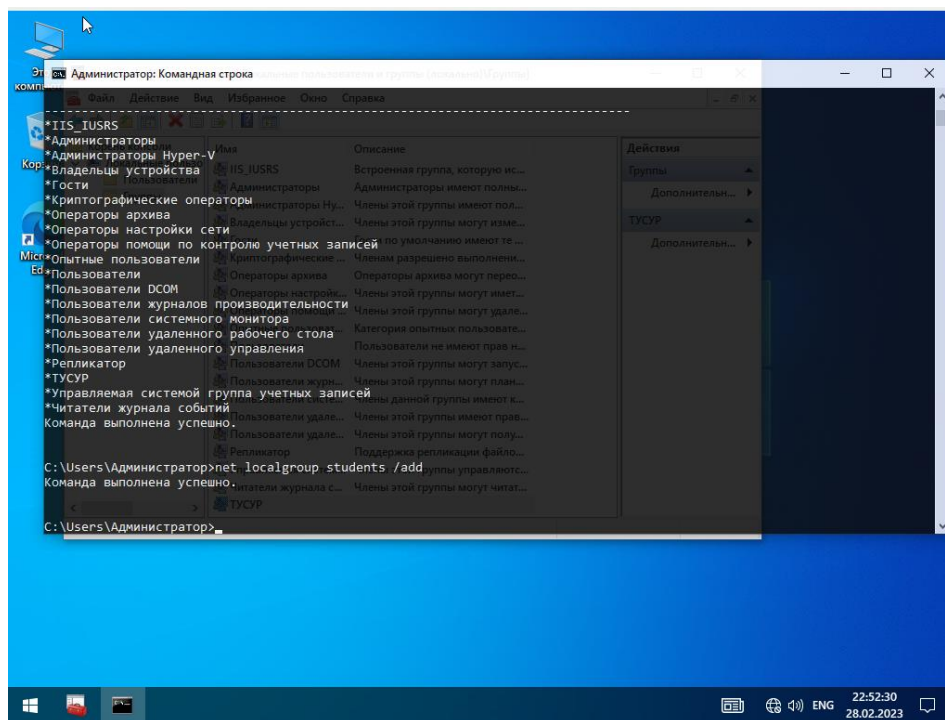


Рис. 2.22 – Создание группы

Проверьте наличие созданной группы пользователей при помощи команды *net localgroup*. Добавление пользователей в группу осуществляется командой *net localgroup имя_группы имя [...] {/ADD}*, где имя [...] – имя одного или нескольких пользователей (имена разделяются пробелами).

Добавьте ранее созданного пользователя в группу *students*. Команда *net localgroup имя_группы* выводит список пользователей, входящих в указанную группу. Выведите список пользователей группы *students* (рис. 2.23).

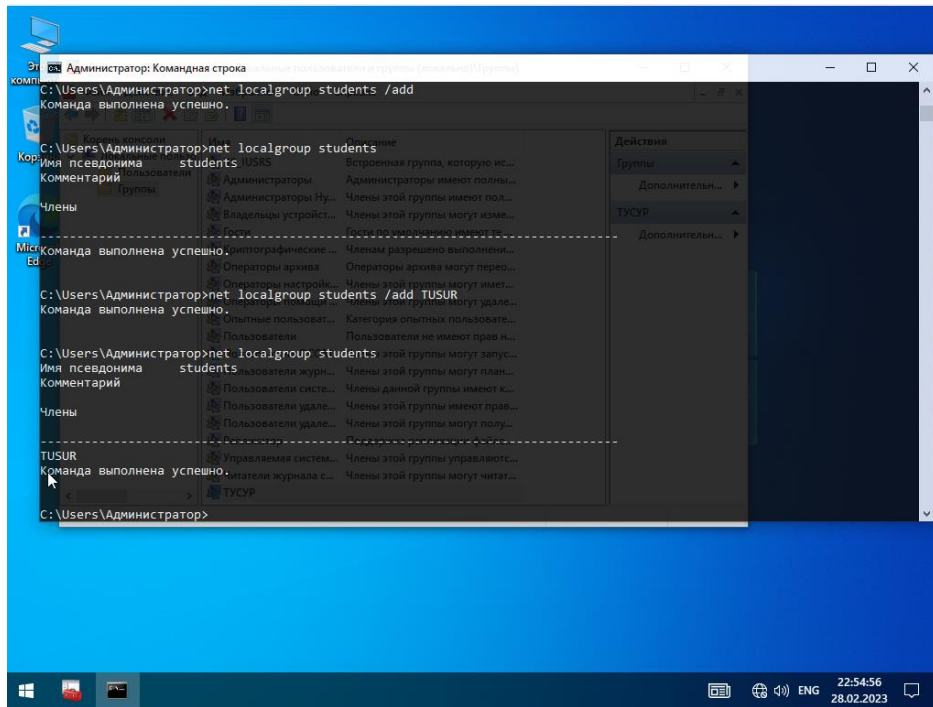


Рис. 2.23 – Просмотр списка пользователей заданной группы

Для удаления пользователя из группы используется команда *net localgroup имя_группы имя_пользователя {/DELETE}*. Удалите группу *students* (рис. 2.24).

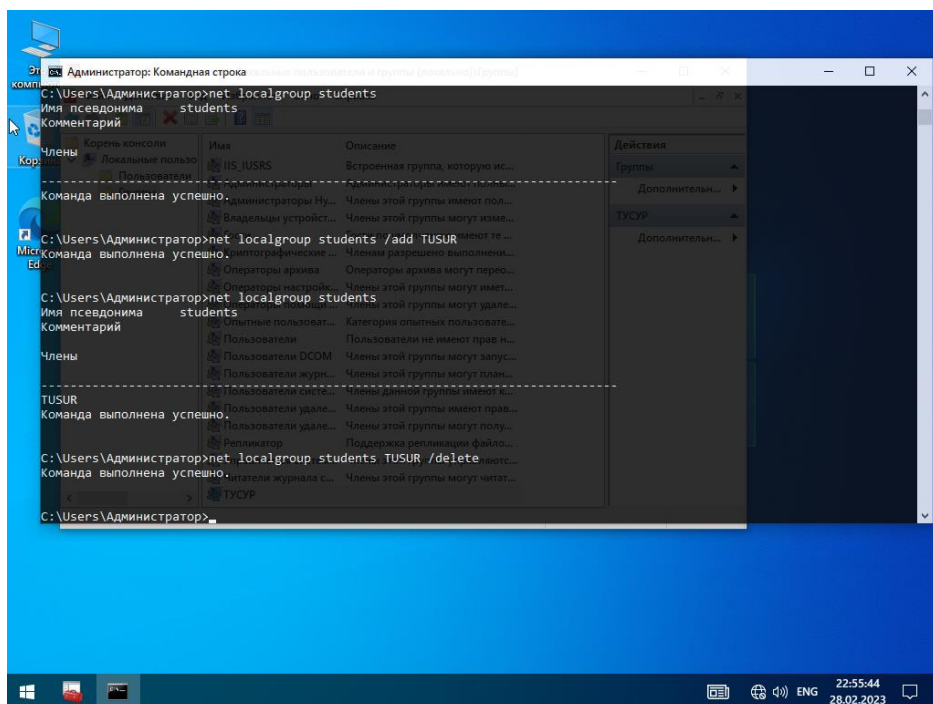


Рис. 2.24 – Исклучение пользователя из группы

Для удаления группы используется команда `net localgroup имя_группы {/DELETE}`. Удалите группу *students* (рис. 2.25).

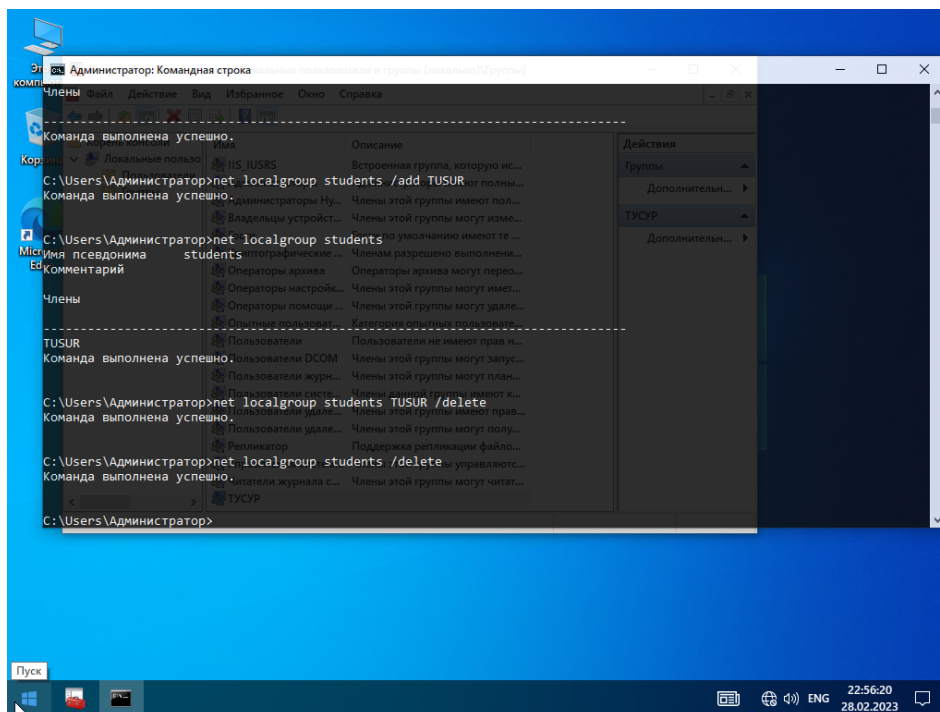


Рис. 2.25 – Удаление группы пользователей

Проверьте отсутствие группы *students*, используя команду вывода списка существующих групп пользователей.

2.3.2 Настройка политики учетной записи

Откройте «Локальную политику безопасности», вызвав ее запросом `secpol.msc` в меню «Пуск». Основное окно «Локальной политики безопасности» представлено на рисунке 2.26. Значения параметров, заданные при настройке политики, будут применяться ко всем пользователям локального компьютера.

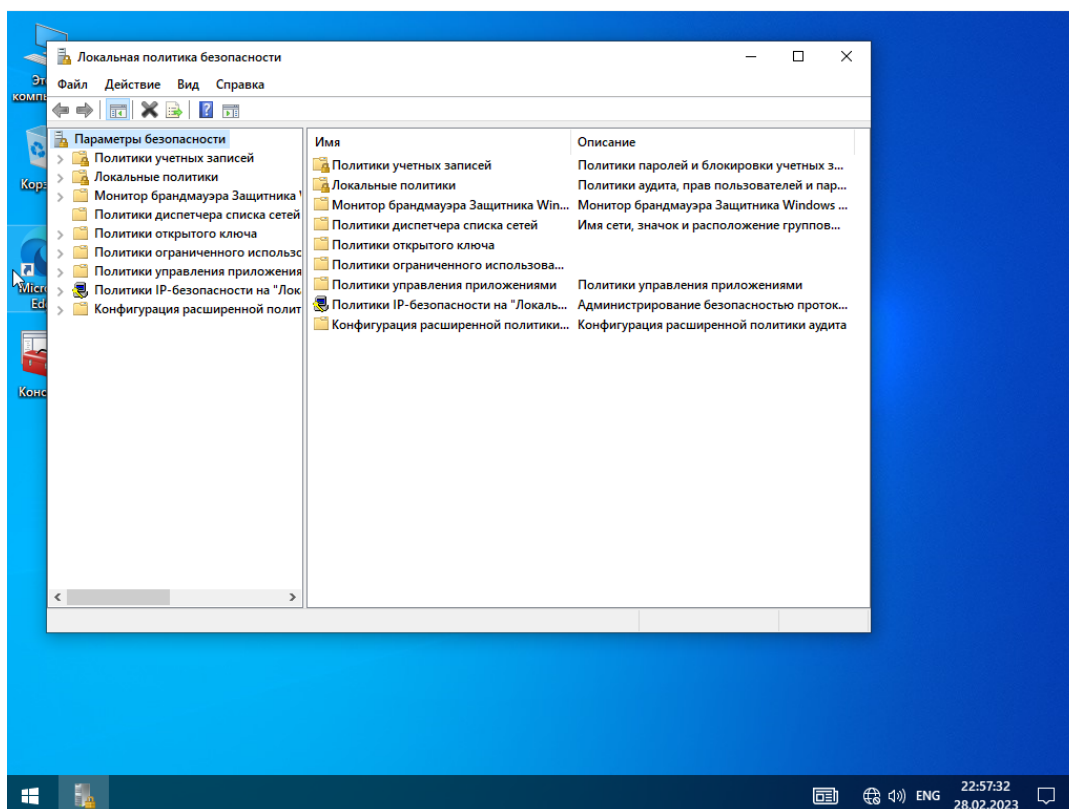


Рис. 2.26 – Локальная политика безопасности

Раздел «Политики учетных записей» «Локальная политика безопасности» включает в себя настройки, применяющиеся к паролям пользователей.

Выберите раздел «Политика паролей» («Параметры безопасности – «Политики учетных записей» – «Политика паролей»). Настройки, входящие в раздел «Политика паролей», представлены на рисунке 2.27.

Выполните следующие задания:

- установите максимальный срок действия пароля – 30 дней;
- установите минимальную длину пароля – 10 символов;
- для параметра «Вести журнал паролей» установите значение «3 сохраненных пароля», означающее, что новый пароль должен отличаться от 3 последних паролей пользователя;
- включите параметр «Пароль должен отвечать требованиям сложности».

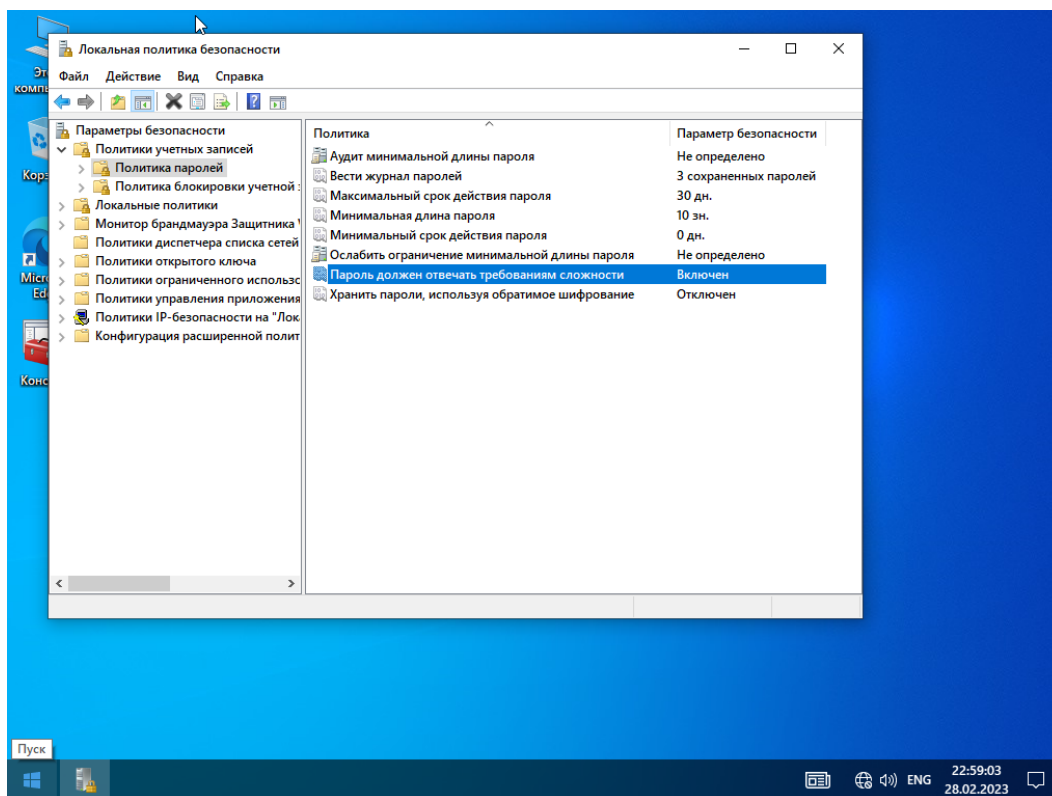


Рис. 2.27 – Политика паролей

Параметр «Пароль должен отвечать требованиям сложности» определяет требования сложности для паролей. Если эта политика включена, то пароли должны удовлетворять следующим минимальным требованиям:

- пароль не может содержать имя учетной записи пользователя или какую-либо его часть;
- пароль должен состоять не менее чем из шести символов;
- в пароле должны присутствовать символы как минимум трех категорий из числа следующих:
 - а) прописные буквы английского алфавита от А до Z;
 - б) строчные буквы английского алфавита от а до z;
 - в) десятичные цифры (от 0 до 9);
 - г) неалфавитные символы (например, !, \$, #, %).

Проверка соблюдения этих требований выполняется при изменении или создании паролей. При помощи этого параметра можно избавиться от легко подбираемых паролей типа «111», «qwerty», «12345» и т. д.

Убедитесь, что для пользователя не включена опция «Срок действия пароля неограничен» в оснастке «Локальные пользователи и группы». Переведите системное время более чем на 30 дней вперед. Попробуйте войти под созданной учетной записью. Пользователю будет выдано сообщение об истечении срока действия пароля (рис. 2.28). При смене пароля попробуйте заменить пароль на более простой (например, abc12345 или включающий имя учетной записи).

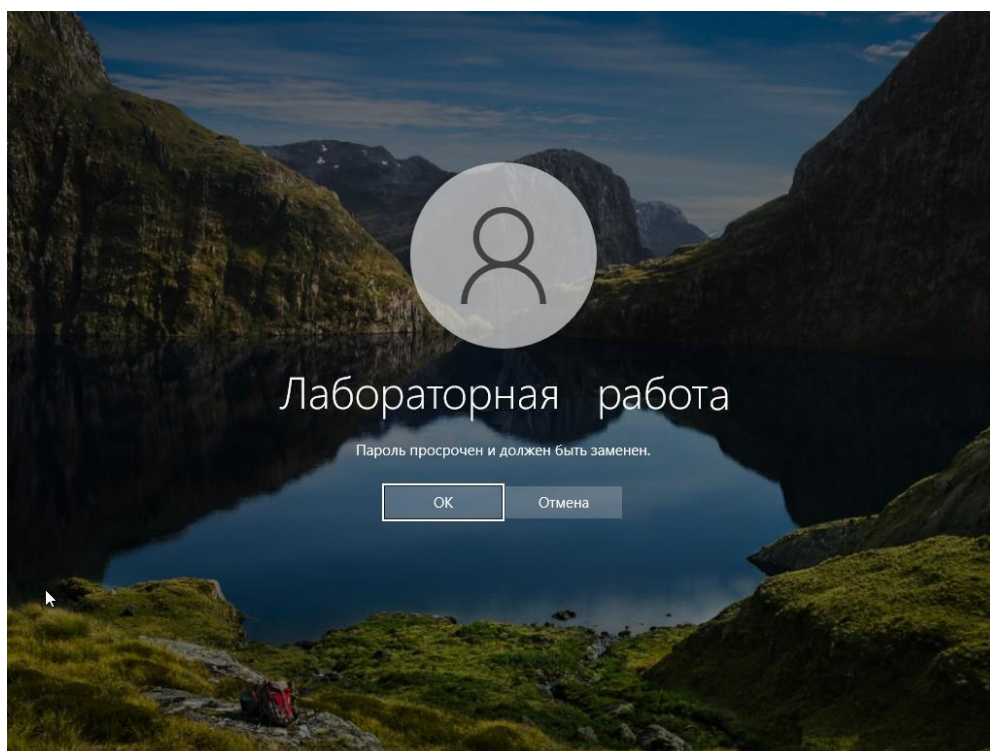


Рис. 2.28 – Сообщение об истечении срока действия пароля

В этом случае пользователю будет выдано сообщение об ошибке при смене пароля (рис. 2.29). Введите пароль, удовлетворяющий требованиям.

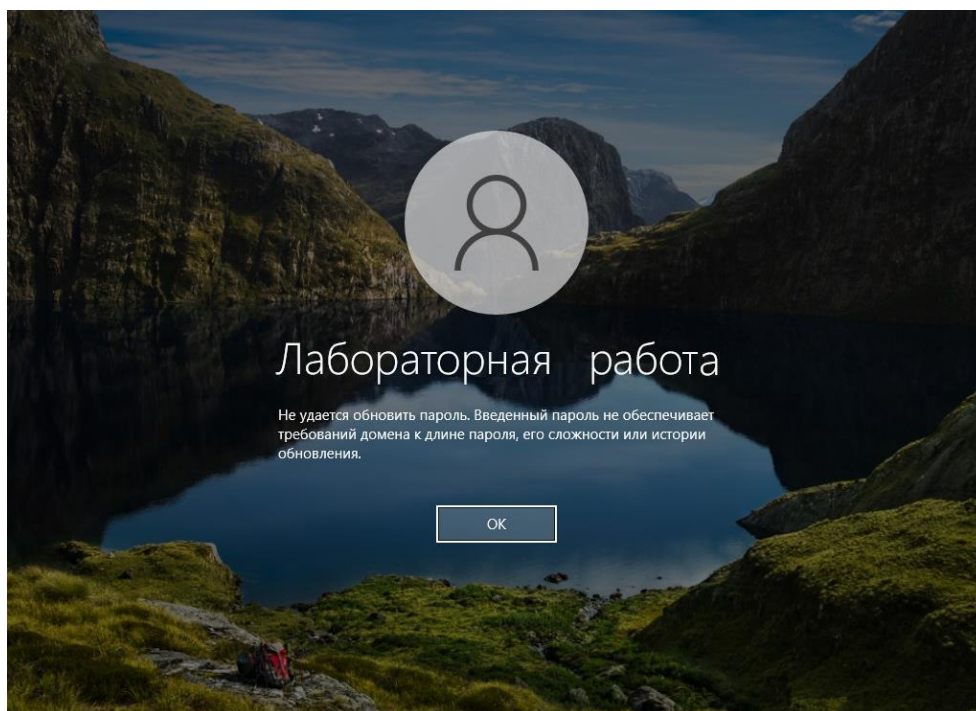


Рис. 2.29 – Сообщение о несоответствии пароля требованиям

Войдите в систему под учетной записью «Администратор». Переведите системное время в исходное состояние. Выберите раздел «Политика блокировки учетной записи» («Параметры безопасности» – «Политики учетных записей» – «Политика блокировки учетной записи»). Настройки, входящие в раздел «Политика блокировки учетной записи», представлены на рисунке 2.30.

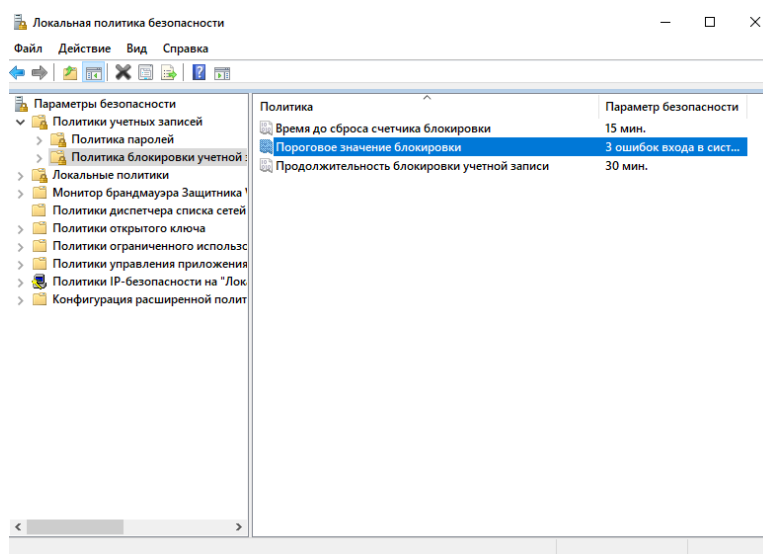


Рис. 2.30 – Политика блокировки учетной записи

Настройте параметры следующим образом:

- установите пороговое значение блокировки, равное 3 ошибкам входа в систему (после 3 неудачных попыток входа учетная запись блокируется);
- установите длительность блокировки в параметре «Блокировка учетной записи на», равную 30 минутам (значение 0 означает, что блокировку может снять только администратор);
- установите сброс счетчика блокировки через 15 минут. Если в течение установленного времени будет 3 неудачных попытки входа, то учетная запись блокируется. Если неудачных попыток в течение установленного времени будет меньше, то опять допускается 3 неудачных попытки (значение этого параметра не должно превышать длительность блокировки учетной записи).

Завершите сеанс учетной записи «Администратор». При входе в систему под созданной учетной записью три раза введите неправильный пароль. При следующей попытке входа в систему будет выдано сообщение о блокировании созданной учетной записи (рис. 2.31).

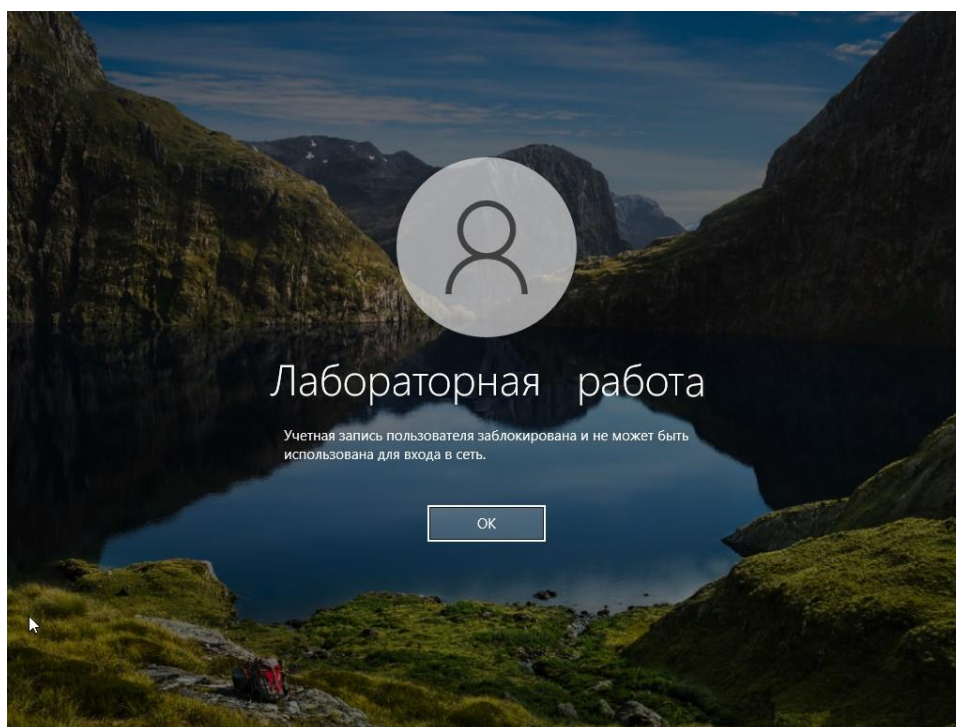


Рис. 2.31 – Сообщение о блокировке учетной записи

Войдите в систему под учетной записью «Администратор». Разблокируйте созданную учетную запись. Для этого в окне «Свойства» этой учетной записи отключите настройку «Заблокировать учетную запись».

Вызовите командную строку. *net accounts* используется для обновления базы данных регистрационных записей и изменения параметров входа в сеть (LOGON) и требований к паролям для всех регистрационных записей. При использовании этой команды без указания параметров выводятся текущие значения параметров, определяющих требования к паролям и другие параметры. Выведите текущие параметры входа в систему (рис. 2.32).

Задайте следующие требования к паролю:

- минимальная длина – 6 символов;
- максимальный срок действия пароля – 40 дней;
- запрет использования 3 последних паролей пользователя.

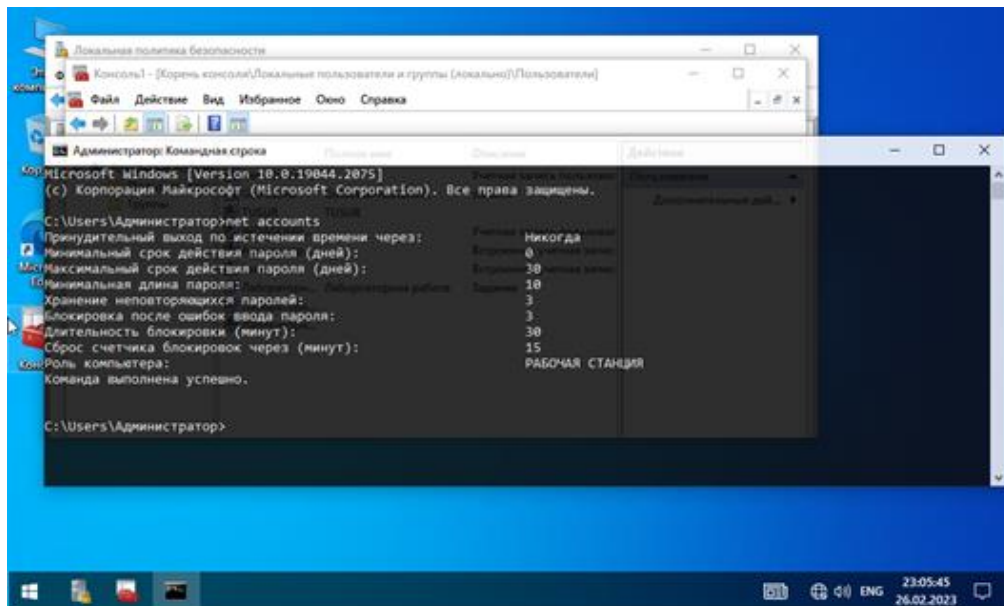


Рис. 2.32 – Просмотр информации о требованиях к качеству паролей

Применение этих требований (рис. 2.33) производится при помощи следующих параметров команды *net accounts*:

/MINPWLEN:длина /MAXPWAGE:дни /UNIQUEPW:число

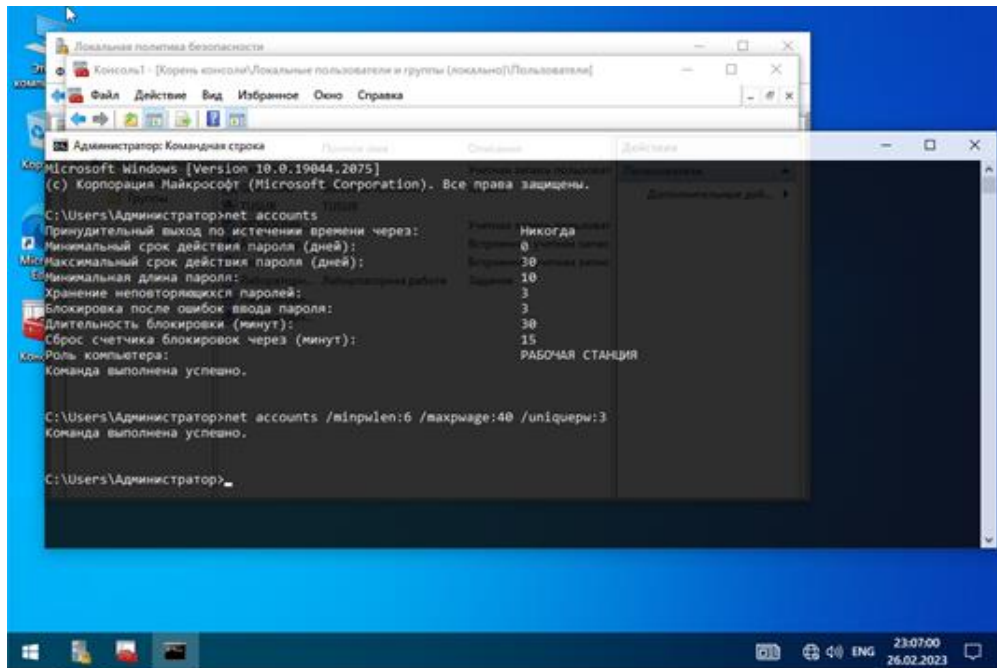


Рис. 2.33 – Изменение требований к качеству паролей

2.3.3 Групповые политики

Откройте оснастку «Групповая политика» («Пуск» – «Выполнить» – «gpedit.msc») (рис. 2.34).

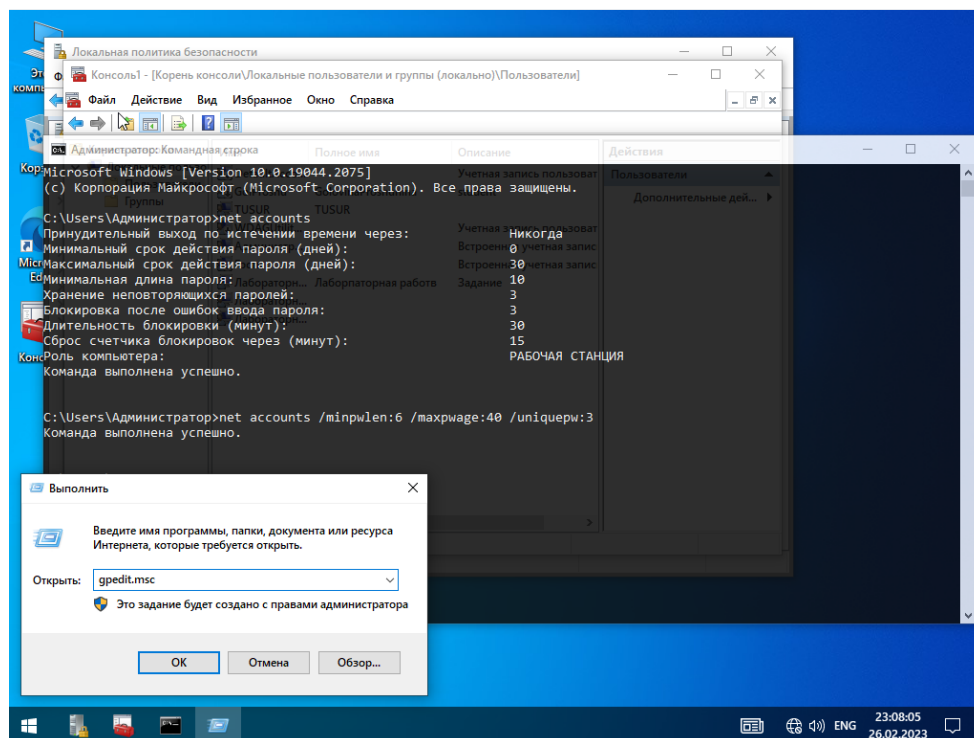


Рис. 2.34 – Окно команды «Выполнить»

Интерфейс редактора локальной групповой политики напоминает другие инструменты администрирования – та же структура папок в левой панели и основная часть программы, в которой можно получить информацию по выбранному разделу (рис. 2.35).

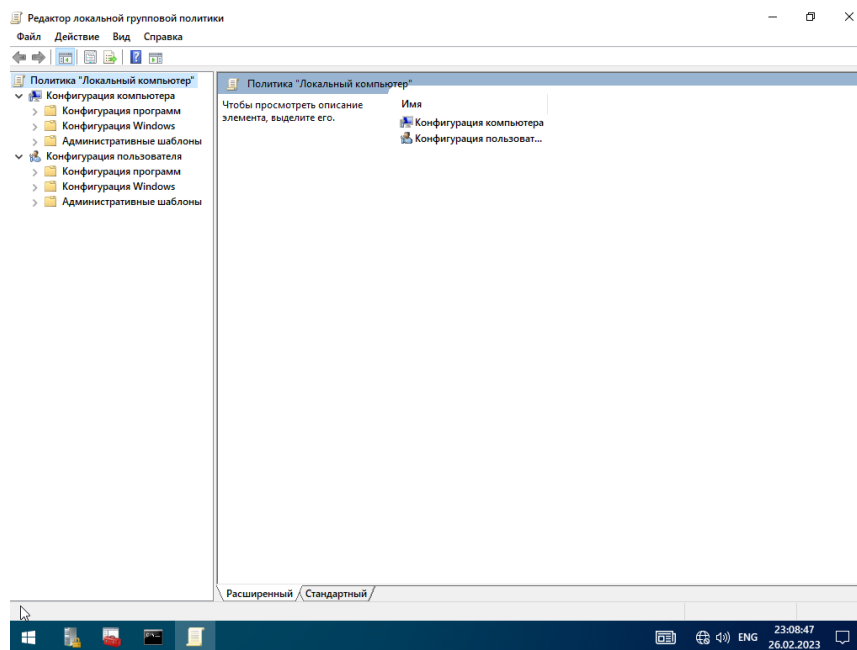


Рис. 2.35 – Интерфейс редактора локальной групповой политики

Слева настройки разделены на две части:

- «Конфигурация компьютера» – это те параметры, которые задаются для системы в целом, вне зависимости от того, под каким пользователем был совершен вход;
- «Конфигурация пользователя» – настройки, относящиеся к конкретным пользователям ОС.

Каждая из этих частей содержит следующие три раздела:

- «Конфигурация программ» – параметры, касающиеся приложений на компьютере;
- «Конфигурация Windows» – настройки системы и безопасности, другие параметры Windows;

- «Административные шаблоны» – конфигурация из реестра Windows, (эти же параметры вы можете изменить с помощью редактора реестра, но использование редактора локальной групповой политики может быть более удобным).

«Конфигурация компьютера» используется для задания политики, применяемой к компьютерам (вне зависимости от того, какой пользователь работает на них), и политики, применяемой к пользователям (независимо от того, какой компьютер используется для входа в систему). Созданная групповая политика может быть экспортирована на другой локальный компьютер. Для того чтобы произвести экспорт данных, необходимо в оснастке «Групповая политика» (рис. 2.36) выделить нужный узел и во вкладке «Действие» выбрать пункт «Экспортировать список». В появившемся окне выбрать путь сохранения и указать имя файла.

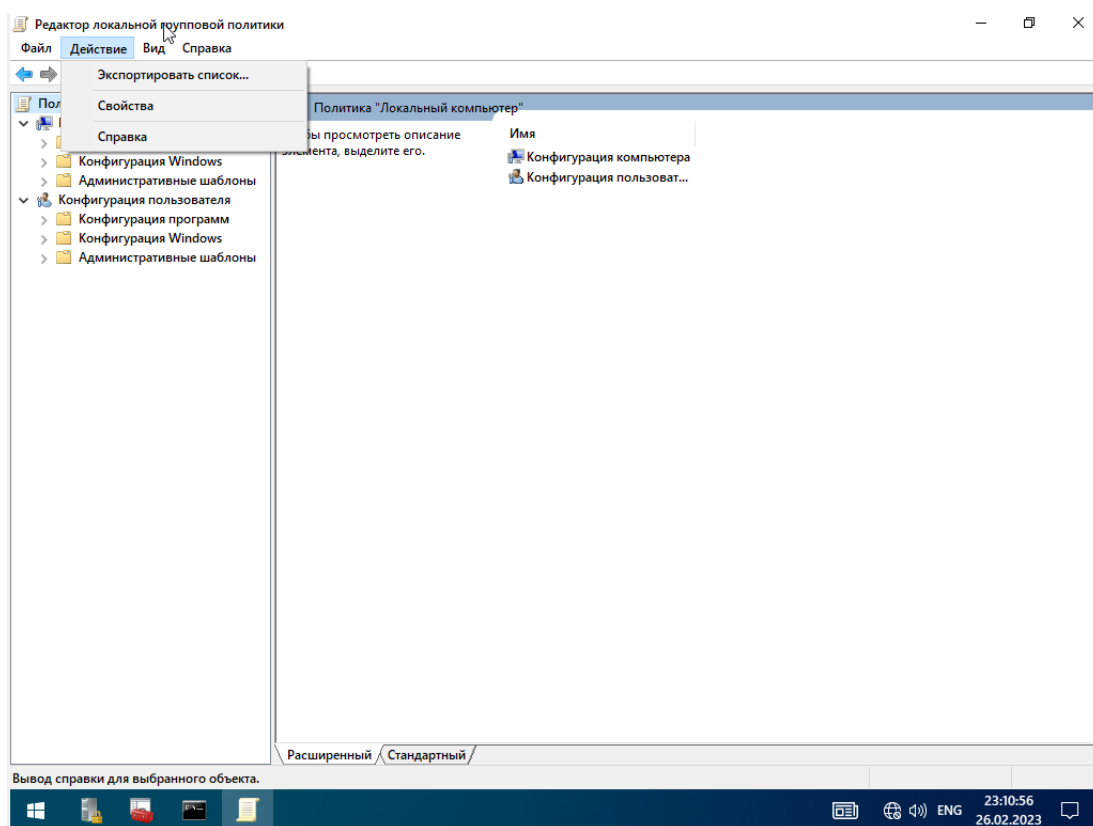


Рис. 2.36 – Редактор групповых политик

«Конфигурация компьютера» по умолчанию состоит из следующих разделов: «Конфигурация программ», «Конфигурация Windows» и «Административные шаблоны» (рис. 2.37).

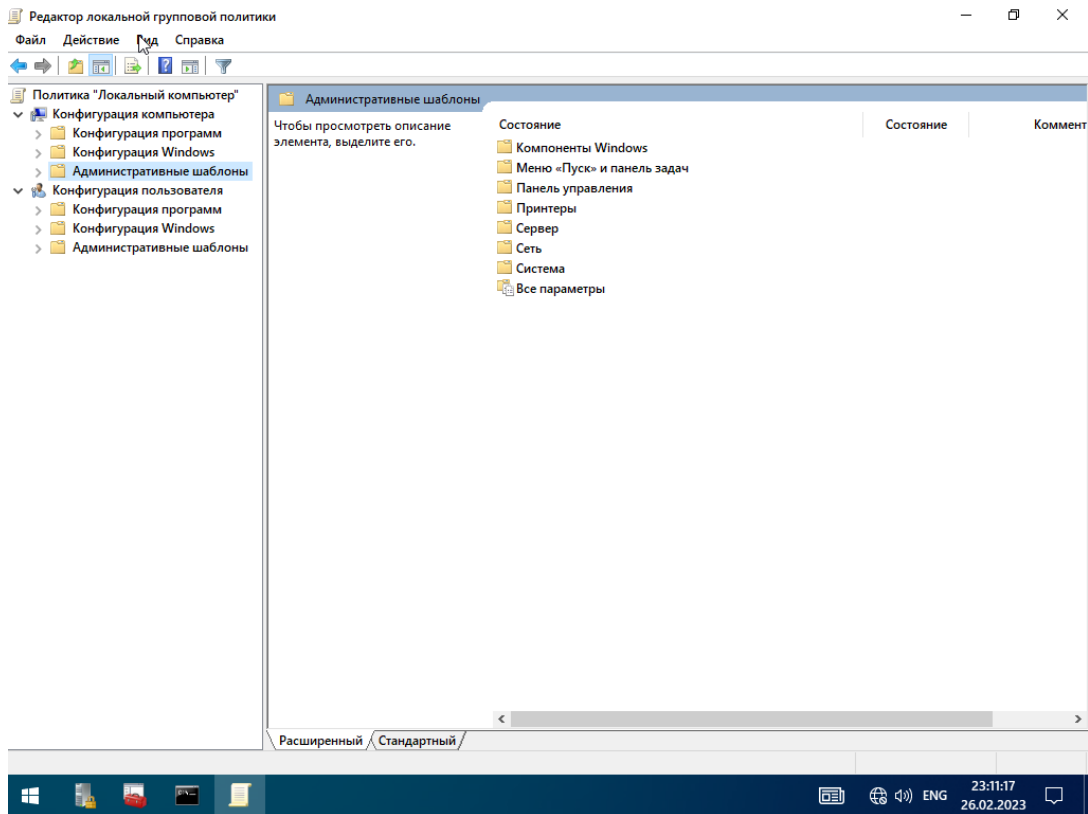


Рис. 2.37 – Раздел «Административные шаблоны»

2.3.4 Примеры использования

- *Разрешение и запрет запуска программ*

Если перейти в раздел «Конфигурация пользователя» – «Административные шаблоны» – «Система», там можно обнаружить следующие интересные пункты (рис. 2.38):

- Запретить доступ к средствам редактирования реестра;
- Запретить использование командной строки;
- Не запускать указанные приложения Windows;
- Выполнять только указанные приложения Windows.

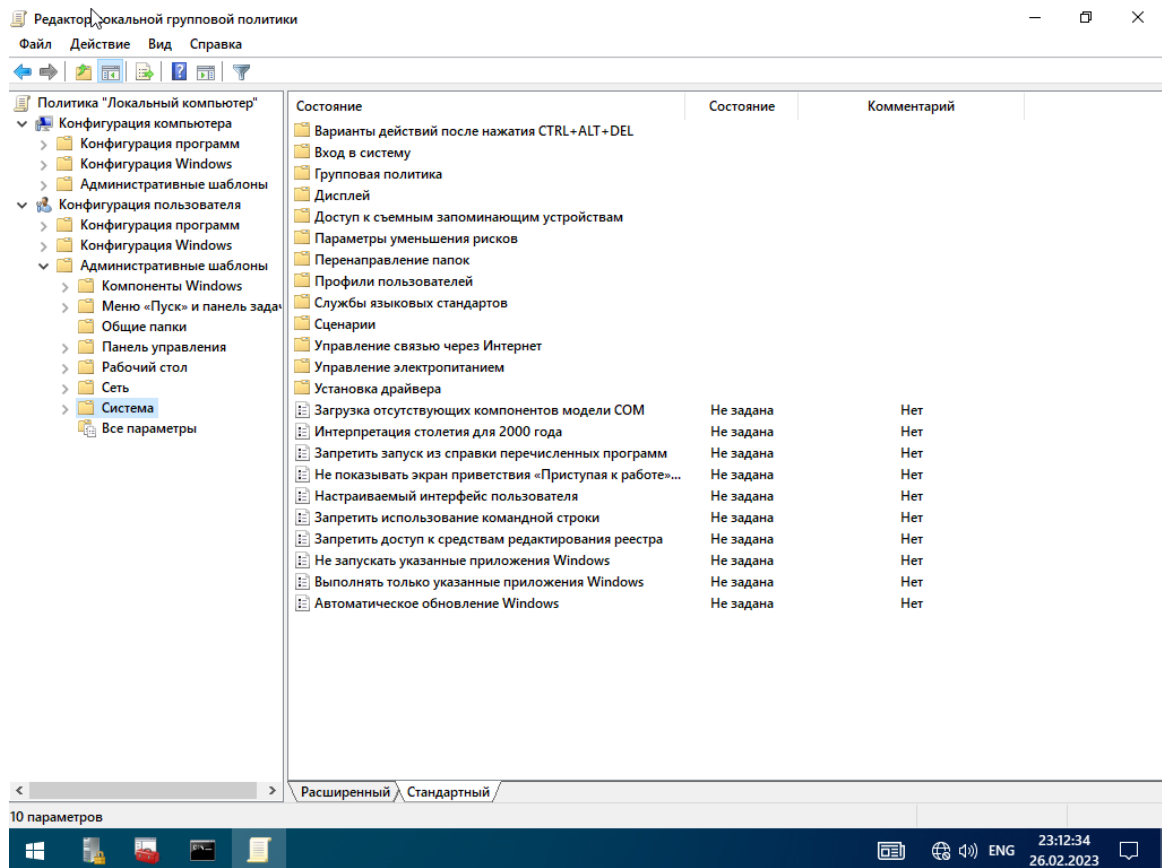


Рис. 2.38 – Раздел «Система»

Два последних параметра могут быть полезными даже обычному пользователю, далекому от системного администрирования. Кликните дважды по одному из них. В появившемся окне установите «Включено» и нажмите по кнопке «Показать» около надписи «Список запрещенных приложений» или «Список разрешенных приложений», в зависимости от того, какой из параметров меняется.

Укажите в строчках имена исполняемых файлов программ, запуск которых нужно разрешить или запретить, и примените настройки (рис. 2.39).

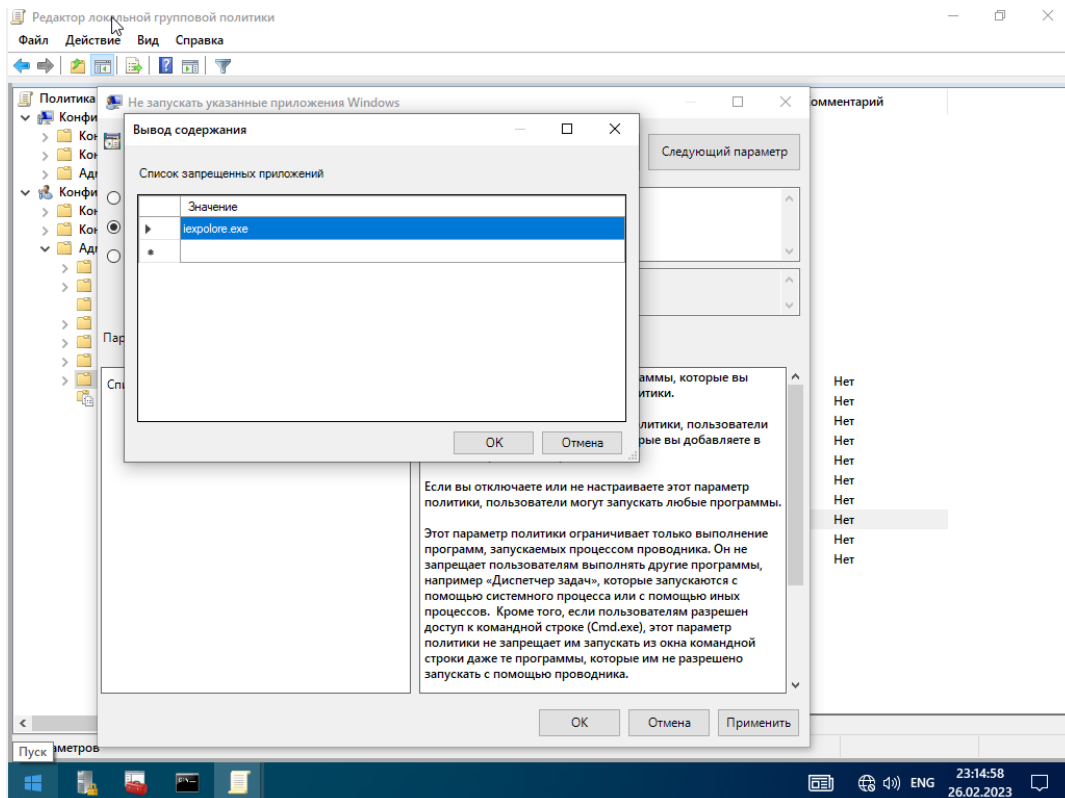


Рис. 2.39 – Настройка параметров

Теперь при запуске программы, которая не разрешена, пользователь будет видеть следующее сообщение об ошибке: «Операция отменена из-за ограничений, действующих на этом компьютере» (рис. 2.40).

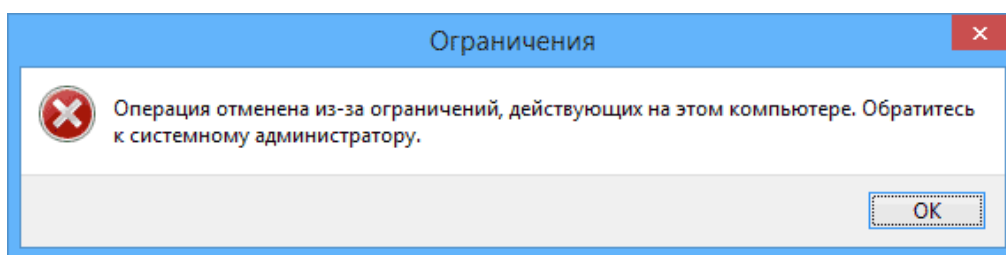


Рис. 2.40 – Предупредительное сообщение

- *Изменение параметров контроля учетных записей UAC*

В разделе «Конфигурация компьютера» – «Конфигурация Windows» – «Параметры безопасности» – «Локальные политики» – «Параметры безопасности» имеется несколько полезных настроек.

Выберите параметр «Контроль учетных записей: поведение запроса на повышение прав для администратора» и дважды кликните по нему. Откроется окно с параметрами этой опции, где по умолчанию стоит «Запрос согласия для исполняемых файлов не из Windows». Именно поэтому всякий раз при запуске программы, которая хочет изменить что-то на компьютере, у вас запрашивают согласие. Можно вообще убрать подобные запросы, выбрав параметр «Повышение без запроса» (только этого лучше не делать, это опасно), или же, напротив, установить параметр «Запрос учетных данных на безопасном рабочем столе» (рис. 2.41). В этом случае при запуске программы, которая может внести изменения в системе (а также для установки программ), каждый раз потребуется вводить пароль учетной записи.

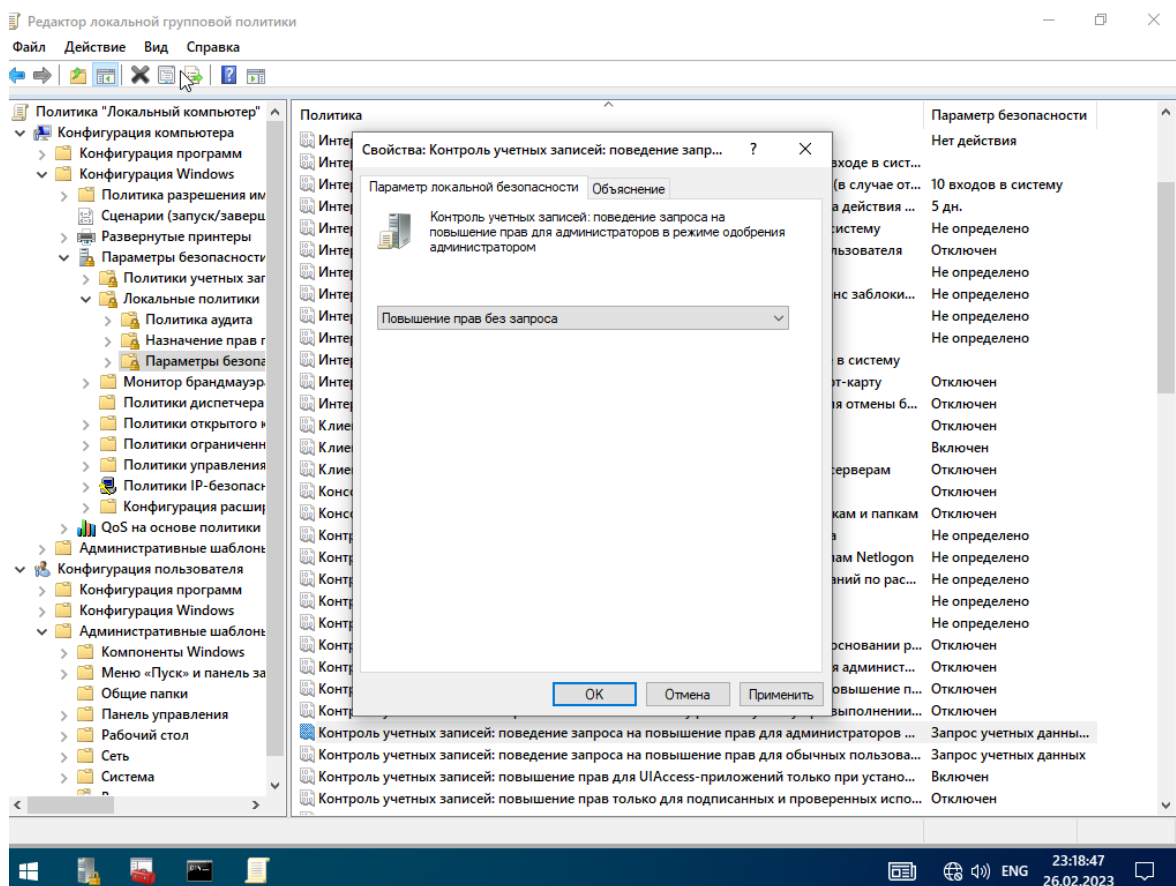


Рис. 2.41 – Окно контроля учетных записей

2.4 Задание по вариантам

1. В оснастке «Локальные пользователи и группы» создайте новую учетную запись с вашими инициалами в качестве имени пользователя.

2. Примените к созданной учетной записи настройки, указанные в вашем варианте (табл. 2.1).

Таблица 2.1 – Варианты заданий по работе с пользователями

Параметр	Вариант									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Максимальный срок действия пароля, дней	7	14	21	28	90	50	45	70	55	25
Минимальная длина пароля, символы	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10
Требовать неповторяемости паролей, раз	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Пароль должен отвечать требованиям сложности	+	–	+	–	+	–	–	+	+	–
Пороговое значение блокировки, раз	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3
Блокировка учетной записи на ..., мин	10	20	30	45	60	10	20	30	45	60
Сброс счетчика блокировки через, мин	5	10	15	20	30	10	20	30	45	60

3. В соответствии с таблицей 2.2 через командную строку создайте учетную запись указанного пользователя и включите ее в указанную группу пользователей. Для созданной учетной записи установите указанные параметры.

Таблица 2.2 – Варианты заданий по командной строке

Вариант	Имя	Имя группы	Параметры учетной записи
1	User1	Пользователи	Время входа: пн-пт, с 8 до 17 ч
2	User2	Администраторы	Время входа: пн-чт, с 8 до 12 ч
3	User3	Пользователи	Время входа: пн-сб, с 8 до 17 ч
4	User4	Пользователи	Время входа: пн-сб, с 7 до 19 ч
5	User5	Гости	Время входа: пн-вс, с 8 до 21 ч
6	User6	Пользователи	Время входа: пн-пт, с 9 до 18 ч
7	User7	Администраторы	Время входа: пн-пт, с 8 до 17 ч
8	User8	Пользователи	Время входа: пн-сб, с 9 до 18 ч
9	User9	Гости	Время входа: пн-вс, с 8 до 20 ч
10	User10	Гости	Время входа: пн-пт, с 8 до 17 ч

4. В соответствии с таблицей 2.3 установите параметры групповой политики в соответствии с вариантом.

Таблица 2.3 – Варианты заданий по командной строке

Вариант	Параметры учетной записи
1	Запретить использование командной строки
2	Запретить изменение параметров меню «Пуск» и панели задач
3	Запретить доступ к «Панели управления»
4	Запретить редактирование реестра
5	Запретить установку и удаление программ
6	Запретить пользователям изменять путь к папке «Мои документы»
7	Запретить изменение фонового рисунка
8	Запретить удаление и добавление принтеров
9	Запретить блокировку компьютера
10	Запретить вызов каких-либо программ

Контрольные вопросы

1. Опишите параметр «Потребовать смену пароля при следующем входе в систему».
2. Включение какого параметра разрешает пользователю не изменять пароль по окончании его действия?
3. Какая функция позволяет сбросить забытый пароль пользователя, и кто может воспользоваться этой функцией?
4. Какой параметр задает периодичность смены пароля?
5. Опишите параметр «Требовать неповторяемости паролей».
6. Опишите параметр «Пароль должен отвечать требованиям сложности» и перечислите минимальные требования, которым должны удовлетворять пароли, если параметр включен.
7. Какие параметры входят в политику блокировки учетной записи?
8. Возможно ли, что учетная запись не будет заблокирована при количестве ошибок, большем, чем установленное пороговое значение?

9. В каком разделе предоставляется возможность назначать пользователям права, связанные с информационной безопасностью?

10. В каком разделе предоставляется возможность устанавливать параметры операционной системы, связанные с информационной безопасностью?

Пример оформления лабораторной работы № 1 представлен в приложении А.

3 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ УЯЗВИМОСТЕЙ ПО»

3.1 Цель работы

Целью лабораторной работы является изучение функций сканера ScanOVAL, предназначенного для оперативного автоматизированного обнаружения уязвимостей программного обеспечения на рабочих станциях и серверах, функционирующих под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows.

3.2 Краткие теоретические сведения

Наличие уязвимостей в информационных системах, узлах инфраструктуры или элементах комплекса защиты информации является большой проблемой для подразделений информационных технологий и информационной безопасности. Конечно, поиском брешей можно заниматься вручную, но это будет крайне трудозатратный процесс, который займет много времени при высокой вероятности что-нибудь не заметить. Поэтому лучше всего использовать автоматические средства для поиска уязвимостей и слабых мест в информационной инфраструктуре предприятия, такие как сканеры защищенности или сканеры уязвимостей.

В настоящее время инструменты подобного класса позволяют решать задачи широкого профиля, такие как сканирование сети, перебор паролей, поиск неустановленных патчей и небезопасных версий ПО, обнаружение паролей и учетных записей, установленных по умолчанию, поиск открытых портов и запущенных небезопасных служб, отслеживание других элементов, которые потенциально несут угрозу информационной безопасности, и т. д. Также данные инструменты поддерживают большое количество операционных систем, средств защиты информации, сетевого оборудования и прочих объектов, чтобы максимально охватить инфраструктуру предприятия.

Применение сканеров уязвимостей позволяет решать различные задачи. Такие инструменты используют не только для самостоятельной проверки на наличие брешей в инфраструктуре предприятия, но и для выполнения требований регуляторов (Payment Card Industry Data Security Standard (PCI SSC) – Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт; Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) РФ и т. д.).

Функциональность сканера уязвимостей дает, например, возможность провести инвентаризацию ИТ-ресурсов и определить, какие приложения и какой версии установлены на рабочих станциях и серверах. При этом сканер покажет, какое ПО имеет уязвимости, и предложит установить патч, обновить версию или остановить те или иные службы и отключить протоколы, если они представляют собой угрозу информационной безопасности. Если присутствуют ошибки в скриптах, это будет также обнаружено сканером.

Также можно провести сканирование сети, составить ее карту и определить, какие именно сетевые устройства в инфраструктуре предприятия используются. Будут также определены все поддомены. Сразу же можно выявить открытые порты, запущенные сетевые сервисы, которые представляют угрозу для безопасности. На сетевых устройствах будет произведен поиск уязвимостей, которые можно будет закрыть установкой патчей, обновлением или изменением конфигураций.

Кроме того, сканер позволяет проверить на стойкость используемые пароли на сервисах с доступной авторизацией, при этом будут выявлены пароли, установленные по умолчанию. Будет произведен и брутфорс (полный перебор возможных вариантов) с использованием актуальной базы паролей.

Сканеры уязвимостей позволяют также сканировать средства защиты информации и определять, когда можно установить новые патчи, обновить программное обеспечение, изменить конфигурацию и настройки, а также проверить актуальность баз сигнатур.

Современные сканеры уязвимостей поддерживают практически все современные операционные системы, как серверные, так и пользовательские. Также все большую популярность начинают набирать облачные решения такого рода.

По результатам проверки все сканеры позволяют сформировать отчеты различного формата и назначения, где будет отображена вся картина по уязвимостям в инфраструктуре, а также даны рекомендации по их устранению. Каждой уязвимости будет сопоставлен номер из баз CVE (Common Vulnerabilities and Exposures), NVD (National Vulnerability Database) или Банка данных угроз безопасности информации (БДУ) ФСТЭК России. Некоторые из инструментов позволяют делать отчеты для предоставления руководству [2].

3.3 Ход работы

Для выполнения работы потребуется виртуальная машина VM Windows. Образ виртуальной машины необходимо скачать в модуле электронного курса «Контрольные и лабораторные работы».

Пароль от виртуальной машины: Qwerty123

Разрешается выполнение данной работы на своем личном компьютере, т. е. не на виртуальной машине.

3.3.1 Установка сканера уязвимостей ScanOVAL

Рассмотрим процесс установки сканера уязвимостей ScanOVAL с официального сайта Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России.

Для этого перейдем по ссылке на официальный сайт ФСТЭК (<https://bdu.fstec.ru/scanoval>) и скачаем дистрибутив и актуальную базу OVAL-описаний (рис. 3.1).

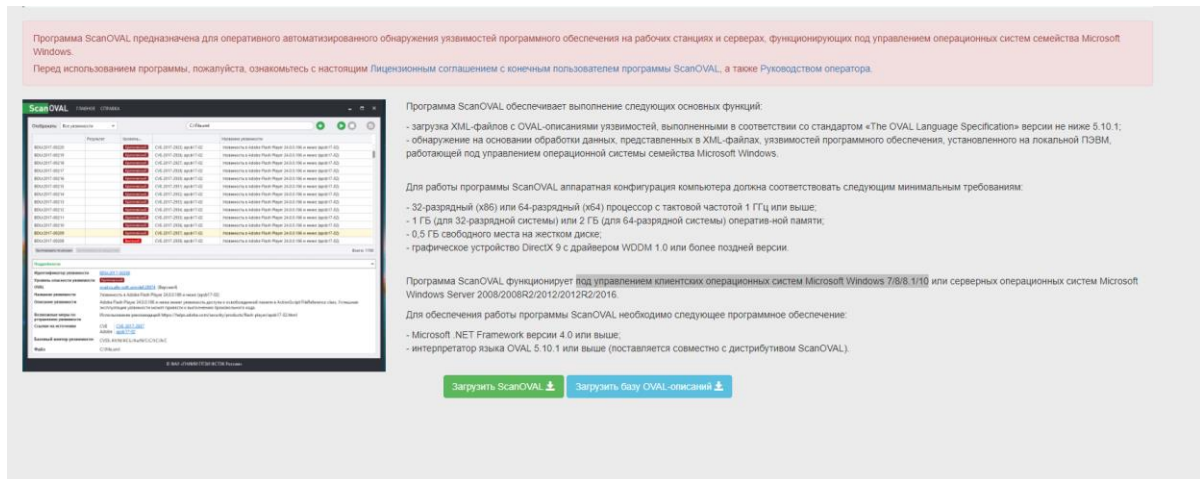


Рис. 3.1 – Официальный сайт ФСТЭК России

После скачивания приступаем к установке дистрибутива (рис. 3.2).

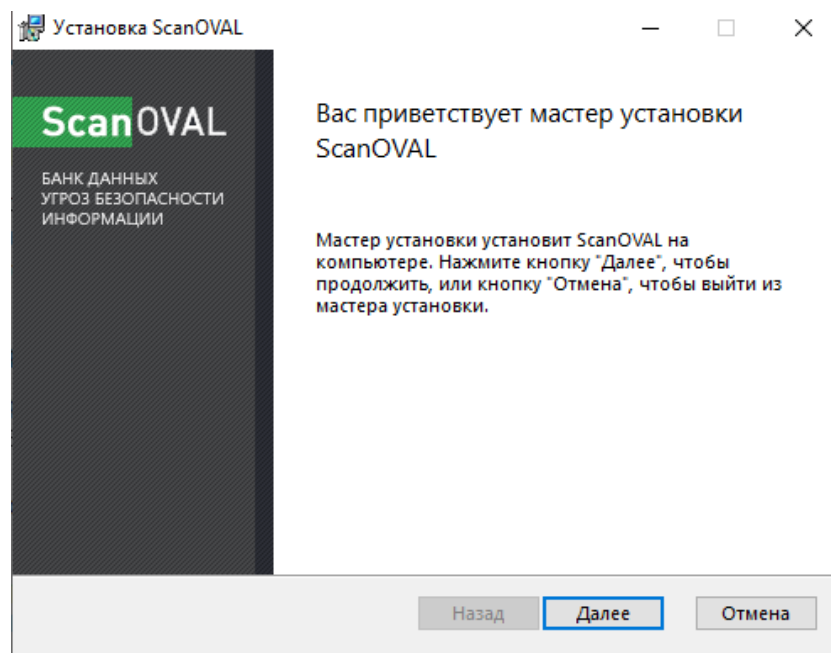


Рис. 3.2 – Процесс установки дистрибутива

После завершения установки нажимаем «Готово» и включаем чек-бокс «Запуск ScanOVAL» для автоматического запуска программы (рис. 3.3).

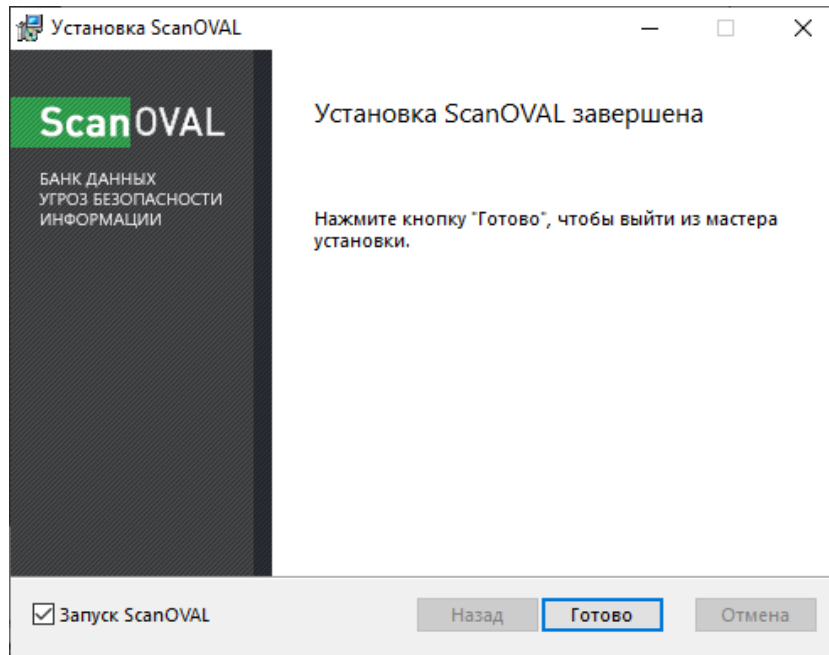


Рис. 3.3 – Завершение установки

3.3.2 Поиск уязвимостей с помощью ScanOVAL

В главном окне программы нажимаем кнопку «Загрузить» и выбираем базу OVAL-описаний (рис. 3.4).

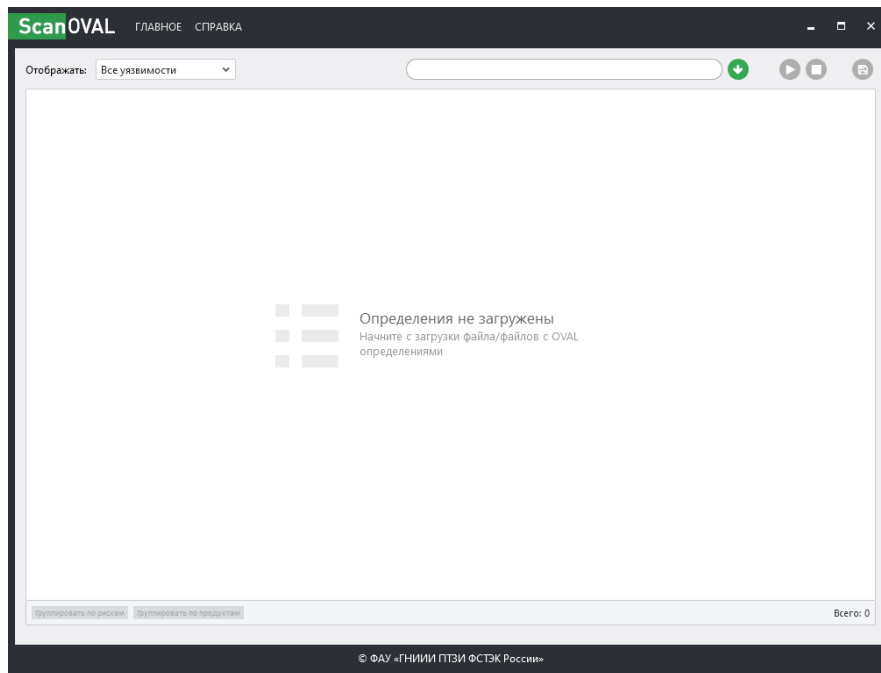


Рис. 3.4 – Основное окно программы

Загрузится база всех уязвимостей, которые на данный момент зарегистрированы во ФСТЭК. Для начала поиска уязвимостей нажимаем кнопку «Выполнить аудит» (рис. 3.5).

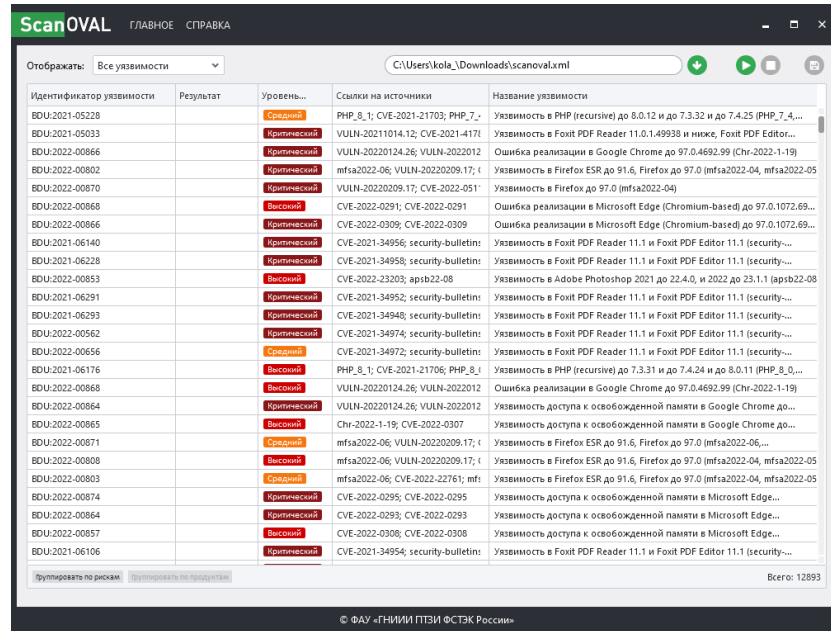


Рис. 3.5 – Окно запуска аудита

Запустится поиск уязвимостей на вашей рабочей станции (рис. 3.6).

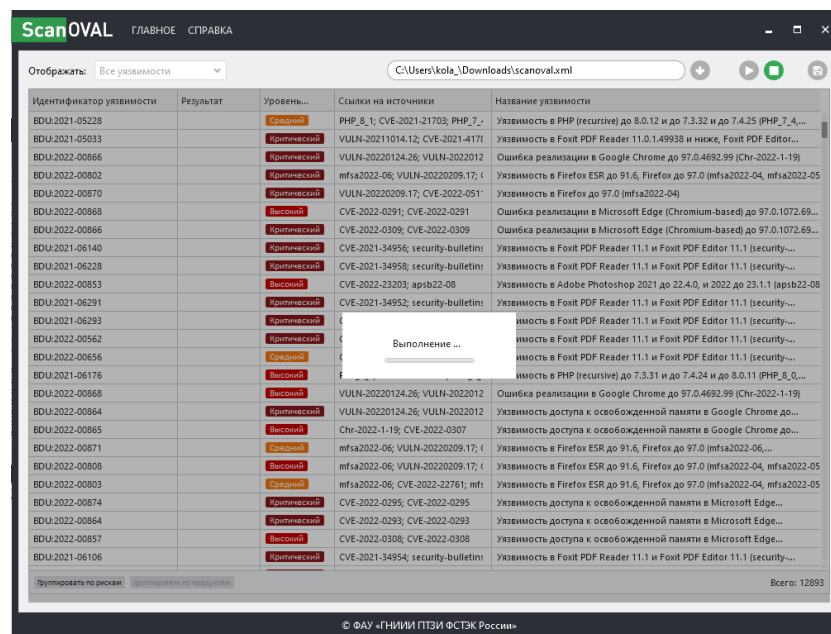


Рис. 3.6 – Поиск уязвимостей

Результаты сканирования представлены на рисунке 3.7.

Идентификатор уязвимости	Результат	Уровень с...	Ссылки на источники	Название уязвимости
BDU-2015-11921	Обнаружена	Средний	CVE-2015-4803: cveoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85 и 8u60; JRockit...
BDU-2015-11920	Обнаружена	Критический	CVE-2015-4805: cveoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85, и 8u60...
BDU-2015-11919	Обнаружена	Средний	CVE-2015-4806: cveoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85, и 8u60...
BDU-2015-11916	Обнаружена	Средний	CVE-2015-4810: cveoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 7u85 и 8u60...
BDU-2015-11899	Обнаружена	Критический	CVE-2015-4835: cveoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85, и 8u60...
BDU-2015-11894	Обнаружена	Средний	CVE-2015-4840: cveoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 7u85 и 8u60...
BDU-2015-11892	Обнаружена	Средний	CVE-2015-4842: cveoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85, и 8u60...
BDU-2015-11891	Обнаружена	Критический	CVE-2015-4843: cveoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85, и 8u60...
BDU-2015-11890	Обнаружена	Критический	CVE-2015-4844: cveoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85, и 8u60...
BDU-2015-11878	Обнаружена	Критический	CVE-2015-4860: cveoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85, и 8u60...
BDU-2015-11870	Обнаружена	Высокий	CVE-2015-4868: cveoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 8u60 (cveoct2015-2367953)
BDU-2015-11866	Обнаружена	Средний	CVE-2015-4872: cveoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85 и 8u60; JRockit...
BDU-2015-11858	Обнаружена	Критический	CVE-2015-4881: cveoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85, и 8u60...
BDU-2015-11857	Обнаружена	Средний	CVE-2015-4882: cveoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85, и 8u60...
BDU-2015-11856	Обнаружена	Критический	CVE-2015-4883: cveoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85, и 8u60...
BDU-2015-11849	Обнаружена	Средний	CVE-2015-4893: cveoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85 и 8u60; JRockit...
BDU-2015-11843	Обнаружена	Высокий	CVE-2015-4901: cveoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 8u60 (cveoct2015-2367953)
BDU-2015-11842	Обнаружена	Средний	CVE-2015-4902: cveoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85, и 8u60...
BDU-2015-11841	Обнаружена	Средний	CVE-2015-4903: cveoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85, и 8u60...
BDU-2015-11838	Обнаружена	Средний	CVE-2015-4906: cveoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 8u60 и JavaFX 2.2.85...
BDU-2015-11836	Обнаружена	Средний	CVE-2015-4908: cveoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 8u60 и JavaFX 2.2.85...
BDU-2015-11833	Обнаружена	Средний	CVE-2015-4911: cveoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85 и 8u60; JRockit...
BDU-2015-11829	Обнаружена	Средний	CVE-2015-4916: cveoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 8u60 и JavaFX 2.2.85...

Всего: 199

Рис. 3.7 – Скриншот обнаруженных уязвимостей

Следующим шагом выгружаем отчет о найденных уязвимостях и запускаем через браузер (рис. 3.8).

ScanOVAL		ОТЧЁТ
№ отчета	a9c1ace9-27a6-4d1b-b214-5660d4c715b1	
№ сканирования	bdf0418e-4fd6-4c2d-b9c7-c218508e6d4f	
Профиль	Уязвимости	
Начало/завершение сканирования	25.12.2020 11:48:13 / 25.12.2020 11:56:06	
Формирование отчета	25.12.2020 11:56:33	

Уровень опасности	Найдено	Всего
Критический	19	1319
Высокий	61	3520
Средний	103	3205
Низкий	16	246
Всего	199	8290

Рис. 3.8 – Скриншот отчета об уязвимостях в браузере (№ 1)

3.3.3 Устранение найденных уязвимостей

Приступим к устранению найденных уязвимостей.

Одна из обнаруженных уязвимостей – «Критическая уязвимость в WinRAR». Способ устранения данной уязвимости – обновление программного обеспечения до более новой версии.

Первым делом скачиваем версию WinRAR 6.00 64-bit с официального сайта (рис. 3.9).

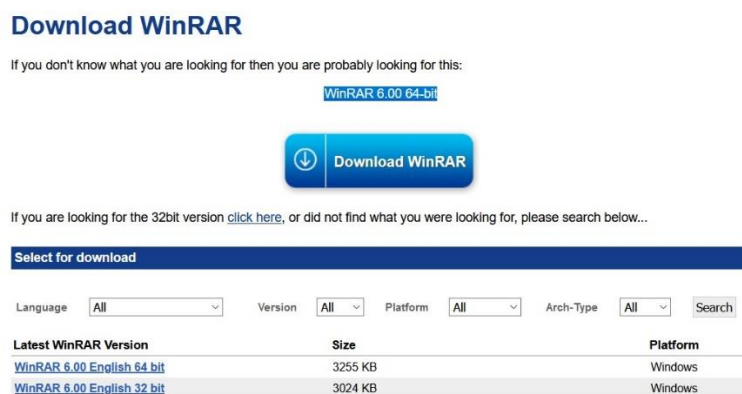


Рис. 3.9 – Загрузка новой версии WinRAR с официального сайта

Далее переходим к установке файла. Ход установки представлен на рисунках 3.10 и 3.11.



Рис. 3.10 – Скриншот процесса установки WinRAR 6.00 64-bit (шаг 1)

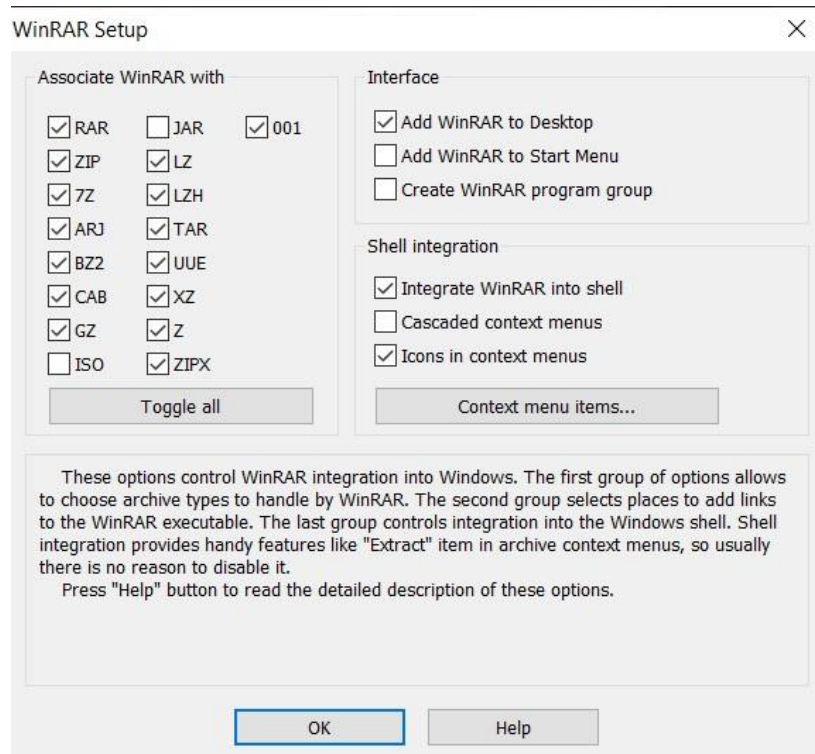


Рис. 3.11 – Скриншот процесса установки WinRAR 6.00 64-bit (шаг 2)

После нажатия кнопки «ОК» установка завершится. Далее необходимо проверить, что программа обновилась. Запускаем программу, далее переходим в меню «Справка» – «О программе» (рис. 3.12).

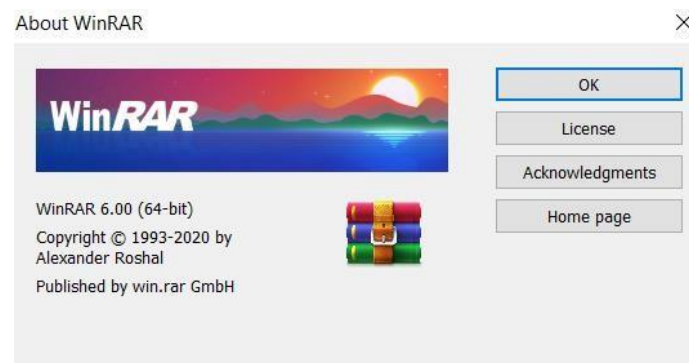


Рис. 3.12 – Скриншот версии WinRAR

Далее запускаем повторную проверку на уязвимости и видим, что исправлены три критические ошибки и одна высокая (рис. 3.13).

№ отчета	98bdd6a5-2a1d-43c6-a7f9-b67c3af6583a
№ сканирования	41a97f40-7f8d-4784-a13b-057f9eba3213
Профиль	Уязвимости
Начало/завершение сканирования	25.12.2020 13:18:26 / 25.12.2020 13:21:44
Формирование отчета	25.12.2020 13:22:08

Уровень опасности	Найдено	Всего
Критический	16	1319
Высокий	60	3520
Средний	103	3205
Низкий	16	246
Всего	195	8290

Рис. 3.13 – Скриншот отчета об уязвимостях в браузере (№ 2)

Следующая обнаруженная критическая уязвимость: «Неопределенная уязвимость в Oracle Java SE 6u95, 7u80, 8u45 и JavaFX 2.2.80».

Способ устранения данной уязвимости – обновление программного обеспечения до более новой версии.

Для начала скачаем последнюю версию Java (TM) Development Kit 15.0.1 (64-bit) с официального сайта. Далее перейдем к установке программного обеспечения. Процесс установки представлен на рисунках 3.14–3.16.



Рис. 3.14 – Скриншот процесса установки Java (шаг 1)

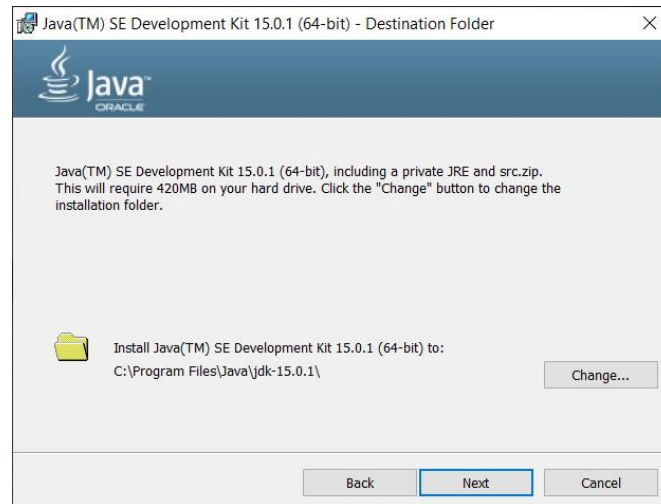


Рис. 3.15 – Скриншот процесса установки Java (шаг 2)

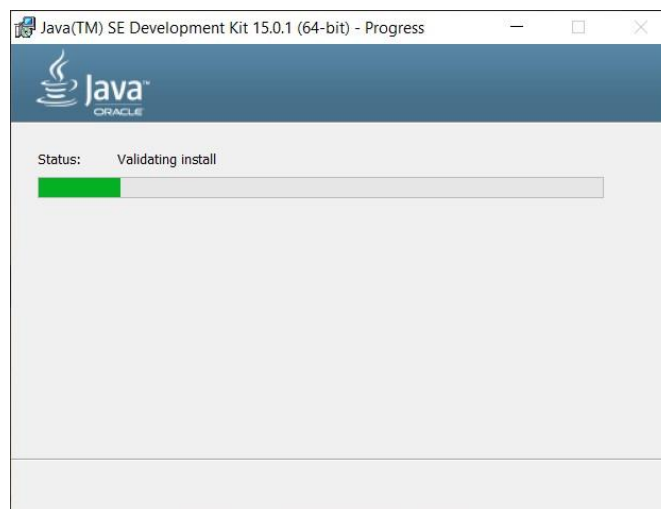


Рис. 3.16 – Скриншот процесса установки Java (шаг 3)



Рис. 3.17 – Скриншот процесса установки Java (шаг 4)

После нажатия кнопки *Close* (рис. 3.17) установка завершена. Далее проверяем установленную версию программы с помощью командной строки (рис. 3.18).

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.685]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2020. Все права защищены.

C:\Users\Dryusik>java -version
java version "15.0.1" 2020-10-20
Java(TM) SE Runtime Environment (build 15.0.1+9-18)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 15.0.1+9-18, mixed mode, sharing)

C:\Users\Dryusik>
  
```

Рис. 3.18 – Скриншот командной строки с версией Java

Далее запускаем повторную проверку на уязвимости и видим, что множество ошибок исправлено (рис. 3.19).

№ отчета	a9b07f57-6c03-4159-89f4-0da18a11c842
№ сканирования	06d3ba73-2be0-4b43-a945-8eecbb71896a
Профиль	Уязвимости
Начало/завершение сканирования	25.12.2020 14:22:42 / 25.12.2020 14:26:13
Формирование отчета	25.12.2020 14:26:33

Уровень опасности	Найдено	Всего
Критический	2	1319
Высокий	23	3520
Средний	15	3205
Низкий	3	246
Всего	43	8290

Рис. 3.19 – Скриншот отчета об уязвимостях в браузере (№ 3)

3.4 Задание по вариантам

1. Установите сканер уязвимости на рабочую станцию.
2. Загрузить в сканер базу данных уязвимостей (база данных в формате .XML).
3. Произведите сканирование рабочей станции и выгрузите отчет о найденных уязвимостях.
4. Устраните найденные уязвимости разных уровней. Количество уязвимостей, которые необходимо устранить, указано в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Варианты заданий по устранению уязвимостей

Вариант	Уровень уязвимости			
	Низкий	Средний	Высокий	Критический
1	2	3	1	2
2	2	2	2	2
3	1	3	3	1
4	3	3	1	1
5	3	1	2	2
6	2	2	3	1
7	3	2	2	1
8	1	2	3	2
9	1	3	2	2
10	2	3	2	1

Контрольные вопросы

1. Что такое сканер уязвимостей?
2. Для чего нужны сканеры уязвимостей?
3. Каких производителей сканеров уязвимостей вы знаете?
4. Что могут обнаруживать сканеры уязвимостей?

Пример оформления лабораторной работы № 2 представлен в приложении Б.

4 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

«БАЗОВЫЕ ТЕХНИКИ OSINT И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ»

4.1 Цель работы

Целью лабораторной работы является изучение теоретических и практических основ базовых техник OSINT и основ социальной инженерии.

4.2 Краткие теоретические сведения

OSINT (Open Source Intelligence) – сбор и анализ информации из публично доступных источников. В нынешних реалиях речь идет в основном об интернет-источниках. От русскоязычных экспертов можно услышать термин «интернет-разведка», что по смыслу приравнивается к OSINT.

В рамках кибербезопасности OSINT используется для пентеста, форензики, реверсивной и социальной инженерии. Обучение информационной безопасности часто включает в себя раздел с изучением техник и инструментов OSINT.

Пентестеры используют OSINT для оптимизации первого этапа работы: разведки и сбора информации об определенном онлайн-объекте или субъекте. В этом случае OSINT необходим, чтобы наметить цели, которые нужно атаковать, или понять, что ломать ничего не нужно – оно и так для всех доступно.

Преимущества OSINT:

- меньше рисков: не нарушаются чья-либо приватность и законы;
- низкая стоимость: не нужно какое-то дополнительное оборудование и дорогой софт;
- легкий доступ к информации (через Интернет) и ее актуальность.

Существуют два основных метода сбора информации:

1. Пассивный. В этом случае вы никак не выдаёте себя и то, что вы ищите. Поиск ограничивается контентом на сайте объекта исследования, архивной или кешированной информацией, незащищенными файлами.

2. Активный. Этот метод используется для интернет-разведки гораздо реже. Для получения информации вы исследуете IT-инфраструктуру компании, активно взаимодействуете с компьютерами и машинами. Используются продвинутое техники для получения доступа к открытым портам, сканирование уязвимостей и серверных веб-приложений. В этом случае ваша разведка может быть легко распознана. Социальная инженерия тоже сюда относится.

Выбор метода зависит от того, на каких условиях собирается информация, а также от того, какие данные нужны сборщику: анализируете ли вы безопасность компании, с которой подписали NDA, или вас попросили добыть информацию о конкурентах.

Важно понимать, что не всегда то, к чему вы можете с легкостью получить доступ, легально.

Любая информация в публичном доступе может оказаться опасной. Социальные сети, фотографии, данные из профилей и сайтов третьих сторон, публичная документация и т. д. Ведь в совокупности с другими данными она может рассказать хакерам то, что они ищут.

Остановимся на основных направлениях, которые специалисты по информационной безопасности исследуют на регулярной основе.

1. Метаданные файлов.

Метаданные могут содержать дату создания документа, имена пользователей, модели принтеров, ПО, установленное на компьютерах, иногда геолокацию. Информация об установленных программах и их версиях, например, даст возможность выбрать наиболее уязвимые и подобрать эксплойты. Имена пользователей в свою очередь станут потенциальными логинами для доступа в личные или корпоративные системы.

2. Конфиденциальная документация.

Даже в самых продвинутых компаниях и серьезных государственных структурах какой-то засекреченный документ может случайно оказаться в открытом доступе. Конфиденциальная информация может включать в себя политику создания паролей, а также используемое ПО и сервисы.

3. Данные о домене.

Существует очень много инструментов, которые помогают собрать все данные с сайта (в том числе те, которые не видны обычным пользователям). Например:

- email-адреса;
- телефоны;
- факсы;
- технологии, на которых построен сайт;
- криптографические сертификаты, которые используются на конкретном домене.

После исследования основного домена стоит изучить, как компания организует свои интернет-ресурсы. Среди субдоменов обычно есть плохо защищенные сайты для тестирования новых технологий. Такие субдомены могут содержать какие-то важные документы, оставленные на сервере.

4. Серверные веб-приложения, интернет вещей.

Индексироваться могут серверы, роутеры, камеры видеонаблюдения, вебкамеры, онлайн-накопители и т. д. Кроме того, что к некоторым устройствам можно получить доступ просто пройдя по ссылке, эти девайсы содержат в себе техническую информацию: геолокацию, открытые порты, запущенные сервисы, доменное имя, связанное с устройством; название интернет-провайдера, веб-технологии [3].

4.3 Ход работы

Выполнение задания не требует установки виртуальной машины и выполняется с личной рабочей станции.

4.3.1 Поиск информации об организации

Для примера была выбрана организация ПАО «Газпром», которая имеет официальный сайт по адресу Gazprom.ru.

При помощи портала tomba.io находим информацию о почтовых адресах в сети Интернет для выбранной организации (рис. 4.1).

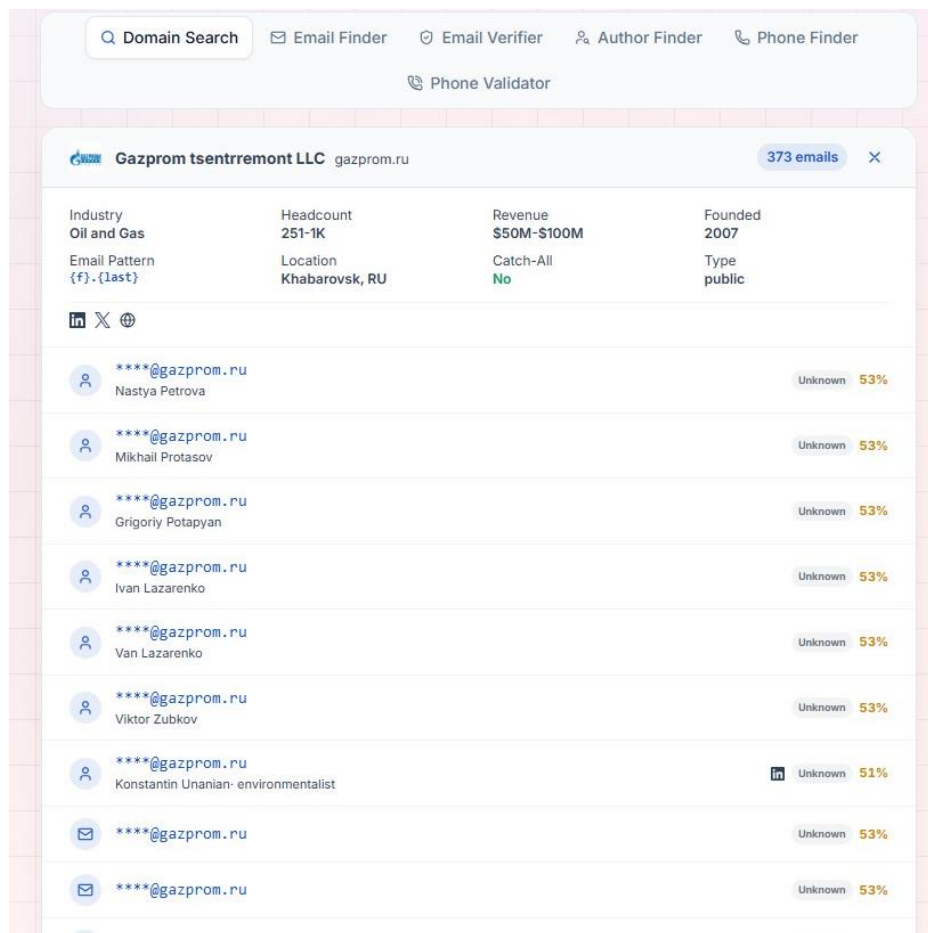


Рис. 4.1 – Поиск с помощью портала tomba.io

Поэтому же домену выполняем поиск поддоменов при помощи портала dnsdumpster.com (рис. 4.2, 4.3).

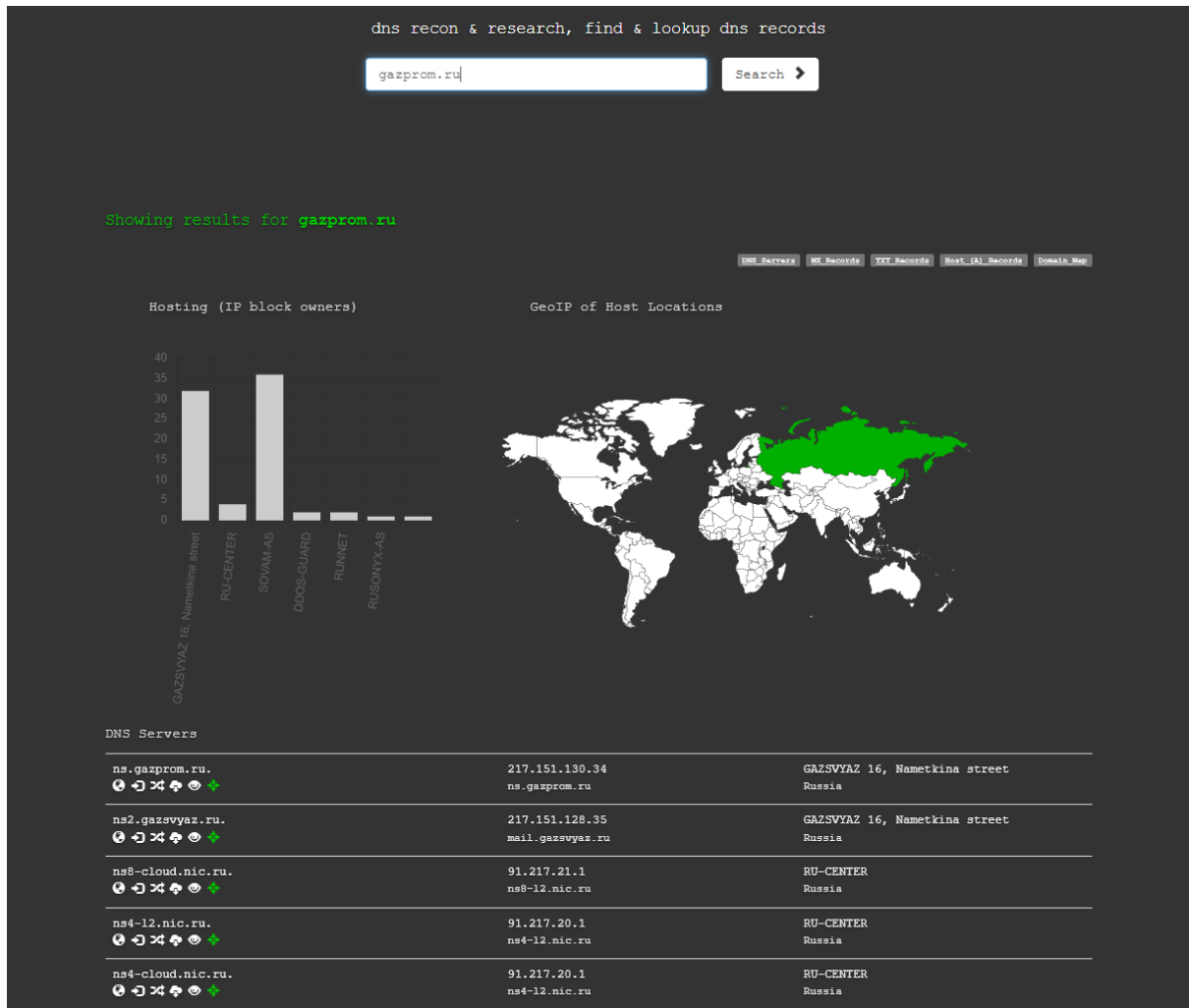


Рис. 4.2 – Поиск поддоменов

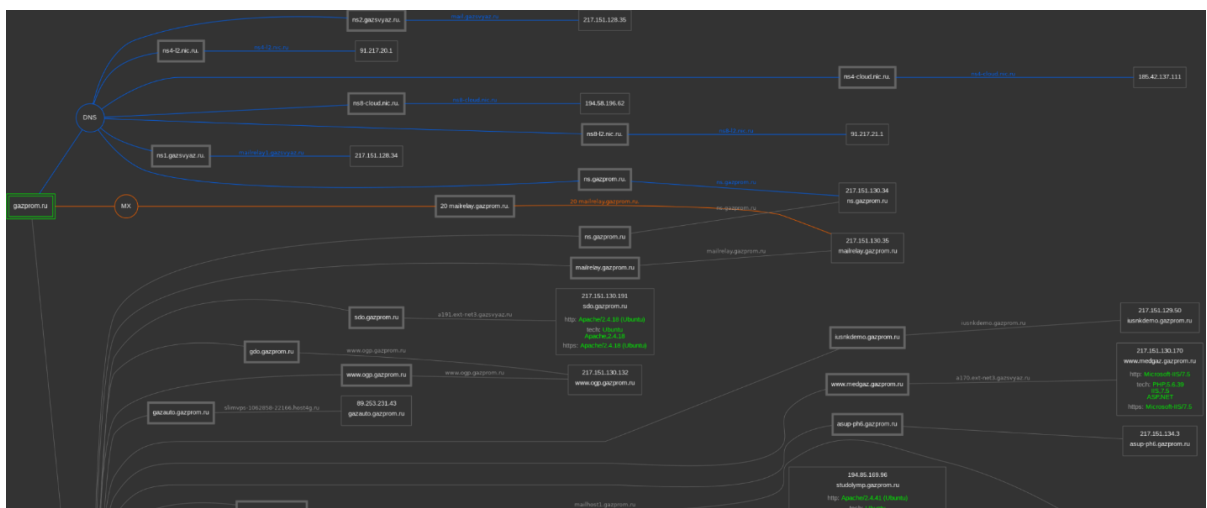


Рис. 4.3 – Карта поддоменов

4.3.2 Организация фишинговой рассылки

Придумываем 3 письма для фишинговой рассылки¹. Для того чтобы фишинговая рассылка сработала, письмо должно быть максимально похоже (оформление) на оригинальное письмо компании, от лица которой вы его будете отправлять. Также фишинговая рассылка должна быть актуальна для компании, которую вы атакуете.

Примеры фишинговых писем представлены на рисунках 4.4–4.6.

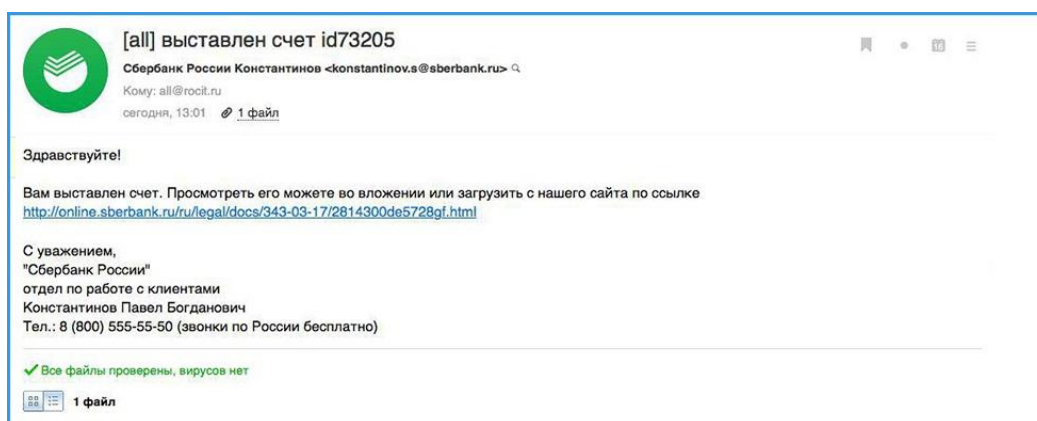


Рис. 4.4 – Пример фишингового письма от имени Сбербанка России

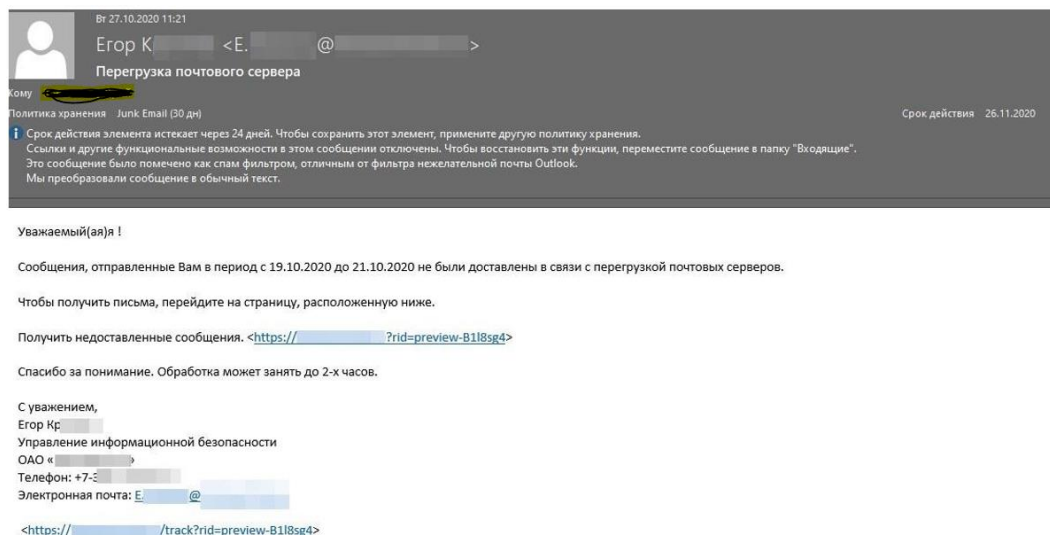


Рис. 4.5 – Пример фишингового письма
от имени управления информационной безопасности

¹ Все учебные фишинговые письма следует отправлять только на почту **laboratornayosint@mail.ru**. Этот ящик создан преподавателем для приема студенческих работ. Отправка на другие адреса запрещена, письма носят исключительно учебный характер и предназначены только для проверки преподавателем.

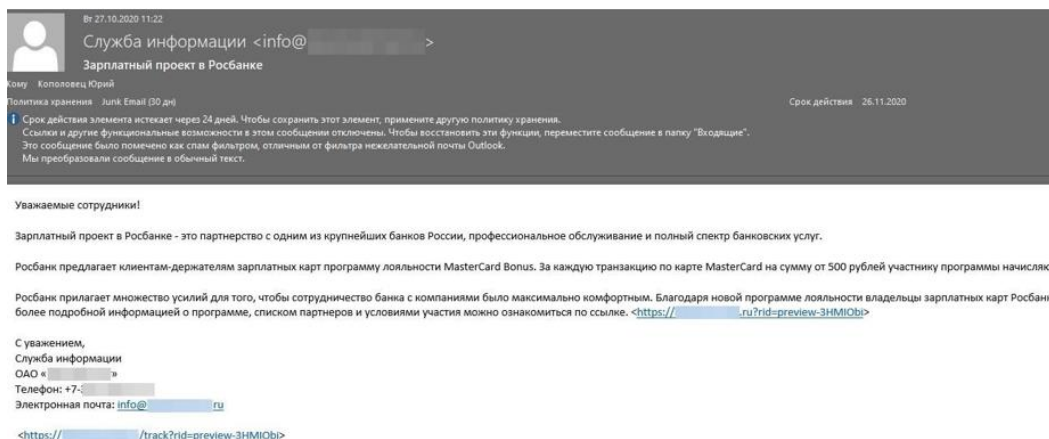


Рис. 4.5 – Пример фишингового письма от имени Росбанка

4.4 Задание по вариантам

1. Выполните поиск информации об организации согласно таблице 4.1.
2. Составьте 3 письма для фишинговой рассылки. Письма должны быть максимально похожи оформлением на оригинальные письма компании, от лица которой вы их будете составлять. Также фишинговая рассылка должна быть актуальна для компании.
3. Направьте 3 фишинговых письма на почтовый адрес laboratornayosint@mail.ru², приложив скриншоты в отчет.

Таблица 4.1 – Варианты заданий по устранению уязвимостей

Вариант	Компания
1	Роснефть
2	Тинькофф
3	ТУСУР
4	ВТБ
5	Росатом
6	Лента
7	Яндекс
8	ДНС
9	СДЭК
10	Вкусно и точка

² Все учебные фишинговые письма следует отправлять только на почту laboratornayosint@mail.ru. Этот ящик создан преподавателем для приема студенческих работ. Отправка на другие адреса запрещена, письма носят исключительно учебный характер и предназначены только для проверки преподавателем.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается технология OSINT?
2. В каких задачах используется OSINT?
3. Какие основные методы сбора информации существуют?
4. Что такое фишинг?
5. Какие виды фишинга существуют?
6. Назовите основные направления, которые специалисты по информационной безопасности исследуют на регулярной основе.

Пример оформления лабораторной работы № 3 представлен в приложении В.

5 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

«ПОДБОР ПАРОЛЯ ОТ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ WINDOWS С ПОМОЩЬЮ УТИЛИТЫ XHYDRA»

5.1 Цель работы

Целью лабораторной работы является изучение подбора пароля методом брутфорс с помощью утилиты xHydra.

5.2 Краткие теоретические сведения

Брутфорс (от англ. *brute force* – грубая сила) – метод угадывания пароля (или ключа, используемого для шифрования), предполагающий систематический перебор всех возможных комбинаций символов до тех пор, пока не будет найдена правильная комбинация. Такой процесс может занять очень много времени, и один из способов его сократить – использовать для атаки словари. Однако «словарная атака» работает только в том случае, когда кто-то использовал обычное слово в качестве пароля, вместо того чтобы использовать комбинацию букв, цифр и небуквенных символов [4].

Брутфорс-атаке легко поддаются пароли, состоящие из простых комбинаций знаков, расположенных по соседству на клавиатуре. Это может быть ряд цифр («123456») или комбинаций букв («qwerty»). К ненадежным паролям также относятся и те, которые представляют собой дату («18051991») или осмысленное слово, особенно «admin» и «password». Даже если вы выберете в качестве пароля русское слово, набранное с английской раскладкой («gfhjkm»), его тоже можно будет угадать.

Чтобы взломать аккаунт с паролем средней сложности, может потребоваться всего 2–3 часа. Чем проще пароль, тем быстрее атака достигнет своей цели. Для перебора паролей используется специальное ПО, которое либо создается самими киберпреступниками, либо заимствуется ими у своих коллег. В качестве мощностей используют ранее взломанные компьютеры и серверы. Возможно, взломаны они были также с помощью брутфорса.

Аккаунт с вычисленным паролем можно использовать не только для взлома новых аккаунтов, но и для организации рассылки спама. А если речь идет об аккаунте администратора сайта, то после его взлома злоумышленники могут разместить на сайте вредоносный код. Кроме того, метод полного перебора используется для получения доступа к секретным файлам или к конфиденциальной информации пользователя.

Современные системы имеют достаточно надежные способы защиты от брутфорс-атак на учетные записи. Эффективно бороться с ними помогает ограничение попыток входа в аккаунт. Например, если пользователь три раза подряд набрал неверную пару «логин – пароль», следующую попытку он сможет осуществить только через 15 минут. Также нередко при неудачной попытке входа юзеру предлагают пройти капчу, что вредоносное ПО для перебора паролей уже вряд ли сможет сделать.

Широко применяется и двухфакторная аутентификация. При ее использовании пользователя просят ввести не только логин и пароль, но и, к примеру, код, который отправляется на его номер телефона. Также для дополнительного подтверждения личности учитывается устройство, с которого совершается вход, и местоположение пользователя.

Однако в некоторых системах и приложениях таких мер защиты может и не быть. И тогда брутфорс-атаку можно легко провести, а зафиксировать ее обычно бывает непросто. Администратор сайта должен насторожиться, когда неизвестный пользователь с одного и того же IP-адреса начинает настойчиво пытаться войти в систему. Отследить это можно с помощью лог-файлов. Но лучше сделать так, чтобы такое вообще не происходило.

Ограничьте на своем сайте число попыток входа в аккаунт, используйте капчу, внедрите двухфакторную аутентификацию. А чтобы сохранить в безопасности ваши собственные аккаунты, используйте сложные пароли из букв, цифр и символов. Чтобы создавать такие пароли, существуют специальные генераторы, а для их надежного хранения можно использовать менеджеры паролей. И не забывайте менять пароли как минимум раз в год [5].

5.3 Ход работы

Для выполнения работы потребуются две виртуальные машины: Kali Linux и Win7 Client. Образы виртуальных машин необходимо скачать в модуле электронного курса «Контрольные и лабораторные работы».

Словари для перебора логинов и паролей уже находятся на виртуальной машине.

5.3.1 Установка готовых образов виртуальных машин

Отрываем среду виртуализации VirtualBox, далее нажимаем «Файл» – «Импорт конфигураций» и по очереди импортируем две скачанные виртуальные машины, в результате в среде виртуализации появятся две установленные виртуальные машины (рис. 5.1).

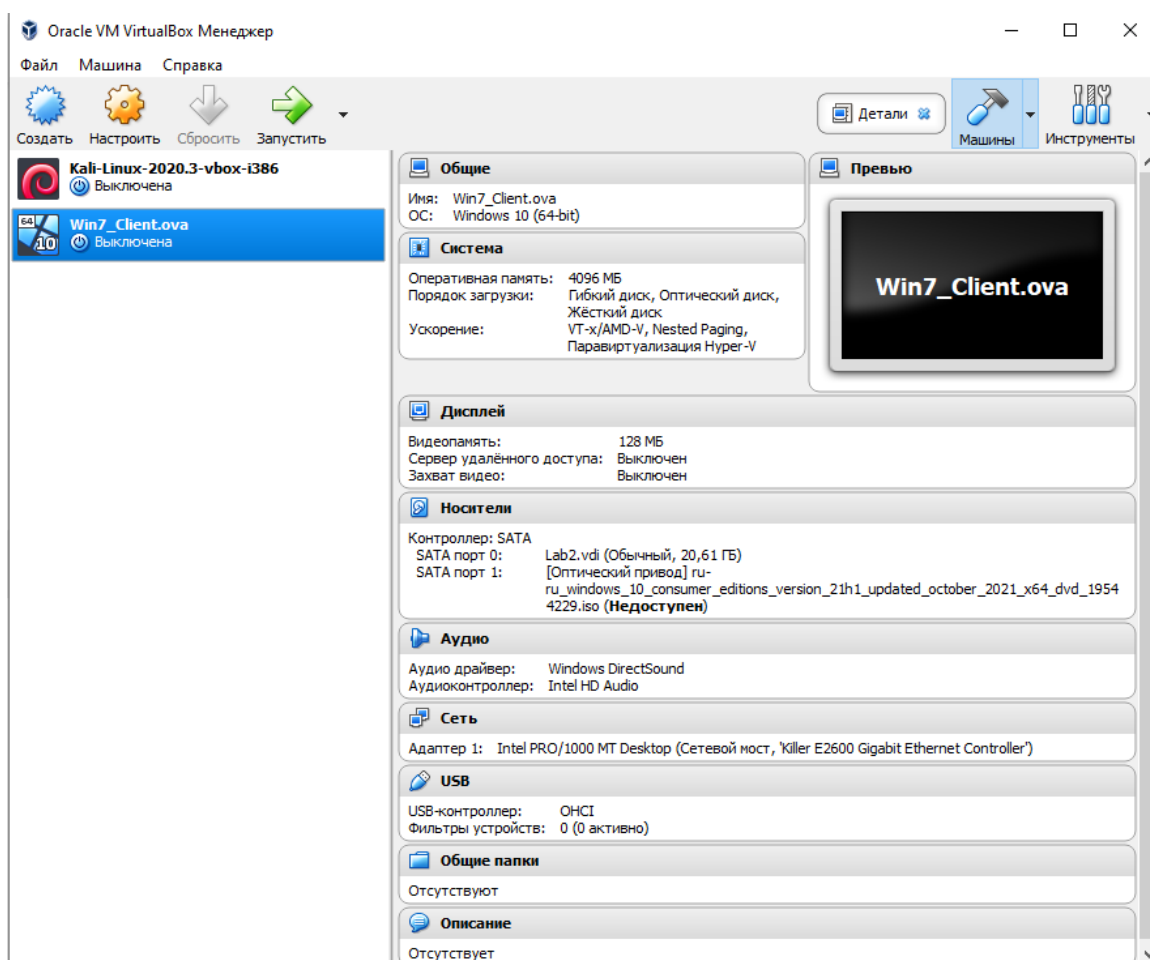


Рис. 5.1 – Главное окно VirtualBox

Откройте настройки Virtualbox, зайдите в пункт «Сеть» и добавьте новую сеть (рис. 5.2, 5.3).

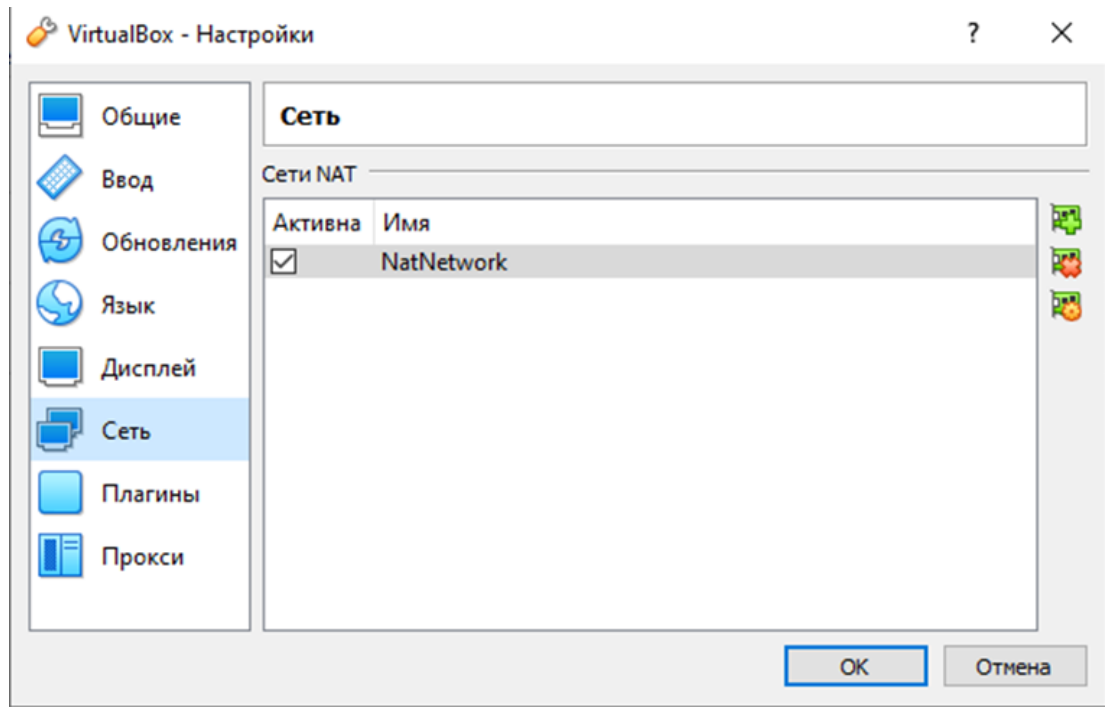


Рис. 5.2 – Настройки Virtualbox

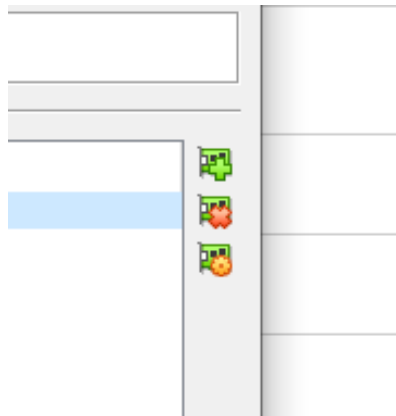


Рис. 5.3 – Добавление сети

Убедитесь, что в настройках виртуальных машин и самой VirtualBox установлены одинаковые параметры сети (рис. 5.4, 5.5).

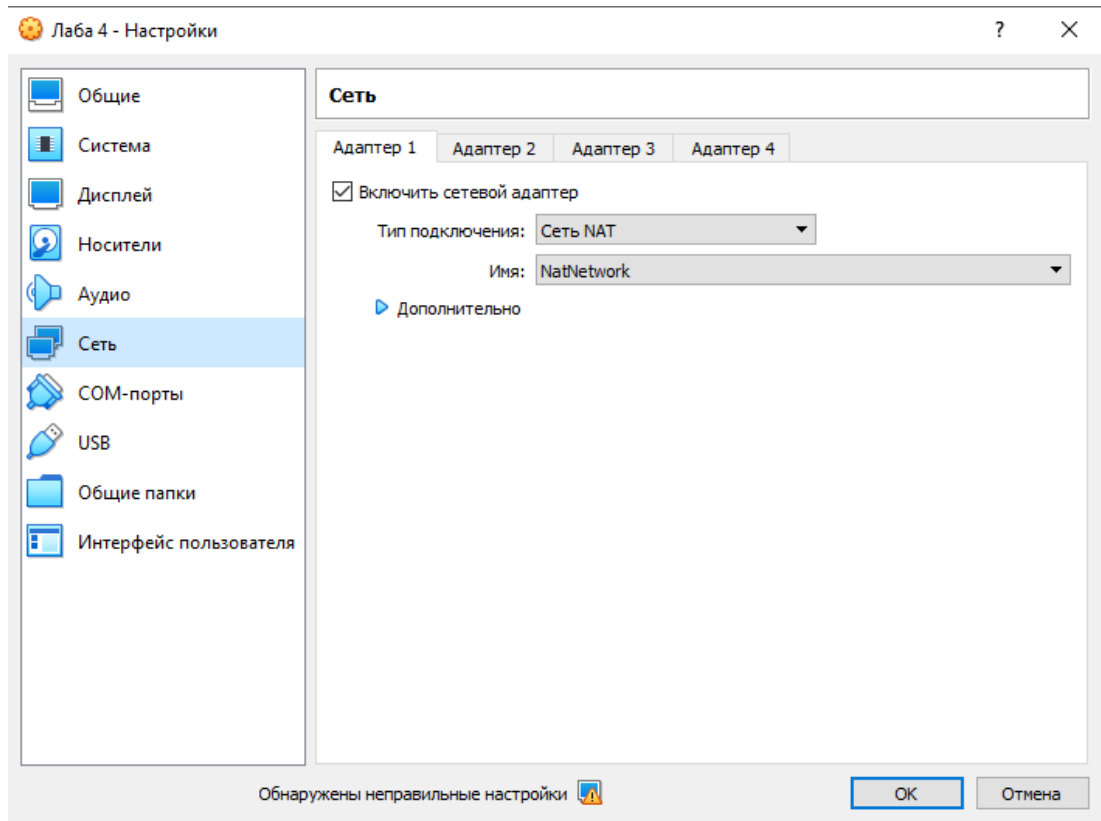


Рис. 5.4 – Сетевые настройки Windows 7

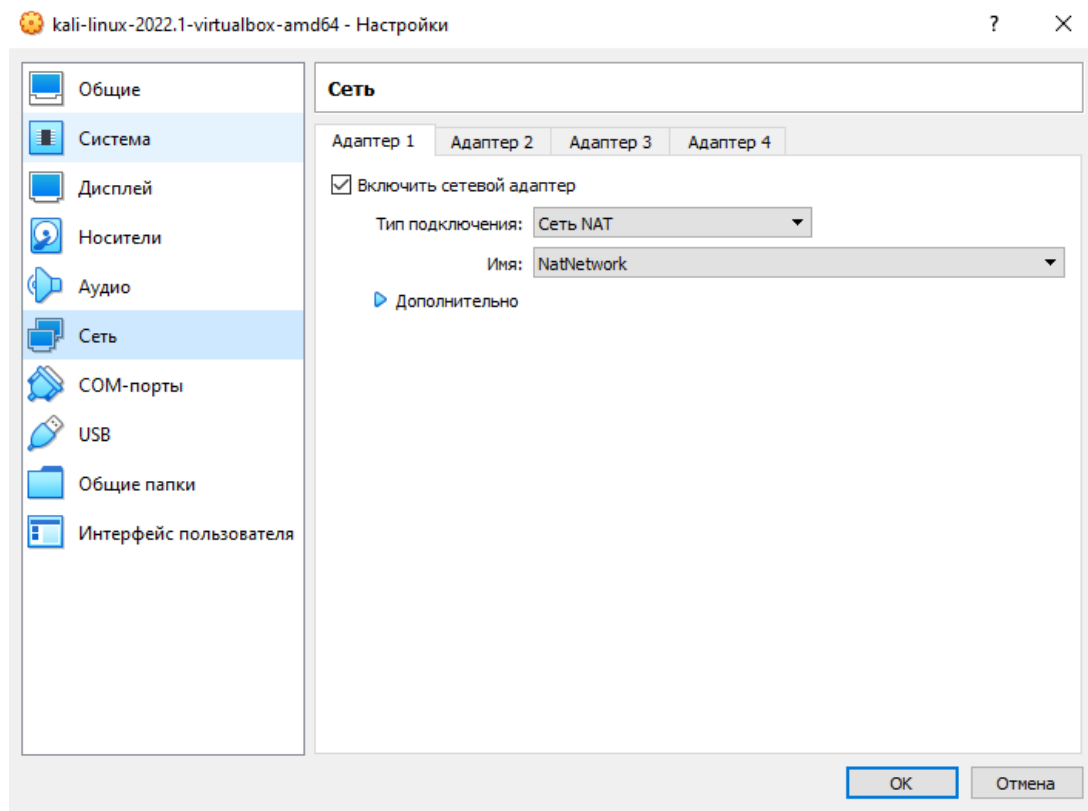


Рис. 5.5 – Сетевые настройки Kali Linux

5.3.2 Подбор пароля по средствам брутфорса в Kali Linux

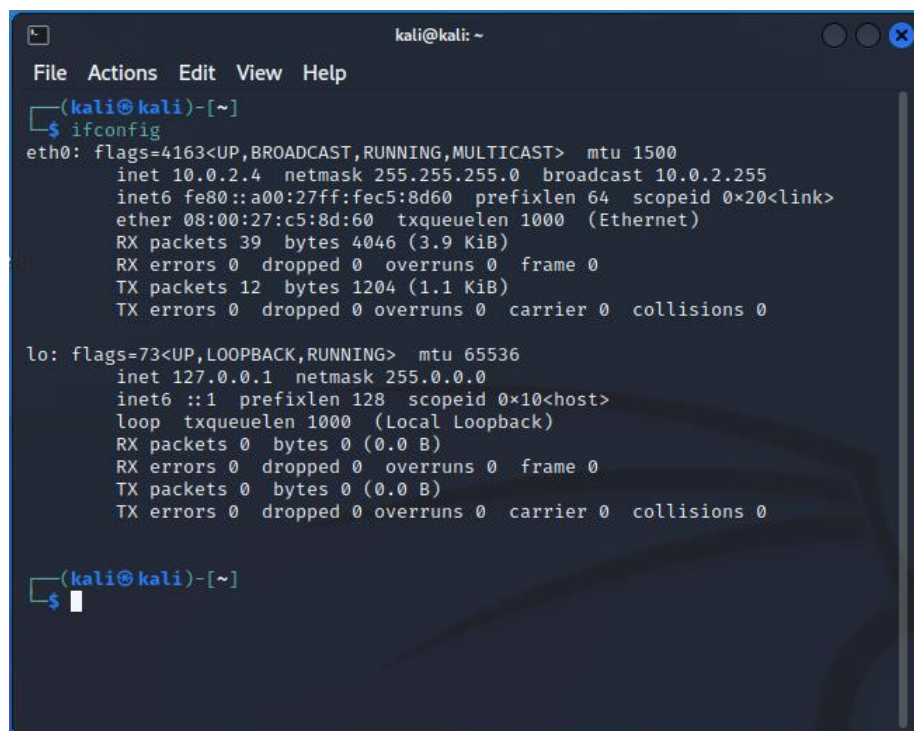
Запустите обе виртуальные машины.

Логин и пароль для входа на виртуальную машину Kali linux:

Логин – kali

Пароль – kali

Откройте терминал и узнайте IP-адрес виртуальной машины Kali linux командой *ifconfig* (рис. 5.6).



```
kali@kali: ~  
File Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ ifconfig  
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
    inet 10.0.2.4 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255  
    inet6 fe80::a00:27ff:fec5:8d60 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
    ether 08:00:27:c5:8d:60 txqueuelen 1000 (Ethernet)  
    RX packets 39 bytes 4046 (3.9 KiB)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 12 bytes 1204 (1.1 KiB)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536  
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0  
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>  
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)  
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
(kali@kali)-[~]  
$
```

Рис. 5.6 – Терминал Kali Linux

Далее откройте приложение *ntar* и введите команду, как показано на скриншоте (рис. 5.7).

```

kali@kali: ~
File Actions Edit View Help
--open: Only show open (or possibly open) ports
--packet-trace: Show all packets sent and received
--iflist: Print host interfaces and routes (for debugging)
--append-output: Append to rather than clobber specified output files
--resume <filename>: Resume an aborted scan
--noninteractive: Disable runtime interactions via keyboard
--stylesheet <path/URL>: XSL stylesheet to transform XML output to HTML
--webxml: Reference stylesheet from Nmap.Org for more portable XML
--no-stylesheet: Prevent associating of XSL stylesheet w/XML output
MISC:
-6: Enable IPv6 scanning
-A: Enable OS detection, version detection, script scanning, and traceroute
--datadir <dirname>: Specify custom Nmap data file location
--send-eth/--send-ip: Send using raw ethernet frames or IP packets
--privileged: Assume that the user is fully privileged
--unprivileged: Assume the user lacks raw socket privileges
-V: Print version number
-h: Print this help summary page.
EXAMPLES:
nmap -v -A scanme.nmap.org
nmap -v -sn 192.168.0.0/16 10.0.0.0/8
nmap -v -iR 10000 -Pn -p 80
SEE THE MAN PAGE (https://nmap.org/book/man.html) FOR MORE OPTIONS AND EXAMPLES

(kali@kali)~$ nmap -v -sn 10.0.2.*

```

Рис. 5.7 – Сканирование *nmap*

Запустите xHydra. Настройте xHydra на сканирование виртуальной машины с Windows (рис. 5.8, 5.9).

В пункт Single Target впишите адрес: 10.0.2.5.

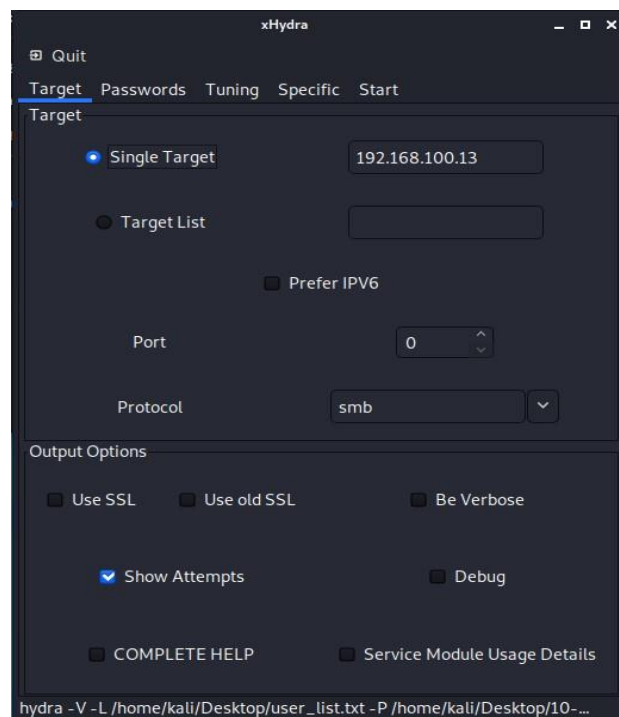


Рис. 5.8 – Настройка XHydra

Протокол, который нужно сканировать – *smb*.

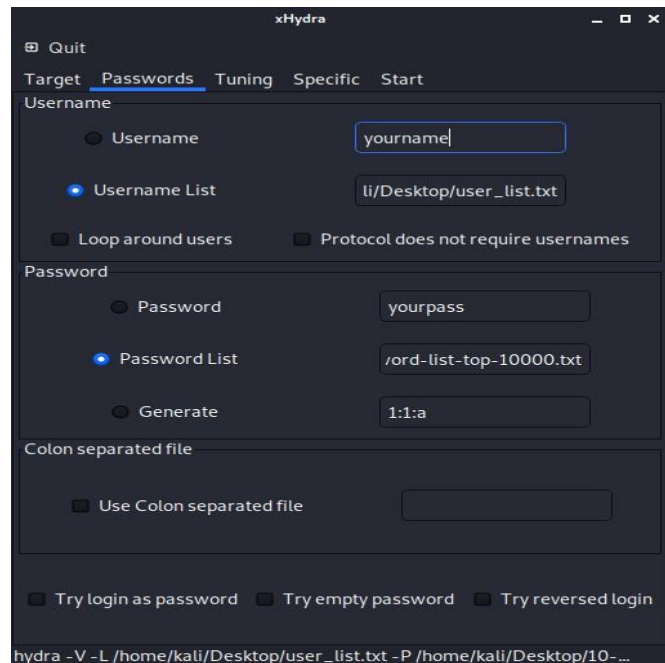


Рис. 5.9 – Настройка XHydra

Нужные словари уже загружены на виртуальную машину.

Далее перейдите во вкладку *Start* и нажмите кнопку *Start* в левом нижнем углу, после чего начнется перебор логинов и паролей (рис. 5.10).

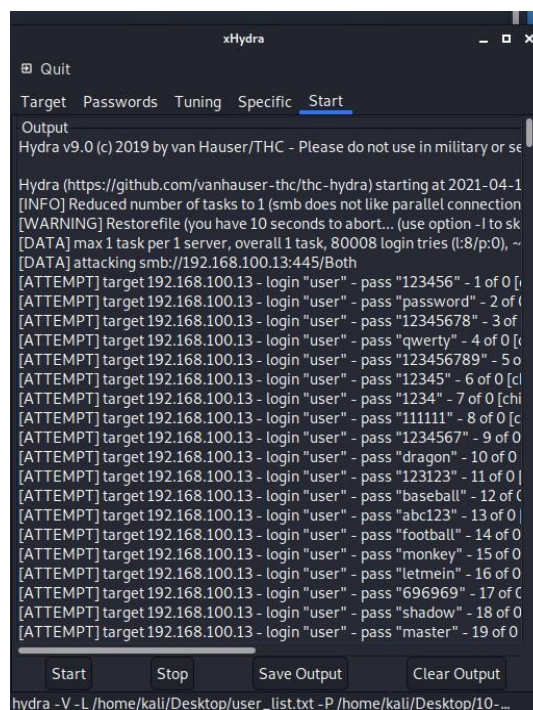


Рис. 5.10 – Перебор логинов и паролей утилитой XHydra

После сканирования нажмите *Save Output*, далее вы сможете найти логин и пароль от учетной записи Windows и попробовать войти в нее.

5.4 Задание на лабораторную работу

1. Разверните две виртуальные машины.
2. Настройте их так, чтобы они были в одной сети.
3. Запустите подбор пароля согласно п. 5.3.2.
4. К отчету приложите ход работы и скриншот успешного входа в виртуальную машину с Windows.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается метод брутфорс?
2. Какие существуют способы защиты от брутфорса?
3. Что такое Kali Linux?
4. Какие пароли относятся к ненадежным?

Пример оформления лабораторной работы № 4 представлен в приложении Г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Направления информационной безопасности // Сайт Searchinform. – URL: <https://searchinform.ru/informatsionnaya-bezopasnost/osnovy-ib/osnovnye-aspekty-informatsionnoj-bezopasnosti/napravleniya-informatsionnoj-bezopasnosti/> (дата обращения: 12.02.2024).
2. Сканеры уязвимостей – обзор мирового и российского рынков. – URL: https://www.anti-malware.ru/analytics/Market_Analysis/Vulnerability-scanners-global-and-Russian-markets (дата обращения: 12.02.2024).
3. Навыки OSINT (интернет-разведки) в кибербезопасности // Сайт Proglib. – URL: <https://proglib.io/p/navyki-osint-internet-razvedki-v-kiberbezopasnosti-2020-11-14> (дата обращения: 12.02.2024).
4. Брутфорс // Энциклопедия Kaspersky. – URL: <https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/brute-force/#:~:text> (дата обращения: 12.02.2024).
5. Брутфорс. Как взламывают аккаунты простым перебором паролей // Джино : электронный журнал. – URL: <https://jino.ru/journal/articles/bruteforce-osnovnoe/> (дата обращения: 12.02.2024).

ПРИЛОЖЕНИЕ А**Пример оформления лабораторной работы № 1**

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Факультет дистанционного обучения (ФДО)

**ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ СРЕДСТВАМИ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ
НА ПРИМЕРЕ ОС WINDOWS 10**

Отчет по лабораторной работе № 1 по дисциплине

«Информационная безопасность»

Вариант 1

Студент гр. з-360П1-2

_____ И. И. Иванов

Руководитель

преподаватель каф. КИБЭВС

_____ Н. В. Кополовец

_____ оценка

Томск 2024

Введение

Цель работы: освоение средств администрирования учетных записей пользователей и групп пользователей в ОС Windows 7/8/10, изучение основных параметров, определяющих взаимодействие пользователей с операционной системой, консолью управления и групповой политикой.

Задачи на лабораторную работу:

1. Создать новую учетную запись в оснастке «Локальные пользователи и группы». Загрузить в сканер базу данных уязвимостей.
2. Установить срок действия пароля.
3. Установить минимальную длину пароля.
4. Установить требование неповторяемости паролей.
5. Установить требования сложности пароля.
6. Установить пороговое значение блокировки.
7. Заблокировать учетную запись на определенный срок.
8. Сделать счетчик сброса пароля.
9. Создать пользователя через командную строку, включить его в группу и установить параметры.
10. Установить параметры групповой политики.
11. Ответить на вопросы по лабораторной работе.

Ход работы

1. В оснастке «Локальные пользователи и группы» создайте новую учетную запись с вашими инициалами в качестве имени пользователя.

Для выполнения задания через команду «mmc» в строке поиска (рис. 1) был запущен компонент, позволяющий администрировать систему.

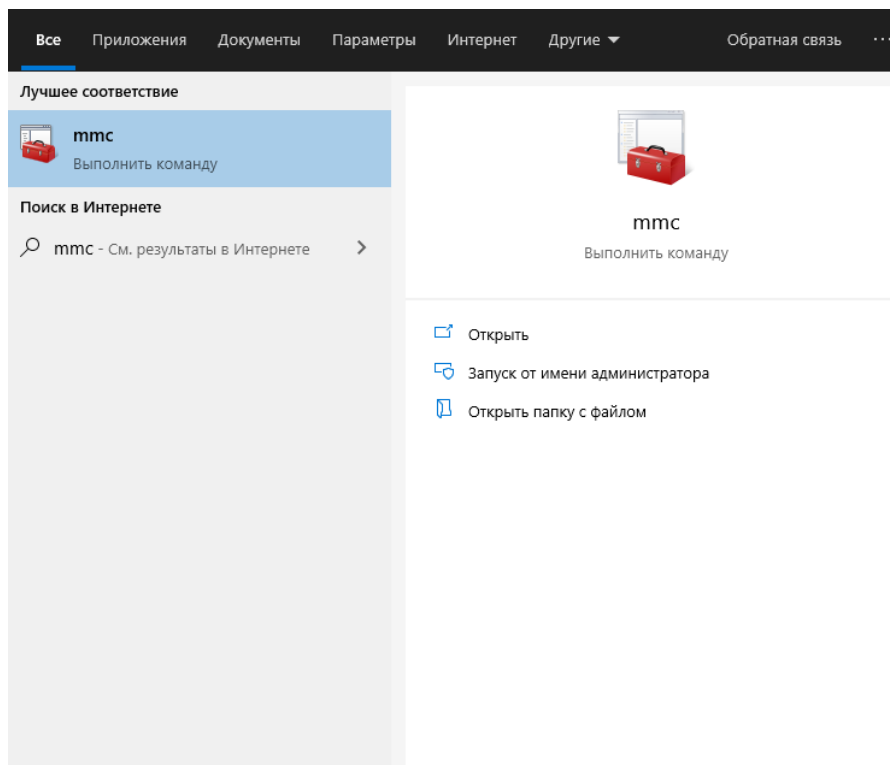


Рис. 1 – Microsoft Management Console

После запуска компонента нажать на раздел «Файл» и выбрать «Добавить или удалить оснастку». В открывшемся окне выбрать пункт «Локальные пользователи и группы» (рис. 2). Перенести пункт в правое окно и нажать «ОК».

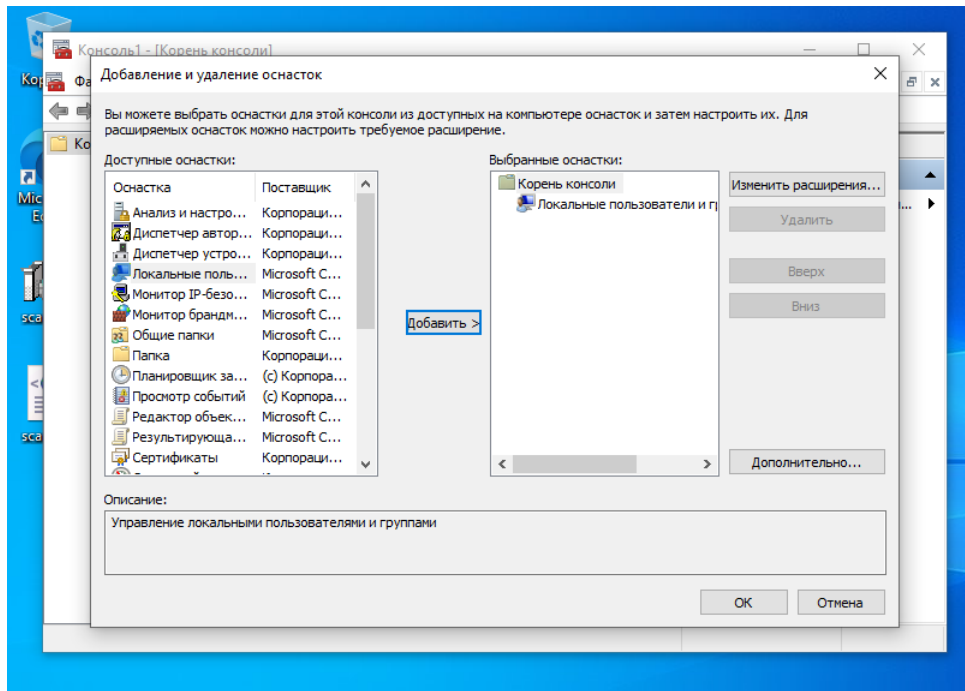


Рис. 2 – Выбор оснастки

Перейдя в раздел «Локальные пользователи и группы», в папке «Пользователи» в контекстное меню выбрать подпункт «Новый пользователь». В открывшемся окне после заполнения необходимых полей нажать кнопку «Создать» (рис. 3).

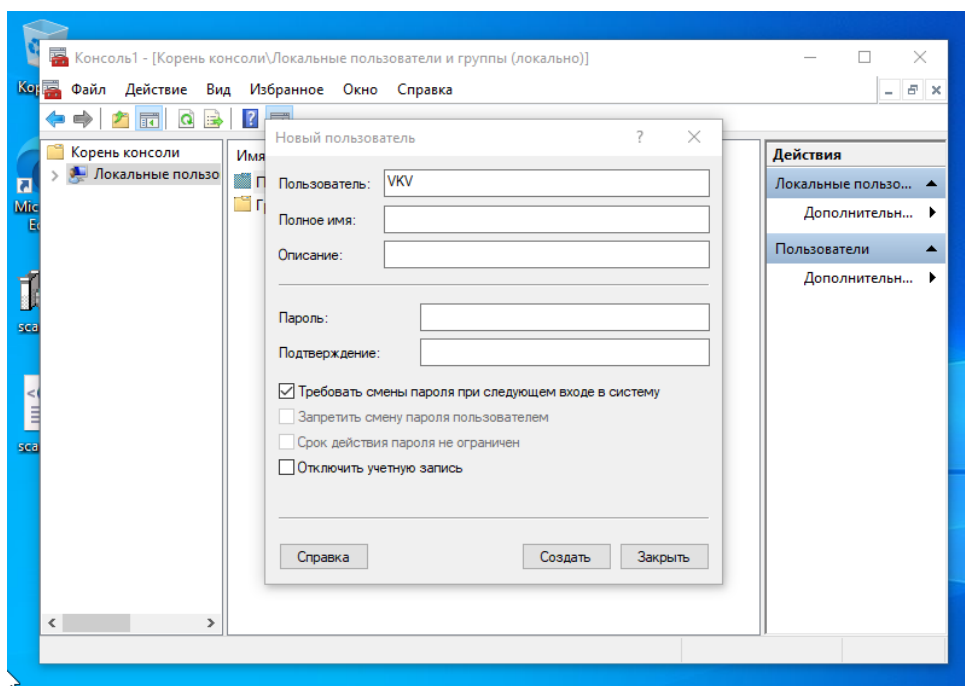


Рис. 3 – Создание пользователя

2. Установить максимальный срок действия пароля – 17 дней.

Чтобы установить срок действия пароля, необходимо вернуться к предыдущему шагу и установить галочку напротив пункта «Срок действия пароля неограничен». Теперь срок действия пароля существует и его возможно изменить.

Для того чтобы это сделать, необходимо ввести команду «gpedit.msc» в поле «Выполнить» (Win+R). Перейти к разделу «Конфигурация компьютера» → «Параметры безопасности» → «Политики учетных записей» → «Политики паролей» (рис. 4).

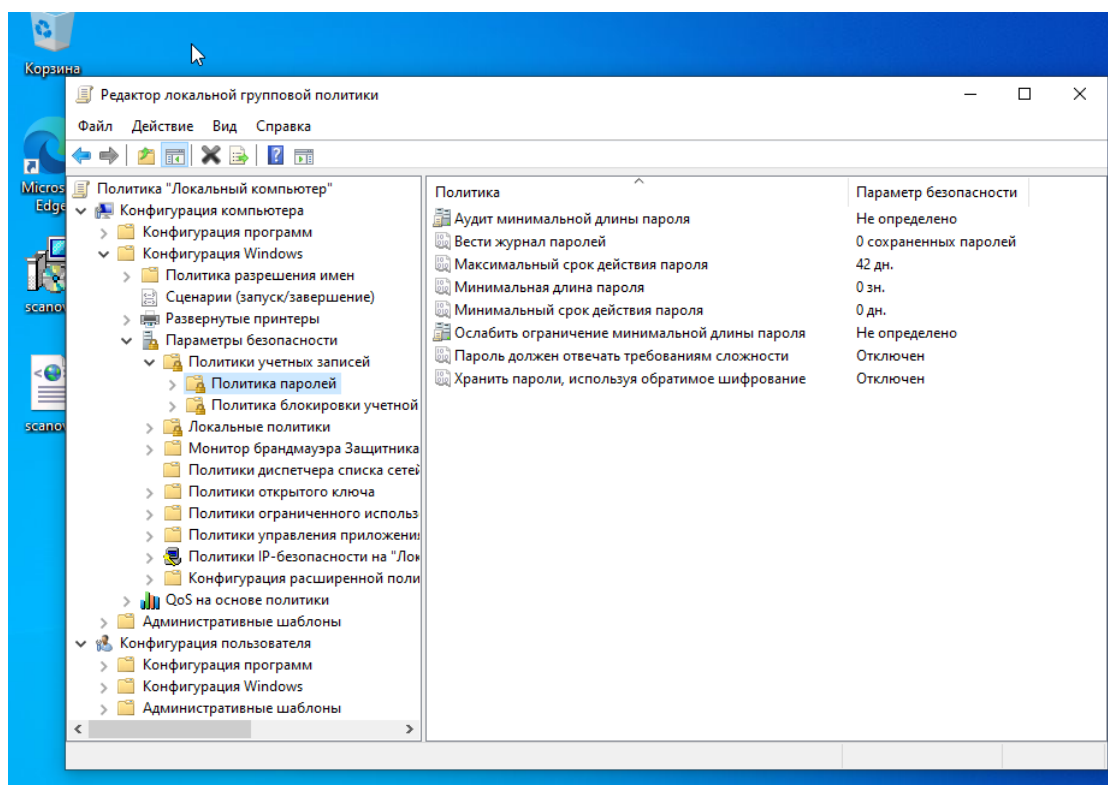


Рис. 4 – Редактор локальной групповой политики

Двойным нажатием на «Максимальный срок действия пароля» вызвать следующее окно (рис. 5), задать новые настройки и сохранить.

4. Требовать неповторяемости паролей – 17 хранимых паролей.

Для реализации этого пункта в этом же разделе необходимо выбрать «Вести журнал паролей». По заданию необходимо ввести число 17 (рис. 7). Сохранить.

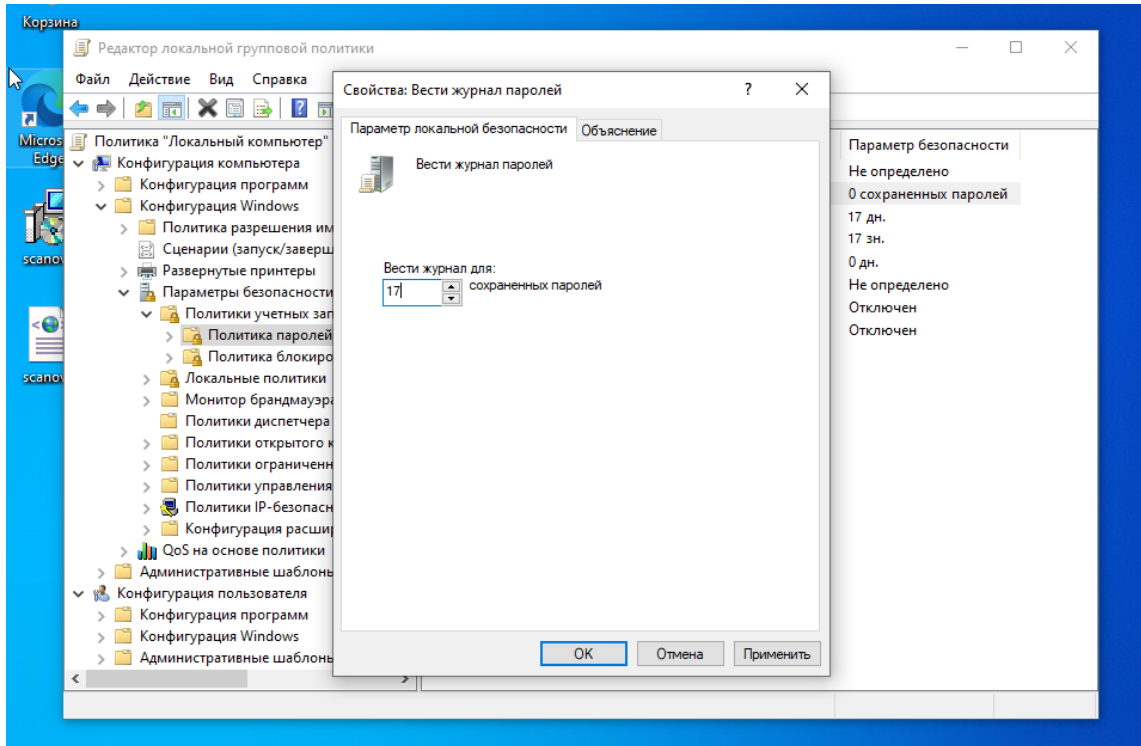


Рис. 7 – Установка неповторяемости пароля

5. Пароль должен отвечать требованиям сложности – нет.

В окне выбрать пункт «Пароль должен отвечать требованиям сложности», открыть и проверить, что пункт находится в состоянии «Отключен» (рис. 8).

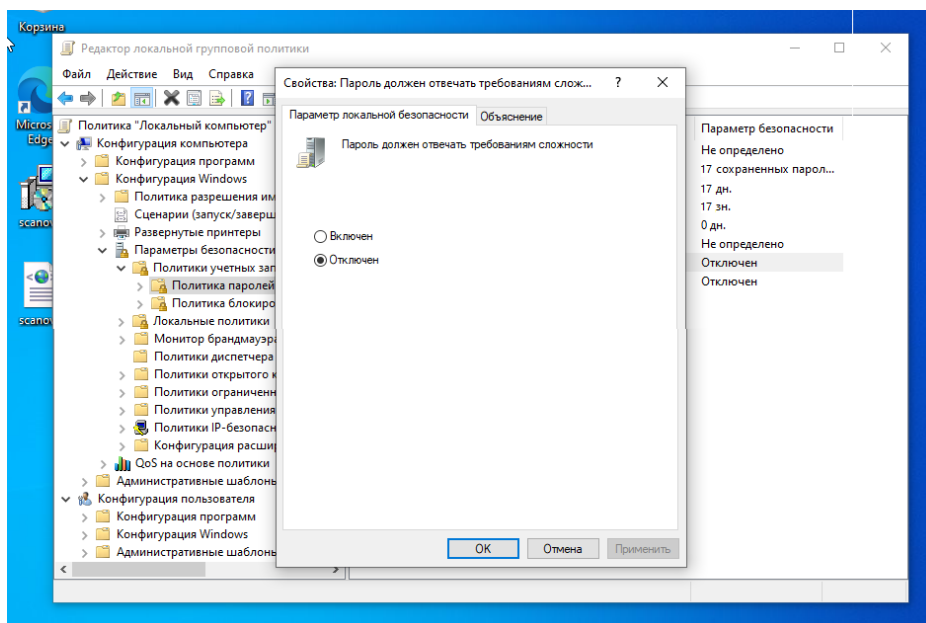


Рис. 8 – Отключение соответствия пароля требованиям сложности

6. Пороговое значение блокировки – 17 ошибок.

Для установки значения «Пороговое значение блокировки» в контекстном меню слева необходимо выбрать раздел «Политика блокировки учетной записи». В открывшемся разделе выбрать пункт «Пороговое значение блокировки». Двойным нажатием вызвать последующее окно и отредактировать значение (рис. 9).

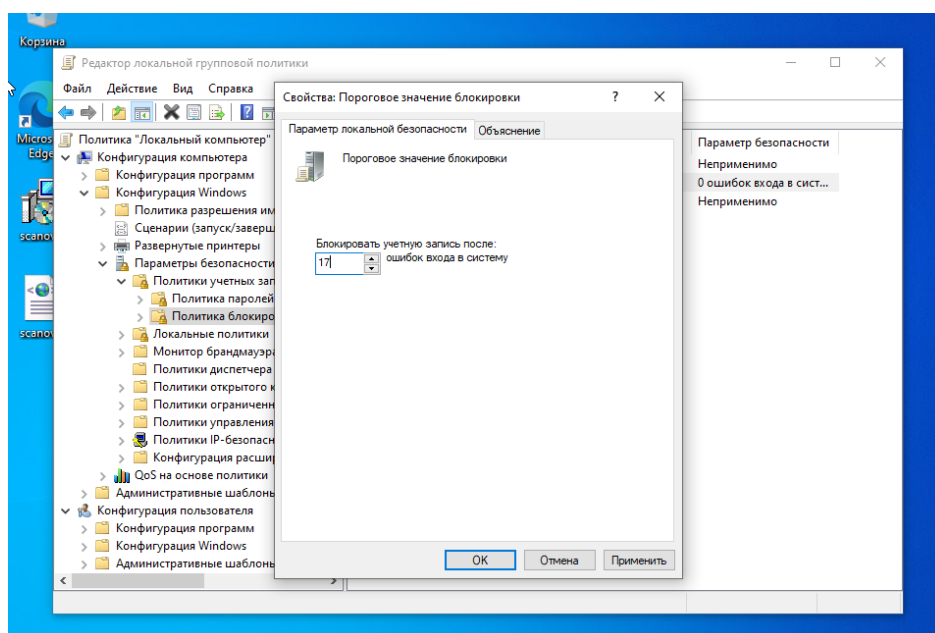


Рис. 9 – Смена количества ошибок до блокировки

7. Блокировка учетной записи на 30 минут. Сброс счетчика блокировки через 20 минут.

В том же разделе поочередно выбрать пункты «Блокировка учетной записи» и «Сброс счетчика блокировки». Поочередно отредактировать (рис. 10).

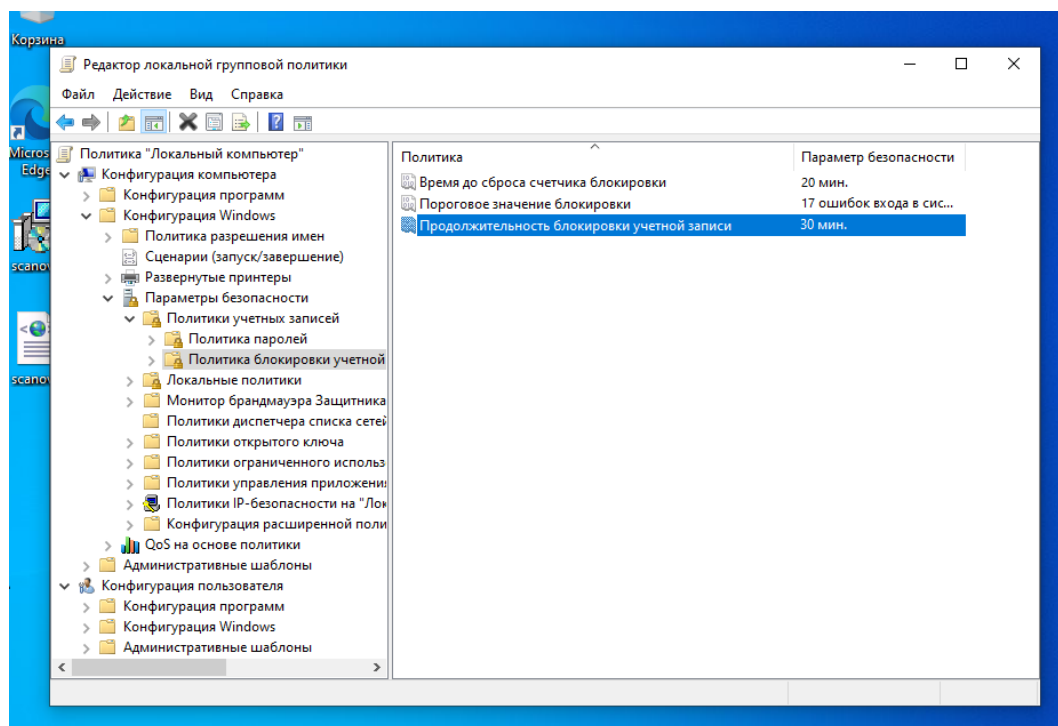


Рис. 10 – Отображение отредактированных значений

8. В соответствии с заданием через командную строку создать учетную запись указанного пользователя и включить ее в указанную группу пользователей. Для созданной учетной записи установить параметры:

Вариант	Имя	Имя группы	Параметры учетной записи
1	Persona12	Администраторы	Время входа: сб-вс, с 20:00 до 8:00

Чтобы создать пользователя, необходимо запустить командную строку от имени администратора, написав в поиске «cmd» или «Командная строка». В открывшемся окне ввести команду «net user /add Persona12 пароль» (рис. 11).

```
C:\Windows\system32>net user /add Persona12 467040lbcr
Команда выполнена успешно.
```

Рис. 11 – Создание пользователя Persona12

Для добавления пользователя в какую-либо группу нужна команда «net localgroup /add Группа (Администраторы) Persona12» (рис. 12).

```
C:\Windows\system32>net localgroup /add Администраторы Persona12
Команда выполнена успешно.
```

Рис. 12 – Добавление пользователя в группу

Для добавления параметров ограничения работы учетной записи используется команда «net user Имя /times: » (рис. 13).

```
C:\Windows\system32>net user Persona12 /times:Sa-Su,20:00-8:00
Команда выполнена успешно.
```

Рис. 13 – Добавление пользователю параметров

9. Установить параметры групповой политики в соответствии с вариантом.

Вариант	Параметры учетной записи
1	Запретить использование сочетаний клавиш, включающих кнопку Windows

Для запрета использования сочетаний клавиш, включающих кнопку Windows, необходимо ввести команду «gpedit.msc» в поле «Выполнить» (Win+R). Перейти к разделу «Конфигурация пользователя» → «Административные шаблоны» → «Компоненты Windows» → «Проводник». В данной

папке выбрать пункт «Отключить сочетания клавиш, в которых используется клавиша Windows». Двойным нажатием вызвать последующее окно и поставить галочку напротив «Включено» (рис. 14).

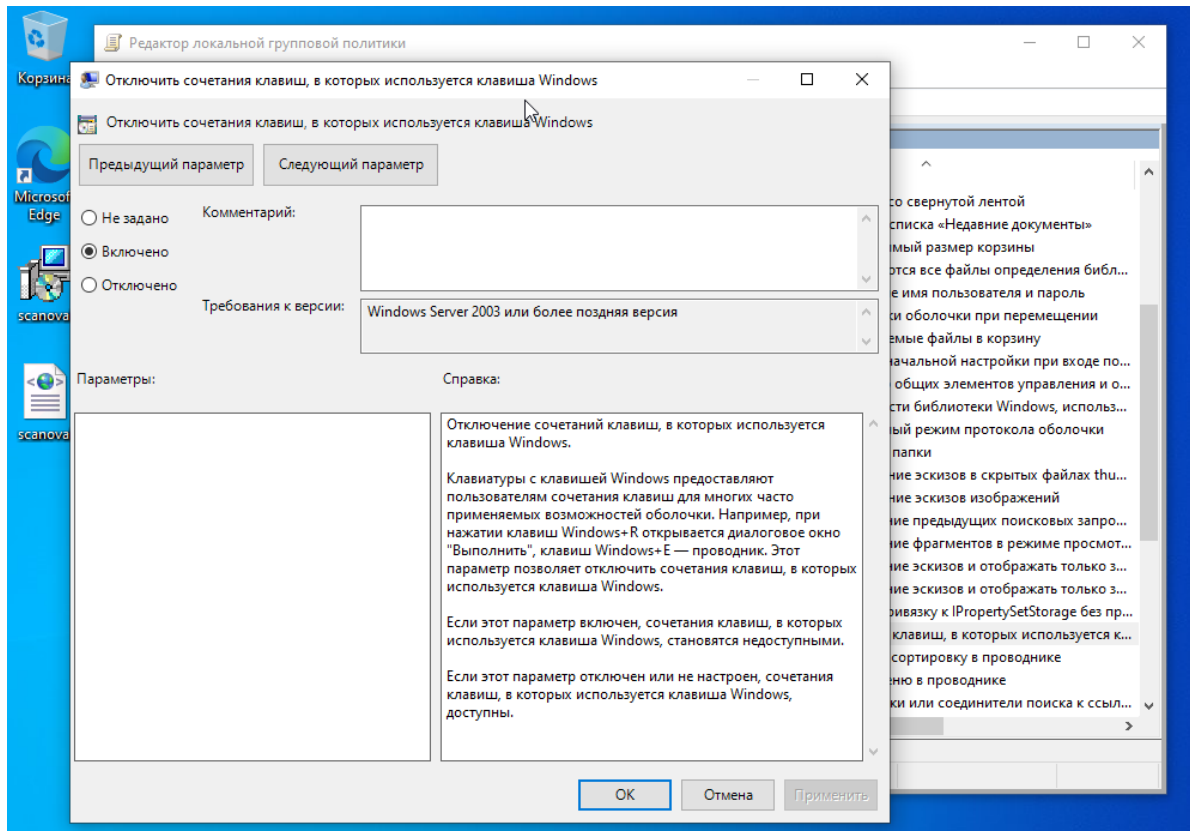


Рис. 14 – Отключение сочетаний клавиш, включающих кнопку Windows

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены навыки администрирования учетных записей пользователей и групп пользователей в ОС Windows 7/8/10, изучение основных параметров, определяющих взаимодействие пользователей с операционной системой, консолью управления и групповой политикой.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б**Пример оформления лабораторной работы № 2**

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Факультет дистанционного обучения (ФДО)

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ УЯЗВИМОСТЕЙ ПО

Отчет по лабораторной работе № 2 по дисциплине

«Информационная безопасность»

Вариант 1

Студент гр. з-360П1-2

_____ И. И. Иванов

Руководитель

преподаватель каф. КИБЭВС

_____ Н. В. Кополовец

_____ оценка

Томск 2024

Введение

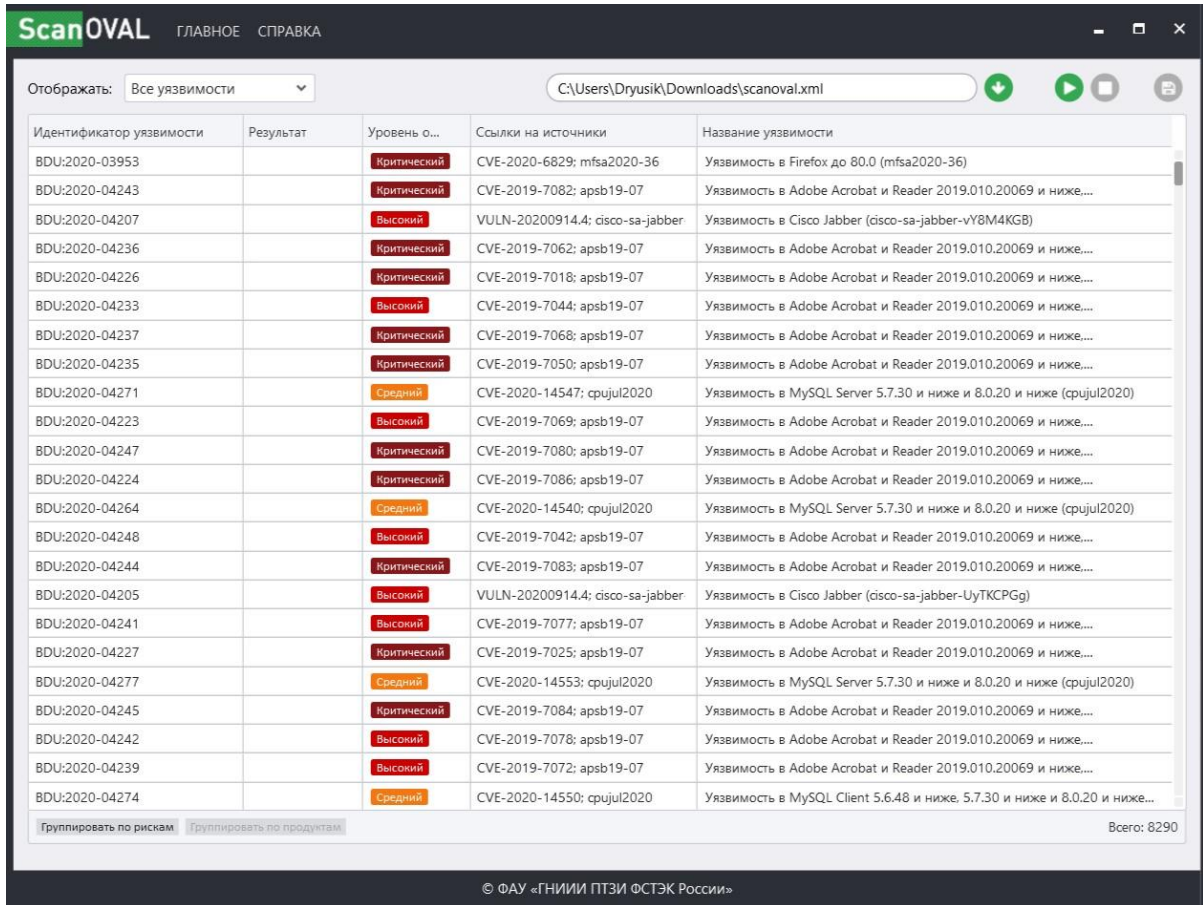
Цель работы: изучение функционала сканера ScanOVAL, предназначенного для оперативного автоматизированного обнаружения уязвимостей программного обеспечения на рабочих станциях и серверах, функционирующих под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows.

Задачи на лабораторную работу:

1. Установить сканер безопасности на ПК.
2. Загрузить в сканер базу данных уязвимостей.
3. Произвести сканирование ПК и выгрузить отчет о найденных уязвимостях.
4. Найти описание путей устранения двух наиболее критичных уязвимостей и приложить к отчету.
5. Ответить на вопросы по лабораторной работе.

Ход работы

На компьютер была установлена программа ScanOVAL. В сканер была загружена база данных уязвимостей (рис. 1).



Идентификатор уязвимости	Результат	Уровень о...	Ссылки на источники	Название уязвимости
BDU:2020-03953		Критический	CVE-2020-6829; mfsa2020-36	Уязвимость в Firefox до 80.0 (mfsa2020-36)
BDU:2020-04243		Критический	CVE-2019-7082; apsb19-07	Уязвимость в Adobe Acrobat и Reader 2019.010.20069 и ниже....
BDU:2020-04207		Высокий	VULN-20200914.4; cisco-sa-jabber	Уязвимость в Cisco Jabber (cisco-sa-jabber-vY8M4KGB)
BDU:2020-04236		Критический	CVE-2019-7062; apsb19-07	Уязвимость в Adobe Acrobat и Reader 2019.010.20069 и ниже....
BDU:2020-04226		Критический	CVE-2019-7018; apsb19-07	Уязвимость в Adobe Acrobat и Reader 2019.010.20069 и ниже....
BDU:2020-04233		Высокий	CVE-2019-7044; apsb19-07	Уязвимость в Adobe Acrobat и Reader 2019.010.20069 и ниже....
BDU:2020-04237		Критический	CVE-2019-7068; apsb19-07	Уязвимость в Adobe Acrobat и Reader 2019.010.20069 и ниже....
BDU:2020-04235		Критический	CVE-2019-7050; apsb19-07	Уязвимость в Adobe Acrobat и Reader 2019.010.20069 и ниже....
BDU:2020-04271		Средний	CVE-2020-14547; cpujul2020	Уязвимость в MySQL Server 5.7.30 и ниже и 8.0.20 и ниже (cpujul2020)
BDU:2020-04223		Высокий	CVE-2019-7069; apsb19-07	Уязвимость в Adobe Acrobat и Reader 2019.010.20069 и ниже....
BDU:2020-04247		Критический	CVE-2019-7080; apsb19-07	Уязвимость в Adobe Acrobat и Reader 2019.010.20069 и ниже....
BDU:2020-04224		Критический	CVE-2019-7086; apsb19-07	Уязвимость в Adobe Acrobat и Reader 2019.010.20069 и ниже....
BDU:2020-04264		Средний	CVE-2020-14540; cpujul2020	Уязвимость в MySQL Server 5.7.30 и ниже и 8.0.20 и ниже (cpujul2020)
BDU:2020-04248		Высокий	CVE-2019-7042; apsb19-07	Уязвимость в Adobe Acrobat и Reader 2019.010.20069 и ниже....
BDU:2020-04244		Критический	CVE-2019-7083; apsb19-07	Уязвимость в Adobe Acrobat и Reader 2019.010.20069 и ниже....
BDU:2020-04205		Высокий	VULN-20200914.4; cisco-sa-jabber	Уязвимость в Cisco Jabber (cisco-sa-jabber-UyTKCPGg)
BDU:2020-04241		Высокий	CVE-2019-7077; apsb19-07	Уязвимость в Adobe Acrobat и Reader 2019.010.20069 и ниже....
BDU:2020-04227		Критический	CVE-2019-7025; apsb19-07	Уязвимость в Adobe Acrobat и Reader 2019.010.20069 и ниже....
BDU:2020-04277		Средний	CVE-2020-14553; cpujul2020	Уязвимость в MySQL Server 5.7.30 и ниже и 8.0.20 и ниже (cpujul2020)
BDU:2020-04245		Критический	CVE-2019-7084; apsb19-07	Уязвимость в Adobe Acrobat и Reader 2019.010.20069 и ниже....
BDU:2020-04242		Высокий	CVE-2019-7078; apsb19-07	Уязвимость в Adobe Acrobat и Reader 2019.010.20069 и ниже....
BDU:2020-04239		Высокий	CVE-2019-7072; apsb19-07	Уязвимость в Adobe Acrobat и Reader 2019.010.20069 и ниже....
BDU:2020-04274		Средний	CVE-2020-14550; cpujul2020	Уязвимость в MySQL Client 5.6.48 и ниже, 5.7.30 и ниже и 8.0.20 и ниже...

Группировать по рискам Группировать по продуктам Всего: 8290

© ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»

Рис. 1 – Скриншот базы уязвимостей

Далее был запущен поиск уязвимостей на ПК, результаты сканирования представлены на рисунке 2.

Отображать: Только обнаруженные C:\Users\Dryusik\Downloads\scanoval.xml

Идентификатор уязвимости	Результат	Уровень о...	Ссылки на источники	Название уязвимости
BDU:2015-11921	Обнаружена	Средний	CVE-2015-4803; cpuoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85 и 8u60; JRockit...
BDU:2015-11920	Обнаружена	Критический	CVE-2015-4805; cpuoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85, и 8u60...
BDU:2015-11919	Обнаружена	Средний	CVE-2015-4806; cpuoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85, и 8u60...
BDU:2015-11916	Обнаружена	Средний	CVE-2015-4810; cpuoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 7u85 и 8u60...
BDU:2015-11899	Обнаружена	Критический	CVE-2015-4835; cpuoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85, и 8u60...
BDU:2015-11894	Обнаружена	Средний	CVE-2015-4840; cpuoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 7u85 и 8u60...
BDU:2015-11892	Обнаружена	Средний	CVE-2015-4842; cpuoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85, и 8u60...
BDU:2015-11891	Обнаружена	Критический	CVE-2015-4843; cpuoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85, и 8u60...
BDU:2015-11890	Обнаружена	Критический	CVE-2015-4844; cpuoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85, и 8u60...
BDU:2015-11878	Обнаружена	Критический	CVE-2015-4860; cpuoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85, и 8u60...
BDU:2015-11870	Обнаружена	Высокий	CVE-2015-4868; cpuoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 8u60 (cpuoct2015-2367953)
BDU:2015-11866	Обнаружена	Средний	CVE-2015-4872; cpuoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85 и 8u60; JRockit...
BDU:2015-11858	Обнаружена	Критический	CVE-2015-4881; cpuoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85, и 8u60...
BDU:2015-11857	Обнаружена	Средний	CVE-2015-4882; cpuoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85, и 8u60...
BDU:2015-11856	Обнаружена	Критический	CVE-2015-4883; cpuoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85, и 8u60...
BDU:2015-11849	Обнаружена	Средний	CVE-2015-4893; cpuoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85 и 8u60; JRockit...
BDU:2015-11843	Обнаружена	Высокий	CVE-2015-4901; cpuoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 8u60 (cpuoct2015-2367953)
BDU:2015-11842	Обнаружена	Средний	CVE-2015-4902; cpuoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85, и 8u60...
BDU:2015-11841	Обнаружена	Средний	CVE-2015-4903; cpuoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85, и 8u60...
BDU:2015-11838	Обнаружена	Средний	CVE-2015-4906; cpuoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 8u60 и JavaFX 2.2.85...
BDU:2015-11836	Обнаружена	Средний	CVE-2015-4908; cpuoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 8u60 и JavaFX 2.2.85...
BDU:2015-11833	Обнаружена	Средний	CVE-2015-4911; cpuoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 6u101, 7u85 и 8u60; JRockit...
BDU:2015-11829	Обнаружена	Средний	CVE-2015-4916; cpuoct2015-2367	Неопределённая уязвимость в Oracle Java SE 8u60 и JavaFX 2.2.85...

Группировать по рискам Группировать по продуктам 19 61 103 16 Всего: 199

Рис. 2 – Скриншот обнаруженных уязвимостей

Следующий шаг – выгрузка отчета о найденных уязвимостях и запуск через браузер (рис. 3).

ScanOVAL		ОТЧЁТ
№ отчета	a9c1ace9-27a6-4d1b-b214-5660d4c715b1	
№ сканирования	bdf0418e-4fd6-4c2d-b9c7-c218508e6d4f	
Профиль	Уязвимости	
Начало/завершение сканирования	25.12.2020 11:48:13 / 25.12.2020 11:56:06	
Формирование отчета	25.12.2020 11:56:33	

Уровень опасности	Найдено	Всего
Критический	19	1319
Высокий	61	3520
Средний	103	3205
Низкий	16	246
Всего	199	8290

Рис. 3 – Скриншот отчета в браузере (№ 1)

Одна из обнаруженных уязвимостей – «Критическая уязвимость в WinRAR».

Способ устранения данной уязвимости – обновление программного обеспечения до более новой версии.

Сначала скачали версию WinRAR 6.00 64-bit с официального сайта (рис. 4).

Download WinRAR

If you don't know what you are looking for then you are probably looking for this:

[WinRAR 6.00 64-bit](#)



If you are looking for the 32bit version [click here](#), or did not find what you were looking for, please search below...

Select for download

Language: Version: Platform: Arch-Type:

Latest WinRAR Version	Size	Platform
WinRAR 6.00 English 64 bit	3255 KB	Windows
WinRAR 6.00 English 32 bit	3024 KB	Windows

Рис. 4 – Скриншот сайта

Далее перешли к установке файла. Ход установки представлен на рисунках 5 и 6.



Рис. 5 – Скриншот процесса установки WinRAR 6.00 64-bit (шаг 1)

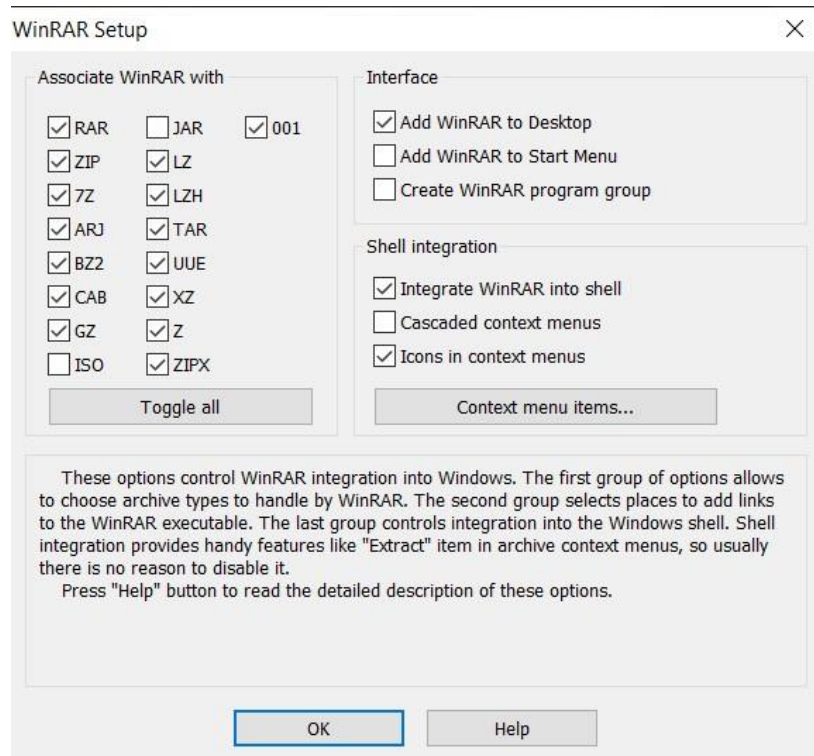


Рис. 6 – Скриншот процесса установки WinRAR 6.00 64-bit (шаг 2)

После нажатия кнопки «ОК» (рис. 6) установка завершена. Далее необходимо проверить, что программа обновилась. Запускаем программу, затем переходим в Меню «Справка» → «О Программе». На рисунке 7 показано, что WinRAR обновлен до версии 6.00.

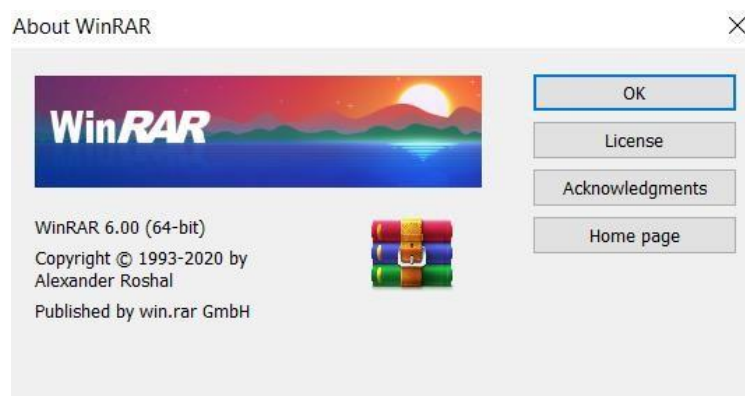


Рис. 7 – Скриншот версии WinRAR

Далее запускаем повторную проверку на уязвимости и видим, что исправлены три критические ошибки и одна высокая (рис. 8).

№ отчета	98bdd6a5-2a1d-43c6-a7f9-b67c3af6583a
№ сканирования	41a97f40-7f8d-4784-a13b-057f9eba3213
Профиль	Уязвимости
Начало/завершение сканирования	25.12.2020 13:18:26 / 25.12.2020 13:21:44
Формирование отчета	25.12.2020 13:22:08

Уровень опасности	Найдено	Всего
Критический	16	1319
Высокий	60	3520
Средний	103	3205
Низкий	16	246
Всего	195	8290

Рис. 8 – Скриншот отчета в браузере (№ 2)

Следующая обнаруженная критическая уязвимость – «Неопределенная уязвимость в Oracle Java SE 6u95, 7u80, 8u45 и JavaFX 2.2.80».

Способ устранения данной уязвимости – обновление программного обеспечения до новой версии.

Для начала скачали последнюю версию Java (TM) Development Kit 15.0.1 (64-bit) с официального сайта. Далее перешли к установке программного обеспечения. Процесс установки представлен на рисунках 9–12.



Рис. 9 – Скриншот процесса установки Java (шаг 1)

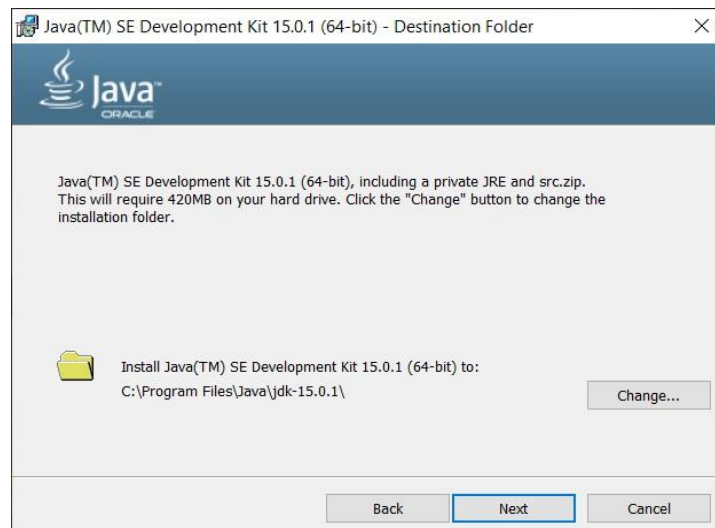


Рис. 10 – Скриншот процесса установки Java (шаг 2)

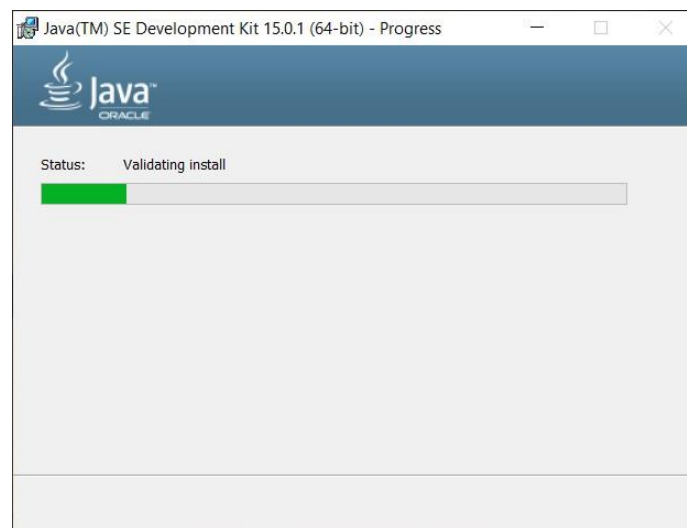


Рис. 11 – Скриншот процесса установки Java (шаг 3)



Рис. 12 – Скриншот процесса установки Java (шаг 4)

После нажатия кнопки «Close» (рис. 12) установка завершена. Далее проверяем установленную версию программы с помощью командной строки (рис. 13).

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.685]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2020. Все права защищены.

C:\Users\Dryusik>java -version
java version "15.0.1" 2020-10-20
Java(TM) SE Runtime Environment (build 15.0.1+9-18)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 15.0.1+9-18, mixed mode, sharing)

C:\Users\Dryusik>
  
```

Рис. 13 – Скриншот командной строки с версией Java

Запускаем повторную проверку на уязвимости и видим, что исправлено множество ошибок (рис. 14).

№ отчета	a9b07f57-6c03-4159-89f4-0da18a11c842
№ сканирования	06d3ba73-2be0-4b43-a945-8eecbb71896a
Профиль	Уязвимости
Начало/завершение сканирования	25.12.2020 14:22:42 / 25.12.2020 14:26:13
Формирование отчета	25.12.2020 14:26:33

Уровень опасности	Найдено	Всего
Критический	2	1319
Высокий	23	3520
Средний	15	3205
Низкий	3	246
Всего	43	8290

Рис. 14 – Скриншот отчета в браузере (№ 3)

Вывод

В ходе лабораторной работы был изучен функционал сканера ScanOVAL, предназначенного для оперативного автоматизированного обнаружения уязвимостей программного обеспечения на рабочих станциях и серверах, функционирующих под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows.

ПРИЛОЖЕНИЕ В**Пример оформления лабораторной работы № 3**

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Факультет дистанционного обучения (ФДО)

БАЗОВЫЕ ТЕХНИКИ OSINT
И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ

Отчет по лабораторной работе № 3 по дисциплине

«Информационная безопасность»

Вариант 1

Студент гр. з-360П1-2

_____ И. И. Иванов

Руководитель

преподаватель каф. КИБЭВС

_____ Н. В. Кополовец

_____ оценка

Томск 2024

Введение

Цель работы: изучение теоретических и практических основ базовых техник OSINT и основ социальной инженерии.

Задачи на лабораторную работу:

1. Выбрать организацию согласно таблице.
2. Выполнить поиск информации об организации.
3. Составить три письма для фишинговой рассылки.
4. Отправить письма на почтовый адрес laboratornayosint@mail.ru³.
5. Ответить на вопросы по лабораторной работе.

³ Все учебные фишинговые письма следует отправлять только на почту laboratornayosint@mail.ru. Этот ящик создан преподавателем для приема студенческих работ. Отправка на другие адреса запрещена, письма носят исключительно учебный характер и предназначены только для проверки преподавателем.

Ход работы

1. Выбрать организацию согласно таблице

Согласно таблице 1, был выбран вариант задания № 1 – ПАО «Газпром».

Таблица 1 – Варианты заданий

Вариант	Компания
1	ПАО «Газпром»

2. Выполнить поиск информации об организации

Выбранная организация имеет официальный сайт, который расположен по адресу gazprom.ru.

С помощью сервиса tomba.io был проведен поиск почтовых адресов в интернете для выбранной организации (рис. 1).

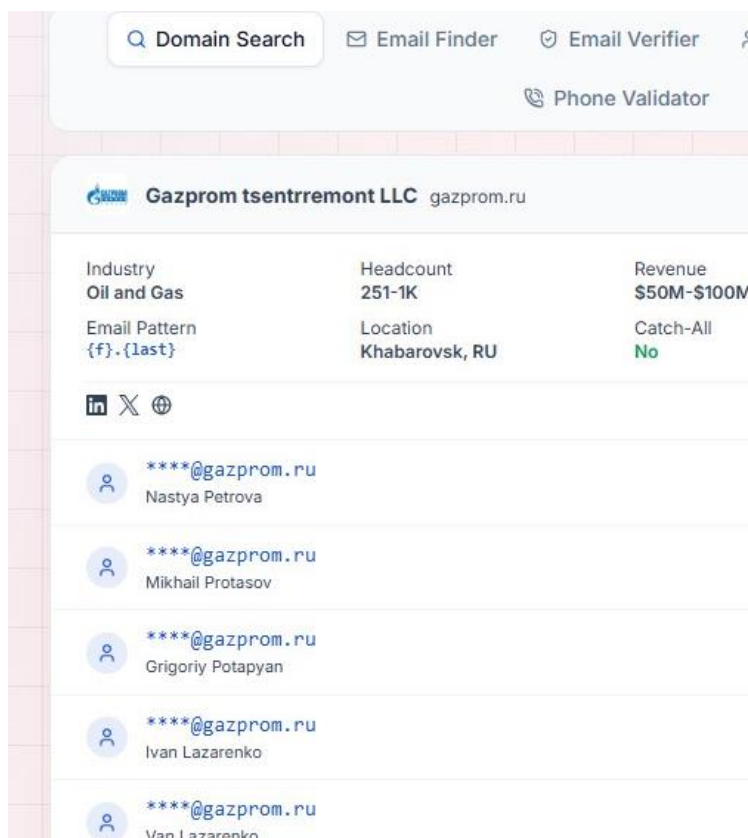


Рис. 1 – Поиск почтовых адресов

После проверки почтовых адресов по тому же домену был выполнен поиск поддоменов на портале dnsdumpster.com (рис. 2), а также просмотрена карта поддоменов (рис. 3).

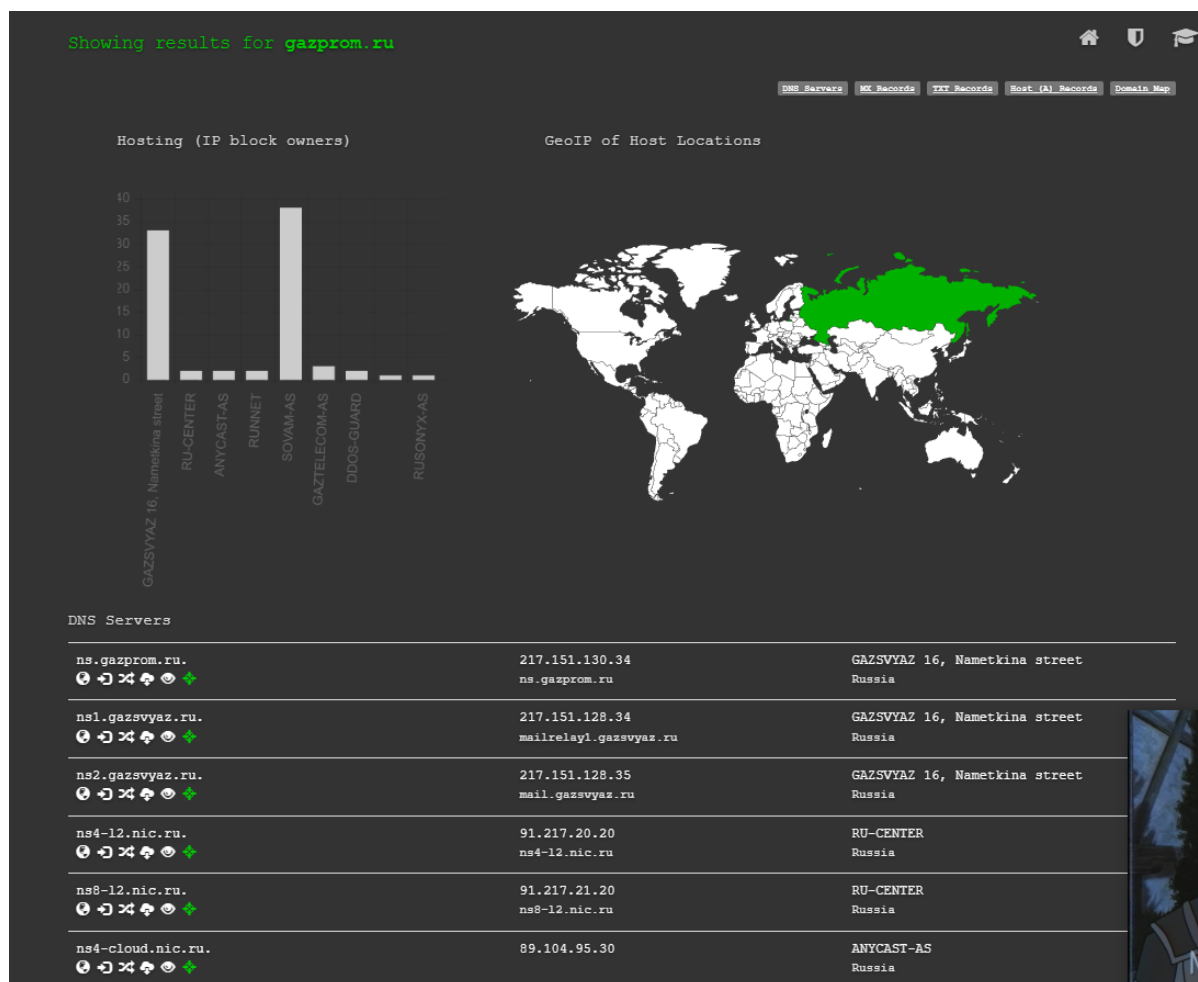


Рис. 2 – Поиск поддоменов

3. Составить три письма для фишинговой рассылки

Примеры сообщений приведены на рисунках 4–6.



Рис. 4 – Первое сообщение

ПАО «Газпром»

Здравствуйте уважаемый пользователь сети АЗС «Газпром». С вашего аккаунта были совершены сомнительные действия. В случае, если вы не предпринимали никаких действий убедительно просим проверить сообщения и уведомления на вашем аккаунте и сменить пароль. Вы можете узнать больше в своём приложении <https://www.gazprom.ru>, если у вас в почте заблокирована функция открытия приложений, нажмите кнопку "разрешить открывать".

Это письмо было создано автоматически. Вас не нужно отвечать на него.

С уважением Васильев Корнил
Справочная служба:
Телефон: +7 (812) 413-74-44
Факс: +7 (812) 413-74-45



Рис. 5 – Второе сообщение

ПАО «Газпром»

Здравствуйте.
Мы благодарим вас за регистрацию на нашем сайте (<https://www.gazprom.ru>) и подпись на получение уведомлений по электронной почте.
В случае если вы не регистрировались перейдите по ссылке(<https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ>) и отмените регистрацию.

Это письмо было создано автоматически. Вас не нужно отвечать на него.

С уважением Васильев Корнил
Справочная служба:
Телефон: +7 (812) 413-74-44
Факс: +7 (812) 413-74-45



Рис. 6 – Третье сообщение

Вывод

В ходе данной лабораторной работы осуществлено изучение теоретических и практических основ базовых техник OSINT и основ социальной инженерии. При помощи портала tomba.io была найдена информация о почтовых адресах в сети Интернет для выбранной организации. По домену выбранной организации выполнен поиск поддоменов при помощи портала dnsdumpster.com. Также были составлены три письма для фишинговой рассылки.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г**Пример оформления лабораторной работы № 4**

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Факультет дистанционного обучения (ФДО)

ПОДБОР ПАРОЛЯ ОТ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ WINDOWS
С ПОМОЩЬЮ УТИЛИТЫ xHYDRA

Отчет по лабораторной работе № 4 по дисциплине

«Информационная безопасность»

Студент гр. з-360П1-2

_____ И. И. Иванов

Руководитель

преподаватель каф. КИБЭВС

_____ Н. В. Кополовец

_____ оценка

Томск 2024

Введение

Цель работы: Целью лабораторной работы является подбор пароля от учетной записи Windows с помощью утилиты xHydra.

Задачи на лабораторную работу:

1. Развернуть готовый образ ОС Kali Linux в среде виртуализации Oracle VM VirtualBox.
2. Развернуть готовый образ ОС Windows 7 в среде виртуализации Oracle VM VirtualBox.
3. Настроить сеть между виртуальными машинами.
4. Просканировать ОС Windows 7 при помощи утилиты xHydra.
5. Приложить скриншоты параметров запуска виртуальных машин, xHydra, а также логин и пароль, полученные в результате работы.
6. Ответить на вопросы по лабораторной работе.

Ход работы

В рамках лабораторной работы используются ОС Windows 7 и ОС Kali Linux.

Учетные данные для пользователя ОС Kali Linux были получены из задания к лабораторной работе.

Перед началом работы необходимо настроить общую для этих гостевых ОС сеть. Для создания сети в меню VirtualBox «Инструменты» → «Сеть» (рис. 1) нужно нажать на кнопку со знаком «Создать».

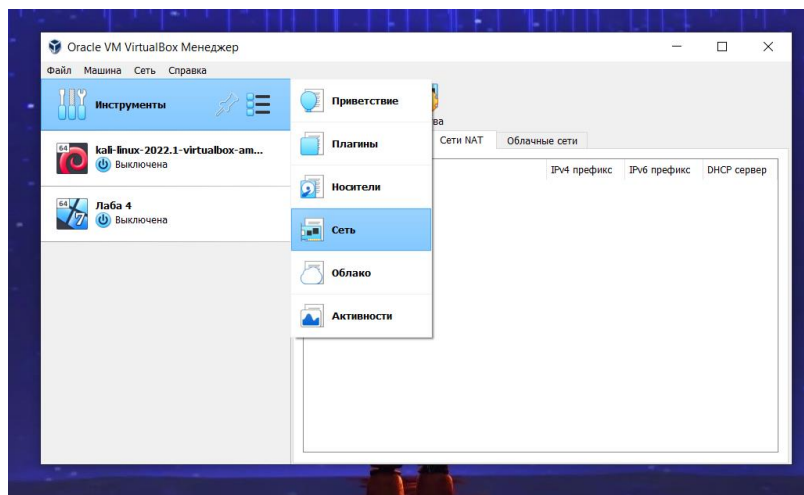


Рис. 1 – Раздел «Сеть» в инструментах Oracle VM VirtualBox

После нажатия добавится новая сеть NAT, как показано на рисунке 2.

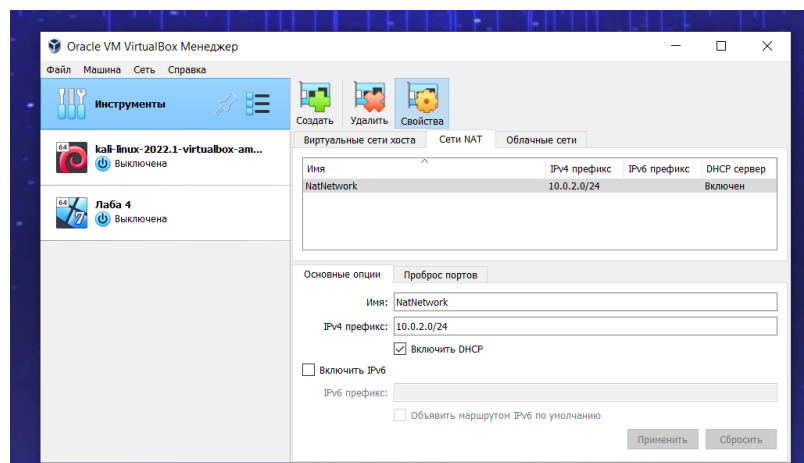


Рис. 2 – Раздел «Сеть» в настройках Oracle VM VirtualBox

Эта сеть была использована в качестве сети для обеих гостевых ОС. Настройки виртуальных машин показаны на рисунках 3 и 4.

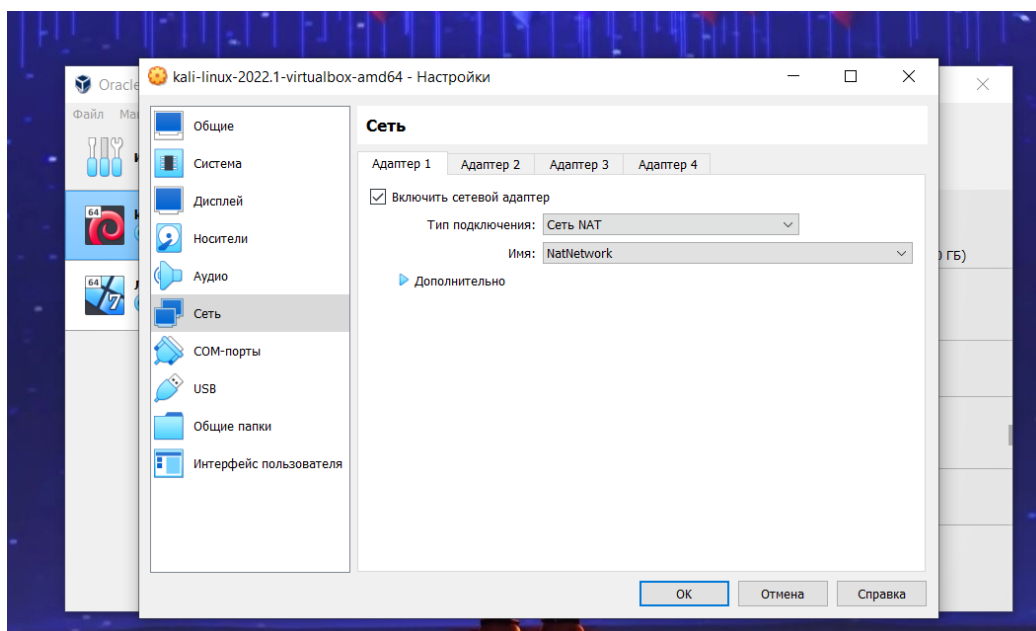


Рис. 3 – Настройка сети для гостевой ОС Kali Linux

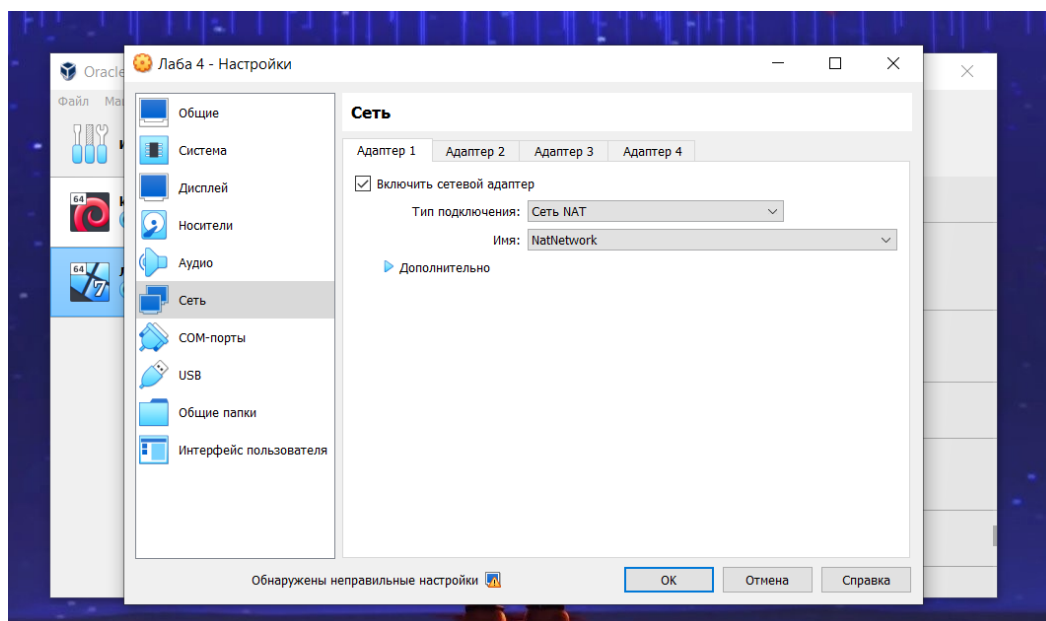


Рис. 4 – Настройка сети для гостевой ОС Windows 7

После настройки были запущены обе виртуальные машины и проверена связь между машиной с ОС Kali Linux с IP-адресом 10.0.2.4 и машиной с ОС Windows 7 с IP-адресом 10.0.2.5. Результат показан на рисунке 5.

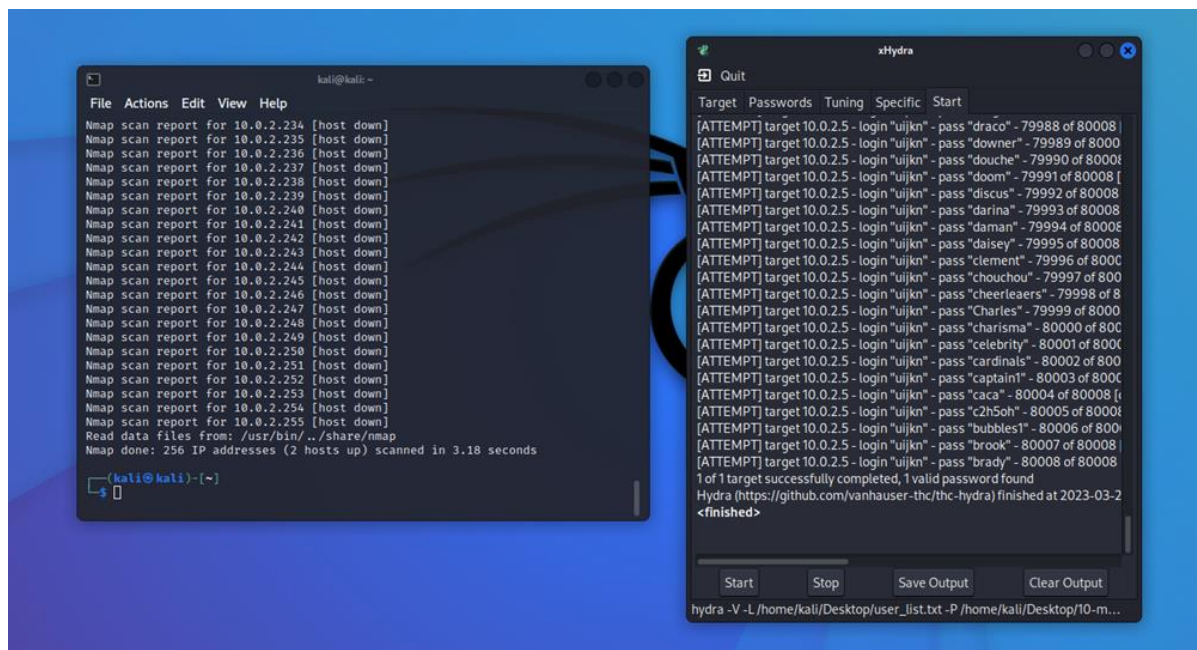


Рис. 5 – Результат выполнения команды «nmap» с гостевой ОС Kali Linux на гостевую ОС Windows 7

После проверки наличия связи запущена утилита xHydra на гостевой ОС Kali Linux. Далее настроена работа xHydra согласно методическим указаниям. После настройки был запущен процесс проверки соответствия логина и пароля. В ходе работы результат проверки отображается в консоли, а по ее завершении был получен лог-файл в виде текста с данными: логин «Admin» и пароль «qwerty».

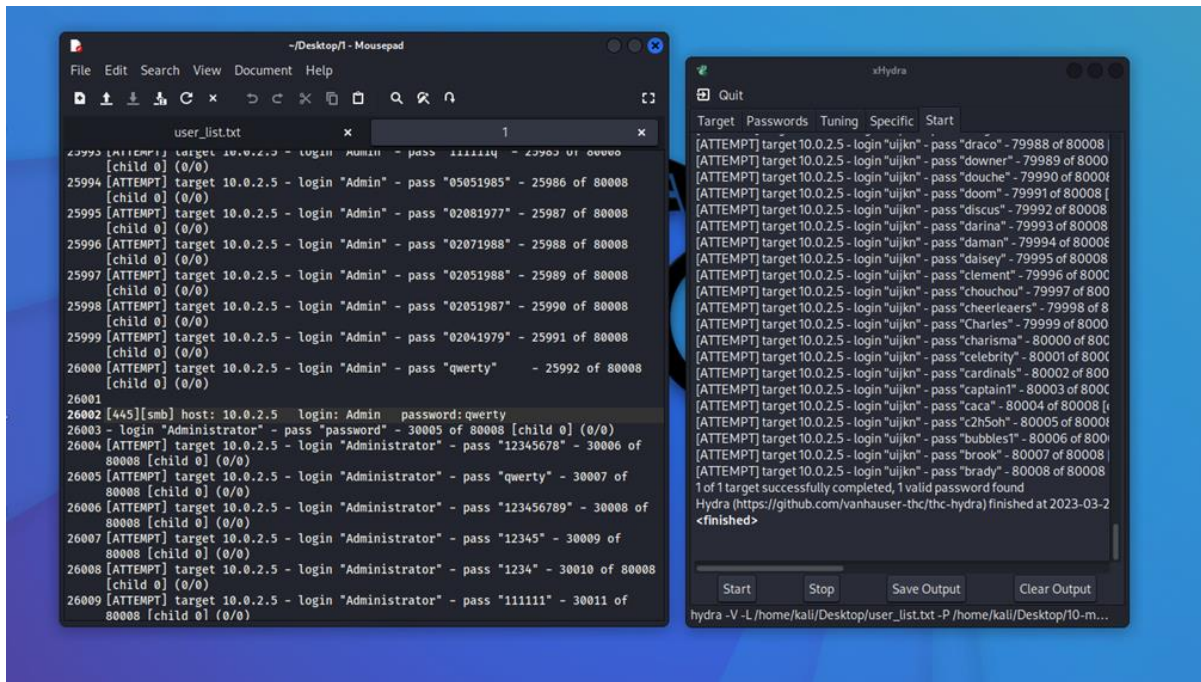


Рис. 6 – Полученные корректные данные из утилиты xHydra.

Полученные данные использовались для входа в гостевую ОС Windows 7. Скриншот из гостевой ОС Windows 7 показан на рисунке 7.

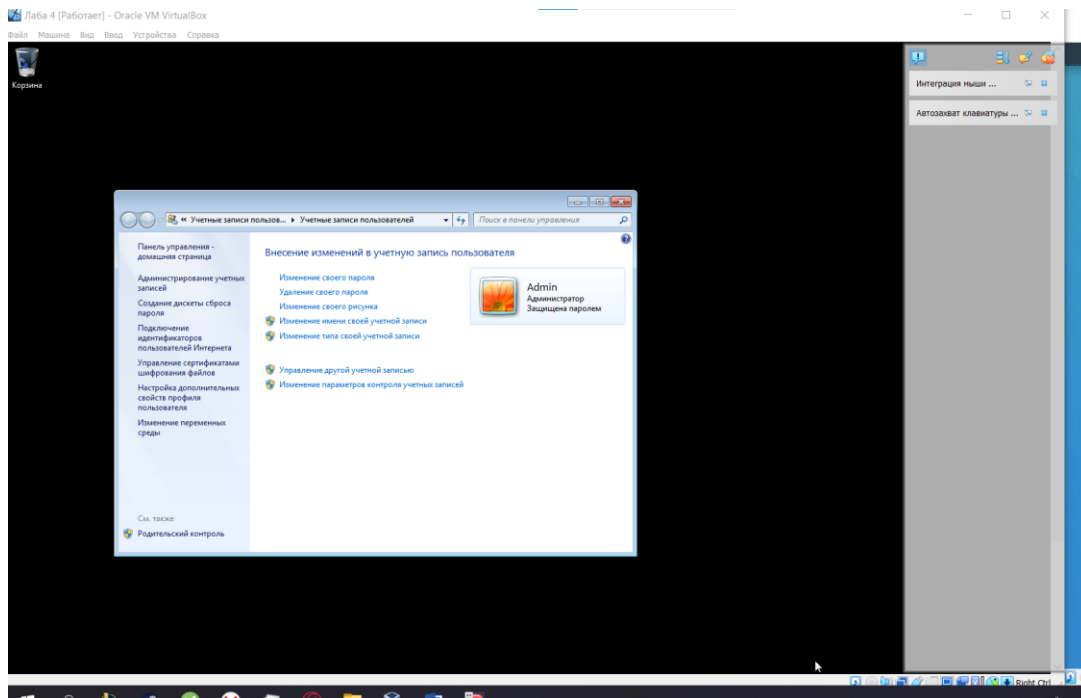


Рис. 7 – Скриншот рабочего стола в гостевой ОС Windows 7

Вывод

В ходе лабораторной работы была использована утилита xHydra в гостевой ОС Kali Linux для подбора данных доступа к учетной записи гостевой ОС Windows 7, находящейся в одном сегменте сети с гостевой ОС Kali Linux.